

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN

BÀI GIẢNG

PHÂN TÍCH MARKETING

Mã môn học: MAR1437

(03 TÍN CHỈ)

Biên soạn

TS. NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

HÀ NỘI – 2019

Mục lục

Lời nói đầu.....	4
Chương 1	5
Tổng quan về phân tích marketing và phân bổ nguồn lực	5
1.1. Bản chất, vai trò và những vấn đề chính của phân tích marketing.....	5
1.1.1. Bản chất của phân tích marketing	5
1.1.2. Vai trò của phân tích marketing	5
1.1.3. Quy trình phân tích marketing	6
1.1.4. Phân bổ nguồn lực và phân tích marketing	10
1.2. Phân bổ nguồn lực trong phân tích marketing.....	10
1.2.1. Khung phân bổ nguồn lực	10
1.2.2. Đo lường hiệu suất đầu tư	13
1.2.3. Áp dụng kinh tế lượng trong phân bổ nguồn lực	15
Chương 2	17
Phân tích sản phẩm.....	17
2.1. Bản chất, vai trò và những vấn đề chính về phân tích sản phẩm	17
2.1.1. Bản chất và vai trò của phân tích sản phẩm	17
2.1.2. Những vấn đề chính của phân tích sản phẩm	17
2.2. Phân tích cụm phục vụ cho phân tích sản phẩm.....	18
2.2.1. Bản chất và vai trò của phân tích cụm trong phân tích sản phẩm	18
2.2.2. Phân tích cụm phục vụ cho phân đoạn thị trường	20
2.2.3. Phân tích cụm cho các quyết định sản phẩm khác.....	30
2.3. Phân tích kết hợp nhằm kiểm tra nhận thức của khách hàng về thuộc tính sản phẩm và định giá	32
2.3.1. Bản chất và vai trò của phân tích kết hợp.....	32
2.3.2. Thiết kế thực nghiệm- bước bắt đầu cho phân tích kết hợp.....	33
2.3.3. Thu thập dữ liệu và phân tích kết hợp	34
Câu hỏi ôn tập cuối chương	36
Chương 3	37
Phân tích marketing hỗn hợp.....	37
3.1. Bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích marketing hỗn hợp.....	37

3.1.1. <i>Bản chất và vai trò của phân tích marketing hỗn hợp</i>	37
3.1.2. <i>Những vấn đề chính trong phân tích marketing hỗn hợp</i>	39
3.2. Phân tích hồi qui trong mô hình marketing hỗn hợp.....	39
3.2.1. <i>Bản chất và vai trò của phân tích hồi qui</i>	39
3.2.2. <i>Phân tích hồi qui đơn biến</i>	40
3.2.3. <i>Bổ sung biến vào phân tích hồi qui</i>	44
3.3. Thiết kế giá và mô hình co giãn với hoạt động quảng cáo.....	48
3.3.1. <i>Bản chất và vai trò</i>	48
3.3.2. <i>Độ co giãn của cầu với giá</i>	49
3.3.3. <i>Độ co giãn của cầu với hoạt động quảng cáo</i>	52
3.3.4. <i>Xây dựng mô hình phân tích tích hợp</i>	53
Câu hỏi ôn tập cuối chương.....	55
Chương 4	57
Phân tích khách hàng.....	57
4.1. Bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích khách hàng.....	57
4.1.1. <i>Bản chất và vai trò của phân tích khách hàng</i>	57
4.1.2. <i>Những vấn đề chính trong phân tích khách hàng</i>	57
4.2. Giá trị vòng đời khách hàng	60
4.2.1. <i>Giá trị vòng đời khách hàng, lợi ích và cách đo lường</i>	60
4.2.2. <i>Giữ chân khách hàng và giá trị vòng đời khách hàng</i>	62
4.3. Hồi qui logistic	62
4.3.1. <i>Bản chất và vai trò của hồi qui logistic trong phân tích khách hàng</i>	62
4.3.2. <i>Hồi qui logistic</i>	63
Câu hỏi ôn tập cuối chương.....	67
Chương 5	69
Phân tích số.....	69
5.1. Bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích số	69
5.1.1. <i>Bản chất và vai trò của phân tích số</i>	69
5.1.2. <i>Những vấn đề chính trong phân tích số</i>	72
5.2. Thiết kế thực nghiệm marketing.....	73
5.2.1. <i>Thiết lập mối quan hệ</i>	73
5.2.2. <i>Thực nghiệm sau</i>	74

5.2.3.	<i>Những người tham gia nhóm kiểm tra và nhóm kiểm soát.....</i>	75
5.2.4.	<i>Thực nghiệm trước-sau.....</i>	75
5.2.5.	<i>Các phương pháp thực nghiệm khác</i>	76
5.3.	<i>Phân tích quảng cáo tìm kiếm trả tiền</i>	77
5.3.1.	<i>Quảng cáo tìm kiếm trả tiền và mục.....</i>	77
5.3.2.	<i>Mục tiêu chiến lược.....</i>	78
5.3.3.	<i>Đo lường thành tích của hoạt động quảng cáo tìm kiếm trả tiền</i>	79

PDF

Lời nói đầu

Bài giảng này được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy môn học Phân tích marketing trong khuôn khổ chương trình đào tạo ngành marketing của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Phân tích marketing là quá trình tạo ra các mô hình hữu ích nhằm hiểu về hành vi người tiêu dùng. Nó liên quan tới việc sử dụng một cách có hệ thống dữ liệu (thực địa) về khách hàng, doanh nghiệp, sự cạnh tranh, những người hợp tác và ngữ cảnh các ngành công nghiệp nhằm tạo ra các quyết định marketing chiến lược. Phân tích marketing có nhiều khía cạnh. Trong khuôn khổ bài giảng này, nhằm đảm bảo đề cương môn học, chúng tôi tập trung vào trình bày những vấn đề cần chú ý khi phân tích sản phẩm, phân tích marketing hỗn hợp, phân tích khách hàng và phân tích số. Trước khi đi vào những chương sâu về các phân tích trên, tổng quan về phân tích marketing và phân bổ nguồn lực sẽ được giới thiệu.

Theo logic này, cấu trúc bài giảng được chia thành 05 chương, cụ thể như sau:

- Chương 1. Tổng quan về phân tích marketing và phân bổ nguồn lực
- Chương 2. Phân tích sản phẩm
- Chương 3. Phân tích marketing hỗn hợp
- Chương 4. Phân tích khách hàng
- Chương 5. Phân tích số

Do là lần đầu tiên biên soạn với những kiến thức và vốn từ còn lạ lẫm với sinh viên marketing tại Việt Nam, bài giảng không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Tác giả bài giảng mong muốn nhận được những ý kiến của bạn đọc nhằm hoàn thiện hơn bài giảng. Các ý kiến góp ý xin gửi về TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến (Bộ môn Marketing), địa chỉ email: nguyenthihoangyen.mkt@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

Chương 1

Tổng quan về phân tích marketing và phân bổ nguồn lực

Sau khi đọc Chương 1 của bài giảng, sinh viên có thể:

- Hiểu đúng bản chất và vai trò của phân tích marketing
- Nhận diện được các vấn đề chính của phân tích marketing
- Hiểu được tầm quan trọng của việc phân bổ nguồn lực và sự liên hệ với phân tích marketing
- Nhận diện và mô tả được những vấn đề cơ bản của phân bổ nguồn lực

1.1. Bản chất, vai trò và những vấn đề chính của phân tích marketing

1.1.1. Bản chất của phân tích marketing

Phân tích marketing được định nghĩa là quá trình tạo ra các mô hình hữu ích nhằm hiểu về hành vi người tiêu dùng. Nó liên quan tới việc sử dụng một cách có hệ thống dữ liệu (thực địa) về khách hàng, doanh nghiệp, sự cạnh tranh, những người hợp tác và ngữ cảnh các ngành công nghiệp nhằm tạo ra các quyết định marketing chiến lược.

Chức năng của phân tích marketing dao động từ những báo cáo về hoạt động marketing ổn định (e.g. tỉ lệ click vào quảng cáo trả tiền...) đến nguồn lực marketing được phân bổ nhằm tối đa hóa hiệu suất, thành tích của các hoạt động marketing của doanh nghiệp

1.1.2. Vai trò của phân tích marketing

Phân tích marketing không phải lĩnh vực mới trong marketing nhưng luôn có vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện các nỗ lực và thành tích marketing của các doanh nghiệp. Nó cho phép công ty chuyển từ các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh (những vấn đề đang gặp phải) và những cảnh báo về những điều cần triển khai thành những hiểu biết thực tế về lý do khiến những vấn đề kinh doanh dựa trên các kỹ thuật phân tích hồi qui, thực nghiệm, kiểm tra, dự báo và tối ưu hóa....

Ngày nay, sự cạnh tranh khiến các doanh nghiệp phải đặt trọng tâm ở khách hàng và nỗ lực nhằm thỏa mãn những kỳ vọng cũng như mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Muốn như vậy, họ thực sự cần hiểu về hành vi khách hàng và những phản ứng của họ về những nỗ lực marketing của mình.

Thực tế hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, Internet và các phương tiện truyền thông xã hội đã mang lại sự sẵn có và với số lượng lớn dữ liệu rất chi tiết về khách hàng. Điều này có thể thay đổi quyết định chi tiêu về marketing của công ty. Đặc biệt, công nghệ đã cho phép các công ty liên kết các hành vi của khách hàng chặt chẽ hơn vấn đề đăng sau những hành vi đó, ngày càng nhiều công ty trở nên thoải mái khi sử dụng phân tích marketing để đạt được lợi thế kinh doanh.

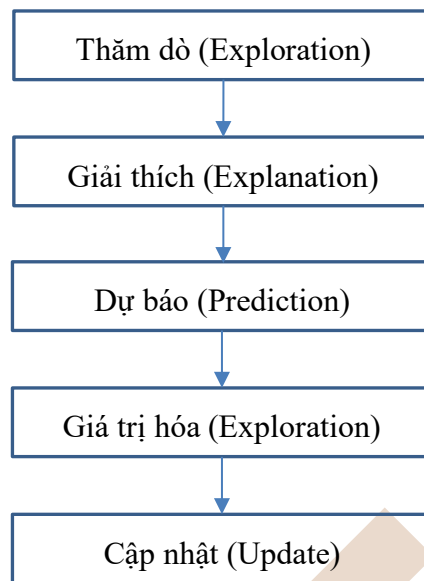
Một báo cáo năm 2013 trên tạp chí Forbes đã đưa ra một cuộc khảo sát với 211 nhà marketing ở cấp quản lý cấp cao. Kết quả cho thấy hầu hết các công ty lớn đã thành công khi sử dụng dữ liệu lớn để hiểu hành vi của khách hàng. Hơn một nửa (60%) các tổ chức tại Mỹ sử dụng dữ liệu lớn, phần lớn thời gian được báo cáo vượt quá mục tiêu của họ, trong khi các công ty sử dụng dữ liệu đó đôi khi chỉ báo cáo thành công ít hơn đáng kể. Gần ba phần tư các công ty sử dụng dữ liệu lớn trong phần lớn thời gian có thể hiểu được tác động của các chiến dịch đa kênh và 70% trong số các công ty đó cho biết họ có thể nhắm mục tiêu các nỗ lực tiếp thị của họ một cách tối ưu.

Cụ thể, để hiểu hơn về vai trò của phân tích marketing, hãy xem xét hiệu quả của quảng cáo. Trước đây, khi quảng cáo trên truyền hình và in ấn là hình thức chủ yếu thúc đẩy thông điệp, mối quan hệ giữa quảng cáo và khách hàng, sự sẵn sàng mua sản phẩm được quảng cáo không hoàn toàn rõ ràng. Các nhà quảng cáo hiếm khi biết liệu khách hàng có mua sản phẩm này không vì anh ta hoặc cô ấy đã xem một quảng cáo trên truyền hình hoặc bởi vì anh ấy hoặc cô ấy đã nghe về nó thông qua một số kênh khác. Thu thập dữ liệu về sự thành công của các quảng cáo thực sự khó khăn. Tuy nhiên, ngày nay, sự ra đời của e-mail và quảng cáo tìm kiếm, quảng cáo hiện thị trên web hay quảng cáo xã hội (quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội), tất cả đã thay đổi. Các nhà quảng cáo hiện có thể kết nối chặt chẽ đầu vào (ví dụ: vị trí quảng cáo) và đầu ra (ví dụ: liệu mục tiêu của quảng cáo có thực hiện mua hàng hay không). Điều này tạo ra một lượng lớn dữ liệu hành vi. Dữ liệu này cho phép các công ty mô hình hóa các hành vi của khách hàng hiện tại và dự đoán các hành vi trong tương lai chính xác hơn.

Sự phát triển của các kỹ thuật, mô hình kinh tế lượng và các phần mềm phân tích kết hợp với dữ liệu khách hàng và kết hợp tư duy marketing phù hợp cho phép các công ty đưa khoa học vào các quyết định marketing (đối với nhiều công ty cho đến hiện nay), các quyết định vẫn dựa trên trực giác của nhà quản trị. Điều mới được nhấn mạnh hiện nay: làm thế nào để các công ty sử dụng thành thạo phân tích marketing?

1.1.3. Quy trình phân tích marketing

Bản chất của phân tích marketing là phân tích dữ liệu liên quan hoạt động marketing nhằm đánh giá, xem xét về thành tích, kết quả và hiệu quả của hoạt động marketing, các nguyên nhân/lý do dẫn đến thành tích đó nhằm hỗ trợ việc đưa ra các quyết định marketing. Chính vì vậy, quá trình phân tích marketing sẽ thường hướng theo logic chung phân tích dữ liệu marketing như trong hình sau:

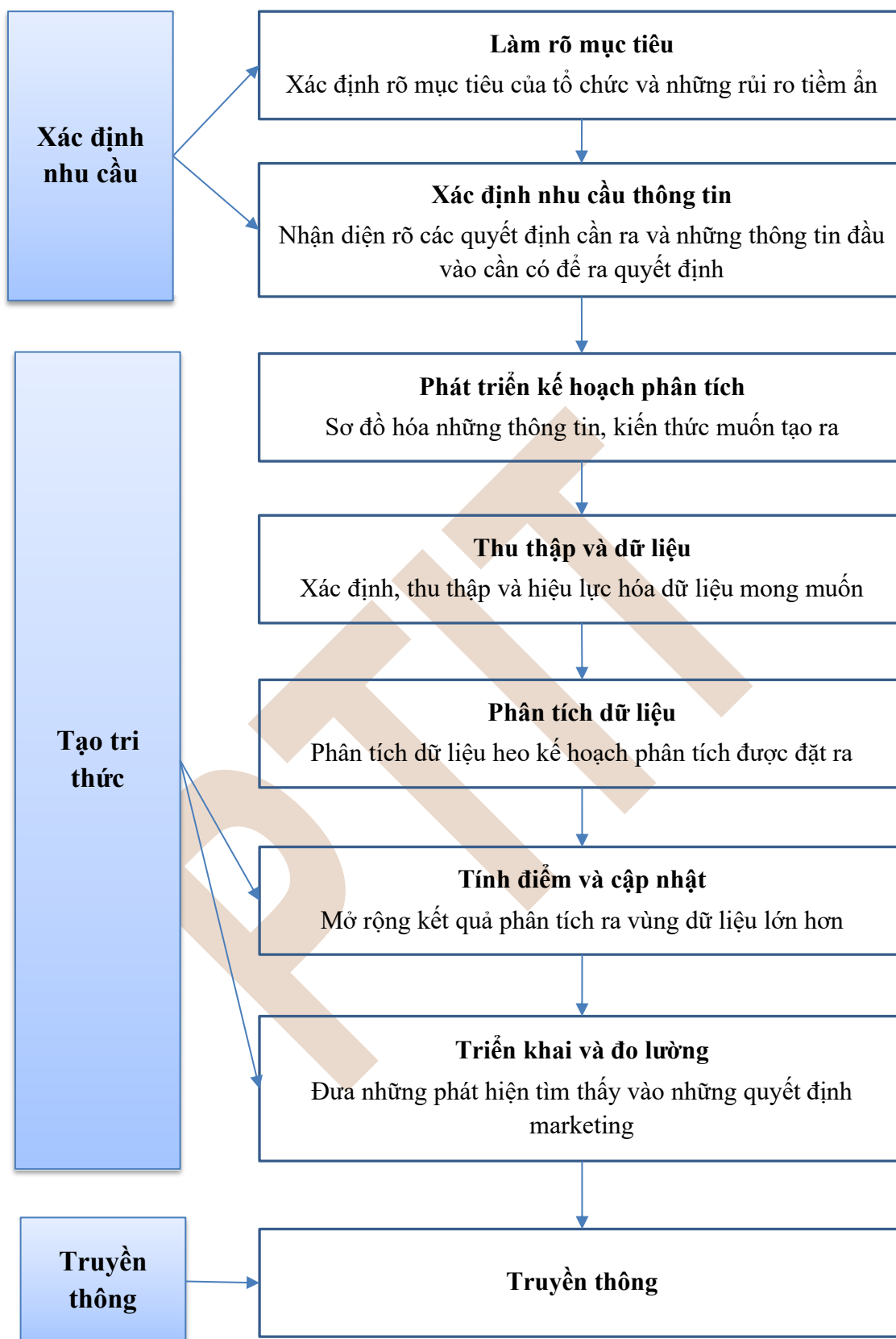


Hình 1.1 Logic chung của quá trình phân tích dữ liệu

Quá trình được mô tả minh họa cho vấn đề dự báo nhằm đưa ra quyết định quản lý dựa trên đi tìm giải thích (explanation) cho các vấn đề marketing. Phân tích khám phá hay thăm dò ban đầu là công việc quan trọng được tiến hành trước nhất trong quá trình sẽ giúp cho nhà quản trị có những dự đoán đầu tiên về những vấn đề xảy ra đối với những hoạt động. Bước tiếp theo, người phân tích sẽ cần đi tìm những lời lý giải và giải thích cho những vấn đề đó để có những dự báo chắc chắn, đáng tin cậy hơn trước khi hiệu lực hóa các dự báo này và đưa ra các quyết định khắc phục/giải quyết các vấn đề xảy ra. Trong thực tế, trong phân tích thăm dò, các nhà phân tích sẽ thường đưa ra/xây dựng một mô hình nhân quả (nguyên nhân-kết quả) bằng cách áp dụng kinh tế lượng, từ đó tạo thành cơ sở cho dự báo. Khi có dữ liệu mới, quy trình phân tích được bắt đầu lại. Như vậy, quá trình phân tích là một quá trình khép kín.

Liên quan đến quá trình phân tích cơ sở dữ liệu marketing (The Marketing Database Analytics- MDA) được chia thành các bước nhỏ riêng biệt, được nhóm thành ba giai đoạn lớn: 1. Nhận dạng nhu cầu, 2. Tạo tri thức và 3. Truyền thông. Mặc dù gồm 3 giai đoạn lớn như vậy, các bước riêng lẻ của quá trình phân tích cơ sở dữ liệu marketing bao gồm một quá trình liên tục.

Chi tiết về quy trình này được trình bày trong Hình 1.2.



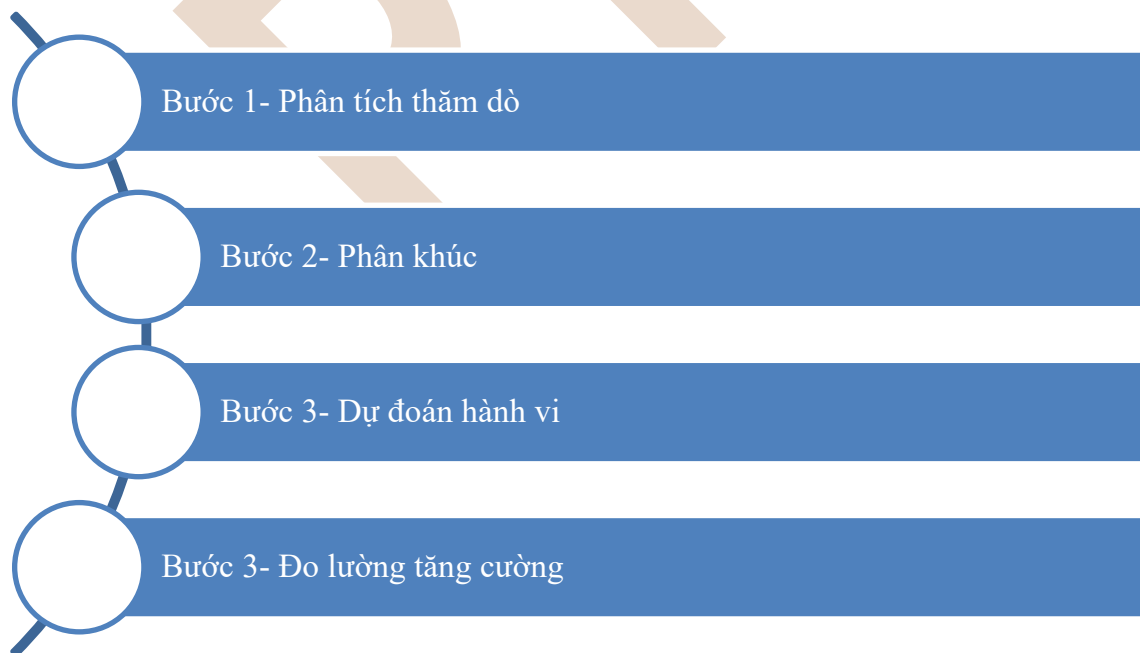
Hình 1.2. Quá trình phân tích cơ sở dữ liệu marketing

(Nguồn: Venkatesan và cộng sự, 2015)

Mục tiêu của giai đoạn 1 “Nhận diện nhu cầu” của quy trình phân tích cơ sở dữ liệu marketing có hai mặt. Thứ nhất, đó là đưa ra các mục tiêu chiến lược đã được thống nhất (bởi quản lý điều hành) của tổ chức. Để rõ ràng, trọng tâm của bước này không phải là bắt đầu bất kỳ cuộc thảo luận nào về tính phù hợp của các mục tiêu đó, mà chỉ đơn giản là liệt kê các mục tiêu chiến lược đã được tổ chức chấp nhận. Thứ hai, đó là chuyển các mục tiêu chiến lược thành các mục tiêu thông tin cụ thể. Thành công trong việc đạt các mục tiêu của tổ chức phụ thuộc vào việc ra quyết định rõ ràng.

Mục tiêu của giai đoạn thứ hai- tạo ra tri thức - là đáp ứng nhu cầu thông tin xuất phát từ các mục tiêu của tổ chức (hay cụ thể hơn là các mục tiêu tiếp thị). Đó là giai đoạn bao gồm nhiều bước. Nó bao gồm năm giai đoạn quy trình riêng biệt: phát triển kế hoạch phân tích, thu thập và đánh giá dữ liệu, phân tích dữ liệu, ghi điểm và cập nhật, triển khai & đo lường. Đây cũng là một quá trình lặp lại.

Phân tích dữ liệu là một phần trong giai đoạn này, và bản thân giai đoạn này cũng bao gồm bốn bước riêng biệt, khác nhau về mục đích và nguyên tắc. Bước thứ nhất được phân tích thăm dò có mục tiêu là cung cấp đánh giá ban đầu về các số liệu và mối quan hệ cơ bản. Ở bước thứ 2- Phân khúc- có trọng tâm là xác định phân khúc khách hàng (khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng). Bước thứ 3 liên quan đến dự đoán hành vi. Mục tiêu của giai đoạn này là đưa ra các dự đoán hướng tới kết quả ước tính định lượng. Bước thứ 4 của qui trình phân tích dữ liệu liên quan đến đo lường tăng cường nhằm mục đích lượng hóa tác động của các hoạt động marketing. Bốn bước này được thể hiện trong Hình 1.3 sau đây.



Hình 1.3. Các bước chính trong giai đoạn Phân tích dữ liệu

Mục tiêu của giai đoạn thứ ba là đóng gói các hiểu biết, tri thức marketing phát hiện ra hoặc được tạo ra ở giai đoạn 2 vào một báo cáo có sức ảnh hưởng, nhằm hỗ trợ việc ra quyết định marketing.

1.1.4. Phân bổ nguồn lực và phân tích marketing

Phân bổ nguồn lực cung cấp một khuôn khổ chiến lược và thống nhất cho các mục tiêu của phân tích marketing trong một tổ chức. Trên thực tế, hoạt động phân tích marketing phải xoay quanh khuôn khổ phân bổ nguồn lực marketing của tổ chức.

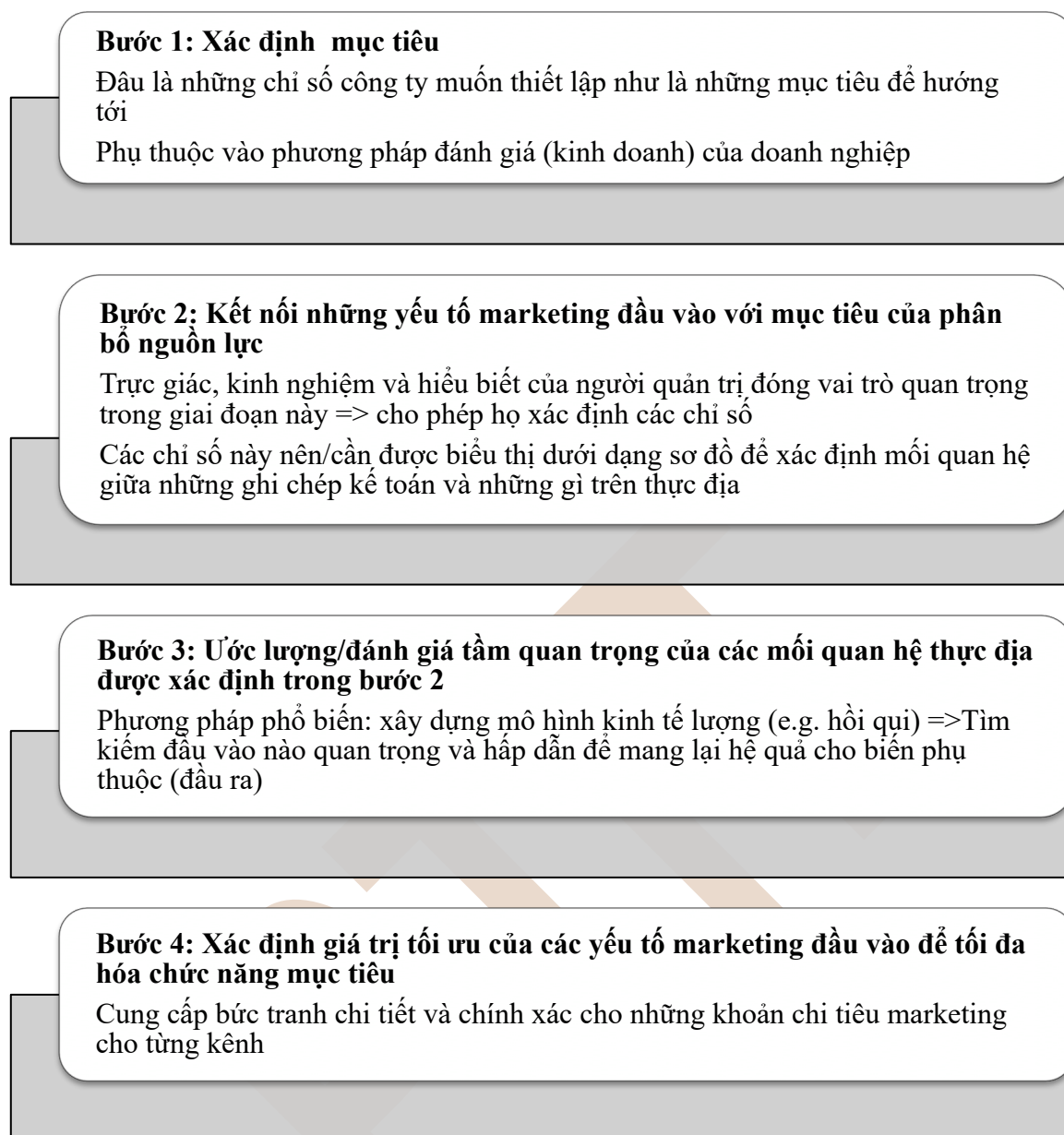
Để bạn có thể thấy rõ hơn thực tiễn mối quan hệ của phân bổ nguồn lực và phân tích marketing, ta có thể lấy ví dụ thực tế hơn về các doanh nghiệp. Nếu bạn quan sát, bạn sẽ thấy ngày nay các doanh nghiệp dịch vụ tài chính thường đa dịch vụ và họ thường hướng đến việc tìm kiếm khách thông qua sử dụng hoạt động marketing trực tiếp và tìm cách tăng doanh số bán hàng trực tiếp. Tuy nhiên, việc sử dụng marketing trực tiếp có thể làm cho chi phí để có được khách hàng mới của các doanh nghiệp cao cao. Vì vậy, họ nên và cần phải xem xét các cách phân bổ nguồn lực để cải thiện kết quả của mình. Có những doanh nghiệp sẽ quyết định tập trung vào bán chéo cho khách hàng hiện tại để tăng giá trị trọn đời khách hàng (CLV).

Để làm được điều này, các doanh nghiệp dịch vụ có thể áp dụng khung phân bổ tài nguyên để xác định chính xác các nhóm khách hàng tốt nhất để bán chéo. Theo đó, các khách hàng nào đã từ chối cung cấp khuyến mại đều bị loại trừ. Khách hàng nào tiềm năng (thỏa mãn những tiêu chuẩn nhất định) thì sẽ được giới thiệu về những dịch vụ bán chéo. Dựa vào việc phân tích khách hàng, doanh nghiệp cũng có thể xây dựng các giải pháp marketing phù hợp từng khúc, nhóm khách hàng nhằm tối ưu hóa việc chinh phục khách hàng. Ví dụ, đối với những người có khoản vay cá nhân, có thể đưa ra các giải pháp dựa trên loại khoản vay cho các vấn đề mà khách hàng thậm chí không nhận ra họ có. Như vậy, bạn có thể thấy rằng phân bổ nguồn lực là một giai đoạn (giai đoạn phía sau) của hoạt động phân tích marketing của doanh nghiệp. Sử dụng phân tích marketing đúng cách, bất kỳ công ty nào sẽ có thể xác định mức chi tiêu tối ưu mà họ nên thực hiện cho mỗi kênh marketing của mình để tối đa hóa thành tích của hoạt động marketing.

1.2. Phân bổ nguồn lực trong phân tích marketing

1.2.1. Khung phân bổ nguồn lực

Phân bổ nguồn lực là một quá trình bao gồm 4 bước công việc chính như ở trong hình sau:



Hình 1.3. Khung phân bổ nguồn lực trong marketing

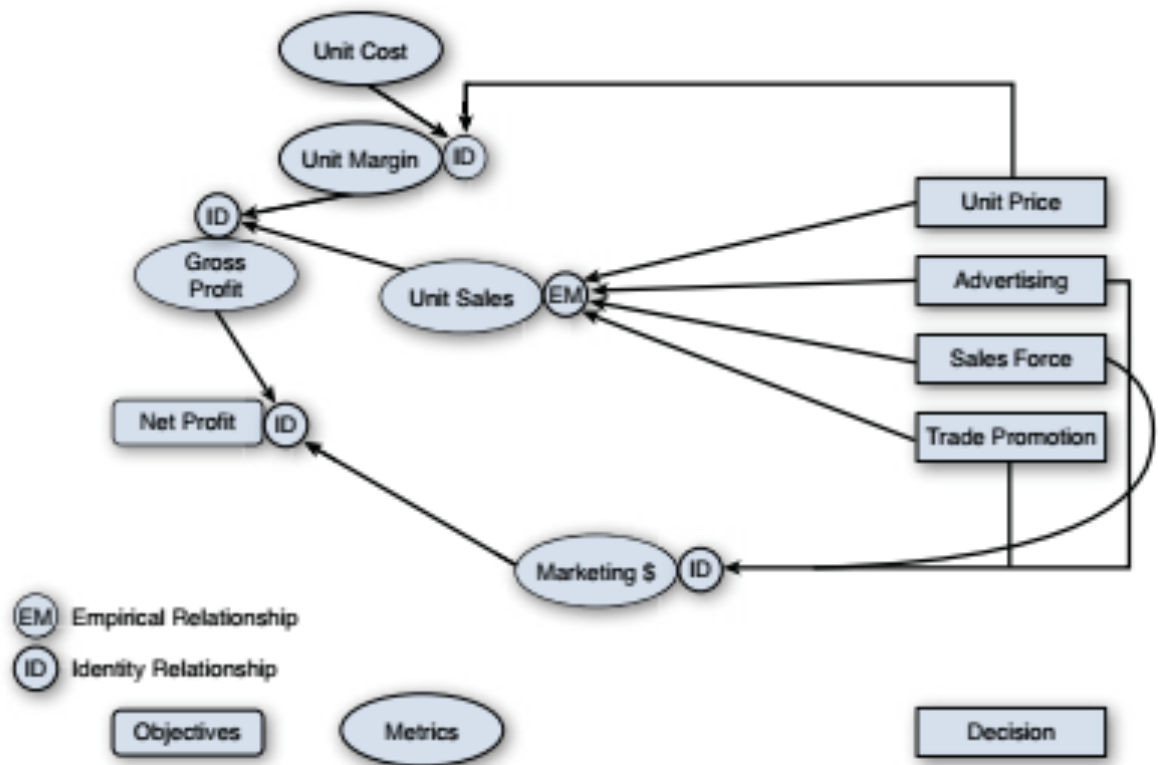
- **Bước 1- xác định mục tiêu**

Ở giai đoạn 1 của qui trình, doanh nghiệp cần phải xác định hàm mục tiêu cho việc phân bổ nguồn lực. Cụ thể, ở giai đoạn này, họ phải xác định đâu là những chỉ số công ty muốn thiết lập như là những mục tiêu để hướng tới. Điều này liên quan đến phương pháp đánh giá (kinh doanh) của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu doanh nghiệp đánh giá kinh doanh dựa trên hiệu quả về doanh số, số lượng khách hàng mới và lợi nhuận, họ có thể chú trọng đến các chỉ số về chuyển đổi sang bán, lợi nhuận biên, thị phần, giá trị trọn đời của khách hàng,... Trong khi đó, nếu doanh nghiệp đánh giá sự thành công kinh doanh ở việc làm hài lòng khách hàng, doanh thu dựa vào mối quan hệ tốt với khách hàng, họ có thể lựa chọn các chỉ số như số lượng khách hàng lặp lại, tỉ lệ giữ chân khách hàng, chỉ số về mức hài lòng của khách hàng...

- **Bước 2- Kết nối những yếu tố marketing đầu vào với mục tiêu của phân bổ nguồn lực**

Trong giai đoạn này, trực giác, kinh nghiệm và hiểu biết của người quản trị đóng vai trò quan trọng vì nó cho phép họ xác định các chỉ số. Các chỉ số này nên/cần được biểu thị dưới dạng sơ đồ để xác định mối quan hệ giữa những ghi chép kế toán và những gì trên thực địa

Ví dụ, nếu một công ty đang kiểm tra lợi nhuận ròng (net) và cố gắng cải thiện lợi nhuận ròng. Họ cần xác định các thuộc tính của doanh nghiệp đóng góp vào lợi nhuận đó là gì và mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau theo kinh nghiệm hoặc tính toán (như mối quan hệ nhận dạng) là gì? Hình 1.4 cho thấy cách mà lợi nhuận gộp có thể được bóc tách ra dưới dạng sơ đồ trong trường hợp này.



Hình 1.4. Ví dụ về hệ thống các chỉ số phản ánh lợi nhuận thuần

Vì số lượng sản phẩm bán ra bị tác động bởi giá, quảng cáo, lực lượng bán hàng và xúc tiến thương mại nên nó là một hàm của các yếu tố này. Các yếu tố như giá, quảng cáo, lực là những yếu tố đầu vào cho số lượng sản phẩm bán ra, nên chúng được xem như những yếu tố marketing đầu vào. Và việc xác định những yếu tố này cũng như khoản đầu tư marketing (cho những yếu tố đầu vào) để có được thành tích (sản lượng bán, doanh thu...) mong muốn. Nhìn vào sơ đồ hệ thống các chỉ số phản ánh lợi nhuận này, công ty sẽ biết cần làm gì để cải thiện các yếu tố đầu ra như sản lượng bán và lợi nhuận gộp.

Khi các đầu vào marketing đã được xác định và sơ đồ hóa để ánh xạ tới mục tiêu, như trong Hình 1.4, nhà quản trị marketing cần xác định các mối quan hệ xác định theo

dòng tiền kế toán, còn gọi là mối quan hệ danh tính (identity relationship-ID) và mối quan hệ thực tiễn (empirical relationship-EM) dựa vào kinh nghiệm. Các mối quan hệ ID có thể được tính dễ dàng mà không có bất kỳ ẩn số nào. Ví dụ, lợi nhuận ròng là lợi nhuận gộp trừ chi phí marketing đầu tư cho các yếu tố marketing đầu vào. Nếu cả lợi nhuận gộp và chi phí marketing đều được xác định được, lợi nhuận ròng có thể được tính toán dễ dàng. Mặt khác, mối quan hệ EM giữa các yếu tố marketing đầu vào và sản lượng bán hàng phức tạp hơn và được thúc đẩy bởi nhiều ẩn số. Bạn không thể trực tiếp tổng hợp các khoản đầu tư vào marketing (ví dụ trong sơ đồ trên là giá, quảng cáo, lực lượng bán hàng và xúc tiến thương mại) để có được doanh số. Mối quan hệ được xác định thực tế theo kinh nghiệm vì người quản lý phải phân tích dữ liệu lịch sử để phát triển hàm số cho phép chuyển các yếu tố marketing đầu vào thành doanh số (ví dụ: chức năng mô tả mối quan hệ giữa giá và bán hàng)- gọi là hàm số chuyển đổi.

- **Bước 3: Ước lượng/đánh giá tầm quan trọng của các mối quan hệ thực địa được xác định trong bước 2**

Bước thứ ba trong quy trình phân bổ tài nguyên là ước tính các trọng số tốt nhất cho các mối quan hệ thực nghiệm được xác định trong bước thứ hai. Phương pháp phổ biến để xác định các trọng số này là xây dựng mô hình kinh tế lượng (hồi quy). Nó liên quan đến các mô hình toán học mô tả mối quan hệ giữa các biến độc lập (ví dụ: giá, quảng cáo, cuộc gọi bán hàng) và biến phụ thuộc (ví dụ: thị phần, lợi nhuận, CLV). Lợi ích của việc áp dụng phương pháp này là nó giúp xác định yếu tố marketing đầu vào nào quan trọng và “nhạy cảm” trong việc ảnh hưởng đến biến phụ thuộc (đầu ra)/ Sau khi có được mô hình hồi quy này, nhà quản trị marketing có thể dự đoán hình dạng chính xác của hàm mục tiêu.

- **Bước 4: Xác định giá trị tối ưu của các yếu tố marketing đầu vào để tối đa hóa chức năng mục tiêu**

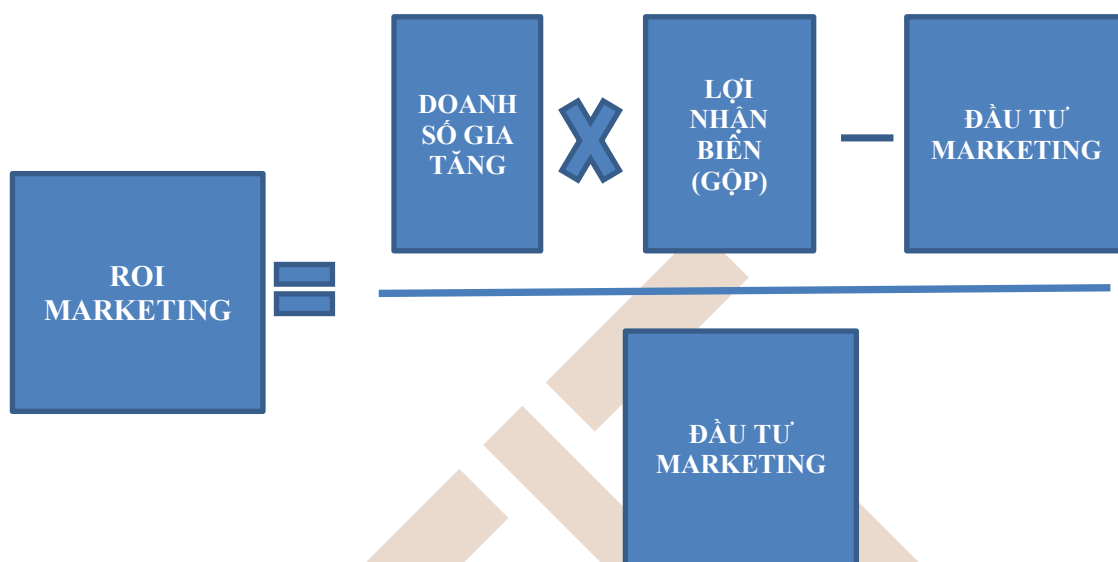
Ở bước này, những người làm phân tích marketing cần phải Cung cấp bức tranh chi tiết và chính xác cho những khoản chi tiêu marketing cho từng kênh.

1.2.2. Đo lường hiệu suất đầu tư

Mục tiêu của phân tích marketing là xác định tính hiệu quả về hoạt động marketing như hoạt động phân khúc thị trường, định giá, và các hoạt động marketing hỗn hợp nói chung của một công ty. Mỗi một chiến lược/hoạt động, doanh nghiệp cần cố gắng tính toán ROI. Một trong những chỉ số cơ bản đánh giá tính hiệu quả là hiệu suất đầu tư (Return on Investment- ROI).

Hiệu suất đầu tư (Return On Investment) về mặt tài chính được hiểu là lợi nhuận thu được trên giá trị đầu tư. Trong marketing, nó là lợi nhuận thu được từ hoạt động marketing / giá trị những khoản đầu tư marketing. Công thức tính ROI được thể hiện trong hình 1.5 Sau đây

Ví dụ, công ty XYZ chi 2 triệu usd vào hoạt động SEM (search engine marketing) trong năm 2016. Họ tạo ra được 10 triệu usd trong cùng năm đó với lợi nhuận biên đóng góp (marketing contribution margins) là 50%. Hiệu suất đầu tư marketing trong trường hợp này? Áp dụng công thức trên, bạn sẽ tính được hiệu suất đầu tư của XYZ là 150% cho khoản đầu tư SEM.



Hình 1.5 Công thức tính ROI trong marketing

Tuy nhiên, khi sử dụng hiệu suất đầu tư để đánh giá hiệu quả hoạt động marketing, những vấn đề/câu hỏi đặt ra mà các nhà quản trị marketing cần phải giải quyết là:

- Những khách hàng mới (năm 2017) có chịu những chi phí đầu tư marketing cho 2016 hay không?
- Lợi nhuận biên được tính như thế nào?
- Đây là baseline không tính SEM?
- Nếu tăng chi phí đầu tư cho SEM lên 4 triệu usd thì doanh thu biên có tăng lên 40 triệu usd không?
- Hiệu suất đầu tư có giảm dần không?
- Đây là các hiệu ứng dài hạn? CLV của khách hàng có được thông qua chiến dịch này là gì?

Mục tiêu của phân tích marketing là để xác định các ảnh hưởng của các yếu tố marketing đầu vào đến kết quả đầu ra của hoạt động marketing (ví dụ: doanh số bán hàng) phản ánh chính xác thực tế nhất. Vì vậy, bên cạnh ROI, để đánh giá thành tính, hiệu quả hoạt động marketing, doanh nghiệp có thể sử dụng ROI trung bình hoặc ROI cận biên.

- ROI trung bình: hiệu suất đầu tư trung bình (lợi nhuận trên giá trị đầu tư trung bình) trong một khoảng thời gian nào đó (ex. 3 năm liên tiếp) => Nếu công ty/giám

độc điều hành quan tâm đến tổng lợi nhuận của chi tiêu tiếp thị đã thay đổi như thế nào trong hai năm trước, ROI trung bình là phù hợp

- ROI biên = lợi nhuận của một đơn vị đầu tư bổ sung liên quan đến các mức đầu tư marketing hiện tại.

Sự lựa chọn giữa ROI cận biên hay trung bình phụ thuộc vào việc liệu một hoạt động marketing có thể mang lại lợi nhuận đều đặn hay biến động (tăng/giảm).

1.2.3. Áp dụng kinh tế lượng trong phân bổ nguồn lực

Các nhà quản lý phải hiểu các nỗ lực marketing của họ một cách chính xác nhất có thể để xác định số tiền chi tiêu cho mỗi kênh và mỗi loại hoạt động. Ví dụ, nếu quảng cáo tìm kiếm có trả tiền là cách hiệu quả nhất để có được thông điệp vững chắc trước khách hàng, tại sao công ty lại chi nhiều hơn cho quảng cáo in?

Cách duy nhất để đo lường tác động của các nỗ lực marketing đến thành tích, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là hông qua các mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào và đầu ra. Bằng cách sử dụng kinh tế lượng (các ứng dụng toán và kỹ thuật phân tích thống kê), các công ty có thể sử dụng các hành vi của khách hàng trong quá khứ để dự đoán cách khách hàng sẽ phản ứng với các kênh/hoạt động marketing khác nhau. Người quản lý marketing sau đó có thể tối ưu hóa chi tiêu trên mỗi kênh/hoạt động. Việc áp dụng kinh tế lượng sẽ cho phép họ dễ dàng hơn trong nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố marketing đầu vào đến các yếu tố đầu ra, thành tích và hiệu quả hoạt động marketing.

Ví dụ, muốn thành công trong marketing, các công ty cần phải đưa ra quyết định chính xác việc lựa chọn khách hàng để tập trung vào đó, mức độ nguồn lực cần phân bổ cho những khách hàng được chọn và nuôi dưỡng/duy trì khách hàng để tăng lợi nhuận tương lai. Giá trị vòng đời khách hàng (Customer Life Value-CLV) là một chỉ tiêu đánh giá sự sinh lợi từ phía khách hàng và là một căn cứ để xác định việc phân bổ nguồn lực ra sao. IBM là một doanh nghiệp thành công trong khai thác chỉ số này: năm 2005, công ty này đã sử dụng CLV như chỉ tiêu để xác định mức marketing đầu tư cho việc tương tác với khách hàng qua thư trực tiếp, bán hàng qua điện thoại, email và catalogs. Một nghiên cứu mang tính pilot cho 35000 khách hàng của IBM cho thấy cách tiếp cận và sử dụng CLV đã cho phép phân bổ nguồn lực cho 14% khách hàng. Việc sử dụng CLV cho phép IBM tăng gấp 10 lần doanh thu (khoảng 20 triệu usd) mà không cần thay đổi mức đầu tư marketing

Câu hỏi cuối chương

1. Trình bày bản chất của phân tích marketing.
2. Trình bày và lấy ví dụ về vai trò của phân tích marketing với doanh nghiệp.
3. Nêu những giai đoạn chính trong qui trình phân tích marketing. Đây là những khó khăn và thách thức đối với việc triển khai các bước này?

4. Phân bổ nguồn lực và phân tích marketing có liên hệ thế nào với nhau? Liên hệ với ví dụ thực tiễn
5. Trình bày về khung phân bổ nguồn lực trong marketing.
6. Thế nào là hiệu suất đầu tư và ý nghĩa của việc đo lường hiệu suất đầu tư? Trình bày cách đo lường hiệu suất đầu tư và những thách thức liên quan.
7. Trình bày ý nghĩa của việc áp dụng kinh tế lượng trong phân bổ nguồn lực marketing
8. Tìm hiểu thực tiễn nhận thức về phân tích marketing, phân bổ nguồn lực và thực trạng những hoạt động này tại các doanh nghiệp Việt Nam
9. Tìm hiểu về vấn đề marketing của một doanh nghiệp/nhãn hiệu cụ thể và xác định những dữ liệu cần có để giải quyết vấn đề marketing đó

Chương 2

Phân tích sản phẩm

Chương 2 đề cập đến phân tích sự phù hợp của sản phẩm với khách hàng, nhận thức của khách hàng về giá trị, về các thuộc tính của sản phẩm bằng cách sử dụng kỹ thuật phân tích cụm. Đọc xong Chương 2 của bài giảng, sinh viên có thể:

- Hiểu được bản chất và vai trò của phân tích sản phẩm
- Nhận diện được những vấn đề chính về phân tích sản phẩm
- Hiểu được bản chất và tầm quan trọng của phân tích cụm trong phân tích sản phẩm
- Hiểu được cách áp dụng phân tích cụm phục vụ cho phân đoạn thị trường
- Hiểu được cách áp dụng phân tích cụm phục vụ cho các quyết định liên quan đến sản phẩm khác

2.1. Bản chất, vai trò và những vấn đề chính về phân tích sản phẩm

2.1.1. Bản chất và vai trò của phân tích sản phẩm

Phân tích sản phẩm giúp doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến sự phù hợp của sản phẩm với khách hàng, nhận thức của khách hàng về giá trị, về các thuộc tính của sản phẩm... Với phân tích sản phẩm, phân tích sản phẩm cho phép hiểu khả năng khách hàng (bao gồm cả khách hàng hiện tại hoặc mới mua) đã hoặc sẽ ở lại lâu dài và những biểu hiện.

Nhờ phân tích sản phẩm, doanh nghiệp có thể phân khúc khách hàng tốt nhất của mình để xác định các đặc điểm và thói quen chung của họ. Từ đó, giúp cho các nhà quản trị marketing đưa ra những quyết định phù hợp và tối ưu nhằm quản lý sản phẩm của mình.

Như vậy, phân tích sản phẩm có thể giúp tối ưu hóa lợi nhuận mang lại bởi danh mục sản phẩm của doanh nghiệp bằng cách tối ưu hóa các thuộc tính sản phẩm nhằm mang lại giá trị cho khách hàng, tối ưu giá cả, định vị và khả năng bán lại cũng như bán chéo, bổ sung sản phẩm cho khách hàng hiện tại.

2.1.2. Những vấn đề chính của phân tích sản phẩm

Phân tích sản phẩm liên quan đến các vấn đề chính sau:

- Phân tích sản phẩm liên quan đến việc phân tích, xác định các đặc tính/thuộc tính sản phẩm và mức giá cả tối ưu để thu hút, hấp dẫn khách hàng, giúp doanh nghiệp có cơ sở để hoàn thiện sản phẩm hoặc phát triển sản phẩm mới. Với phân tích sản phẩm, doanh nghiệp có thể tăng khả năng thành công trong việc cải thiện sản phẩm hiện hành, phát triển sản phẩm mới
- Phân tích sản phẩm liên quan đến việc xác định giá tối ưu cho sản phẩm của doanh nghiệp để tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tối ưu hóa ảnh hưởng của giá đến khối lượng bán hàng và chi phí sản phẩm.

- Phân tích sản phẩm cũng liên quan đến khía cạnh xác định cách các sản phẩm hiện được định vị trên thị trường dựa trên các thuộc tính quan trọng đối với khách hàng của bạn và xác định các cơ hội để định vị sản phẩm của bạn gần nhất với khách hàng, sản phẩm lý tưởng cho các phân khúc khách hàng của doanh nghiệp.
- Cuối cùng, phân tích sản phẩm liên quan đến việc xác định các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng sẽ muốn hoặc cần nhất ngoài sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ hiện đang sử dụng hoặc xem xét. Điều này cho phép các cơ hội bán hàng và bán chéo hiệu quả với các mặt hàng có khả năng phù hợp và được đánh giá cao bởi khách hàng của bạn.

Những khía cạnh này của phân tích sản phẩm được thực hiện nếu doanh nghiệp có những thông tin phong phú về khách hàng và hành vi mua của họ, và sử dụng những kỹ thuật phân tích phù hợp. Chương này sẽ giới thiệu 2 kỹ thuật phân tích sản phẩm mà những người làm marketing có thể sử dụng. Đó là phân tích cụm và phân tích kết hợp.

Phân tích cụm phục vụ cho việc phân khúc khách hàng của doanh nghiệp tốt hơn dựa vào các dữ liệu sẵn có. Khai thác đầu ra của phân khúc khách hàng, doanh nghiệp có thể nhìn rõ hơn khách hàng mục tiêu, những đặc trưng sản phẩm họ quan tâm và hành vi mua của họ. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể phát triển kế hoạch marketing phù hợp với các phân khúc khách hàng mục tiêu. Khai thác sự không đồng nhất và khác biệt của khách hàng giữa các phân khúc là một đặc điểm của chiến lược phân bổ nguồn lực marketing tốt.

Phân tích kết hợp giúp những người làm marketing xác định các tính năng sản phẩm thu hút người tiêu dùng. Từ đó, nó giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định liên quan đến phát triển sản phẩm và phân bổ nguồn lực cho sản phẩm tốt hơn. Như vậy, phân tích kết hợp có thể được kết nối với phân bổ nguồn lực bằng cách chỉ ra rằng các thương hiệu mạnh hơn và các sản phẩm chất lượng tốt hơn có thể định giá cao hơn mà không làm giảm nhu cầu rõ rệt.

2.2. Phân tích cụm phục vụ cho phân tích sản phẩm

2.2.1. Bản chất và vai trò của phân tích cụm trong phân tích sản phẩm

Chúng ta biết rằng khách hàng không giống nhau. Họ khác nhau ở rất nhiều đặc điểm, hành vi, sở thích và thói quen,... như các em đã được tìm hiểu trong nhiều môn học marketing trước đây. Điều này tạo ra nhiều thách thức cho việc phát triển và marketing các sản phẩm, dịch vụ và mang lại tính sinh lời cho chúng. Lý do là vì không phải đề xuất sản phẩm/dịch vụ nào cũng được xem là đúng, hợp lý với các khách hàng. Khách hàng cũng không phải ứng lại như nhau với những nỗ lực marketing của các doanh nghiệp... Trong khi đó, nguồn lực doanh nghiệp (về cả tài chính, thời gian, nhân lực....) chỉ có hạn. Phân khúc thị trường dường như là bài toán cho vấn đề này của doanh nghiệp. Phân khúc thị trường liên quan đến việc tổ chức, phân loại, sắp xếp khách hàng vào những nhóm (khúc, đoạn) khác nhau với những điểm tương đồng về đặc điểm, sở thích, kỳ vọng hay hành vi, thói quen... Khi các khúc thị trường được xác định, nỗ lực và thông điệp marketing, và thậm chí trong nhiều trường hợp và với nhiều doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ có thể được

làm cá biệt hóa cho phù hợp với đặc điểm trên các khúc thị trường. Việc phân khúc thị trường được làm càng kỹ càng, cẩn thận, khoa học, câu chuyện chọn thị trường mục tiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhờ vậy, khả năng thành công của doanh nghiệp cũng cao hơn. Chính vì điều này, mặc dù khái niệm “phân khúc thị trường được ra đời từ những năm 50 của thế kỷ trước nhưng nó vẫn luôn là khái niệm cơ bản, trọng tâm trong marketing. Đồng thời, nó cũng là hoạt động vô cùng quan trọng của các doanh nghiệp trên thị trường ngày nay.

Có nhiều cơ sở để phân khúc thị trường như các cơ sở thuộc về các nhóm sau đây:

- Những đặc điểm nhân khẩu học
- Những đặc điểm tâm lý
- Những lợi ích mong muốn về sản phẩm/dịch vụ
- Hành vi mua, sử dụng sản phẩm/dịch vụ trong quá khứ
- ...

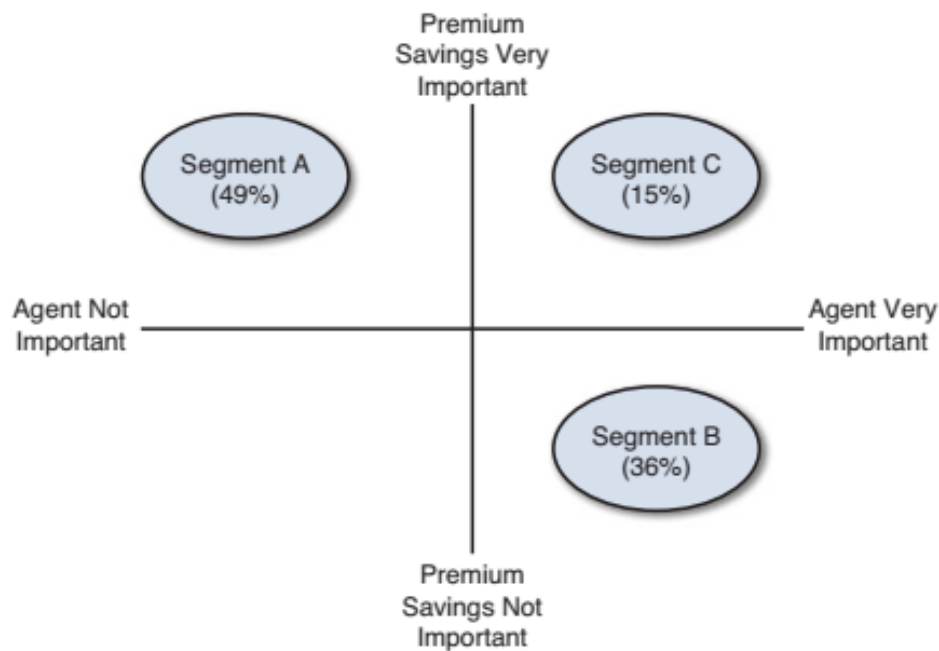
Ngày nay, phần lớn các doanh nghiệp sở hữu rất nhiều thông tin phong phú và chất lượng tốt, cập nhật về khách hàng, hành vi mua hàng và các đặc điểm của họ. Nếu không có sẵn hoặc tiếp cận được với các thông tin chi tiết về khách hàng, họ hoàn toàn có thể tiến hành khảo sát nhằm thu thập thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng nhờ sự phát triển của công nghệ.

Ví dụ về Geico- một công ty bảo hiểm ô tô¹ đang cần lên kế hoạch cá biệt hóa các gói dịch vụ bảo hiểm ô tô cho các khúc khách hàng. Chính vì vậy, họ rất cần hiểu những gì khách hàng xem là quan trọng từ phía nhà cung cấp dịch vụ. Để thực hiện điều này, họ đã hỏi khách hàng và yêu cầu họ đánh giá về tầm quan trọng của 2 thuộc tính quan trọng khi xem xét loại bảo hiểm ô tô mà họ muốn sử dụng. Đó là: (1) Sự tiết kiệm trên phí bảo hiểm và (2) Sự có mặt của đại lý bảo hiểm ở khu phố. Các thuộc tính được đo lường dựa vào thang đo Likert 7 nấc (từ rất không quan trọng -> rất quan trọng). Trừ khi dữ liệu khách hàng trả lời giống hệt nhau, các dữ liệu có thể sử dụng để phân đoạn thị trường. Để phân khúc khách hàng và tìm hiểu sở thích, mong muốn và hành vi khách hàng, Geico đã sử dụng phân tích cụm đối với dữ liệu thu thập được.

Kết quả phân tích cụm cho thấy rõ nguyên tắc phân khúc thị trường: các nhóm khách hàng có hành vi tương tự nhau nhất nếu họ ở trong cùng một phân khúc và khác biệt với nhau nếu họ thuộc các phân khúc khác nhau. Các hành động được thực hiện đối với khách hàng trong cùng phân khúc sẽ dẫn đến các phản hồi tương tự nhau và các hành động được thực hiện đối với các khách hàng ở các phân khúc khác nhau sẽ dẫn đến các phản ứng khác nhau. Với trường hợp ví dụ của Geico, các khía cạnh của bảo hiểm ô tô quan trọng đối với bất kỳ khách hàng cụ thể nào trong một phân khúc cũng sẽ quan trọng đối với các khách hàng khác trong cùng phân khúc đó. Hơn nữa, những khía cạnh quan trọng đối với khách

¹ Theo Venkatesan et al (2015)

hàng đó sẽ khác vg đối với khách hàng ở một phân khúc khác. Hình 2.1 cho thấy phân tích trong ví dụ này :



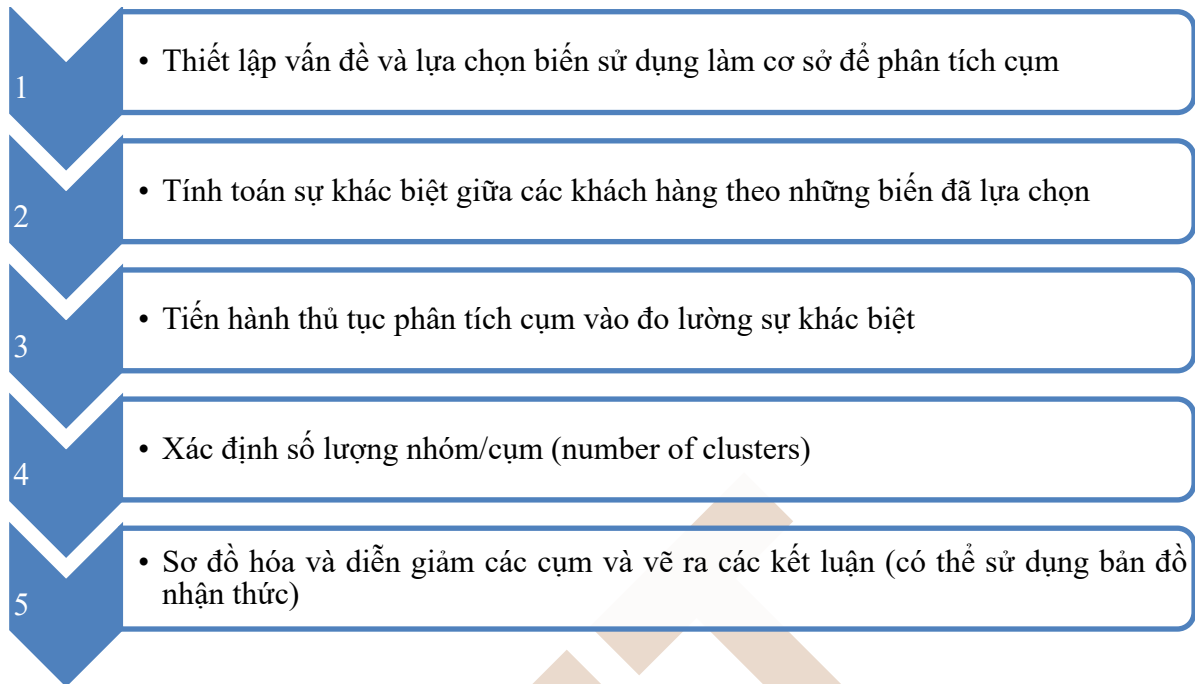
Hình 2.1. Phân khúc thị trường của Geico

Kết quả phân tích cụm cho Geico thấy ba phân khúc khách hàng riêng biệt. Phần lớn khách hàng của Geico (Phân khúc A, 49%) thích tiêu chí tiết kiệm trên phí bảo hiểm và họ cho rằng một đại lý “khu phố” (đại lý lân cận, ở gần) là không thực sự quan trọng. Khách hàng thuộc Phân khúc B (khoảng 36%) thích nhận được sự hỗ trợ của đại lý “khu phố” và việc tiết kiệm trên phí bảo hiểm là không quan trọng đối với họ. Một số khách hàng khác (Phân khúc C, khoảng 15%) thích cả khoản tiết kiệm trên phí bảo hiểm cũng như sự hỗ trợ của đại lý “khu phố”. Phân tích này cho thấy Geico có thể hưởng lợi bằng cách thêm kênh truyền thông (phát triển mạng lưới đại lý lân cận) để phục vụ Phân khúc B và cũng tính phí bảo hiểm cao hơn cho họ để cung cấp sự tiện lợi này. Tất nhiên, sự cạnh tranh là sự cạnh tranh gia tăng với các nhà cung cấp bảo hiểm khác, chẳng hạn như Allstate và State Farm, những người đã cung cấp dịch vụ này.

2.2.2. Phân tích cụm phục vụ cho phân đoạn thị trường

Phân tích cụm là 1 nhóm các kỹ thuật thống kê giúp phát hiện ra/tìm thấy các nhóm tự nhiên. Phân tích này không phân biệt các biến phụ thuộc và độc lập. Trong phân tích cụm, toàn bộ các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau đều được phân tích và các cột dữ liệu khách hàng thành các nhóm (clusters) được sắp xếp, tạo ra. Một nhóm (cluster) là một nhóm các khách hàng tương đối tương đồng: các khách hàng trong một nhóm tương đối tương tự lẫn nhau. Các khách hàng trong các nhóm (clusters) khác nhau thì tương đối khác biệt so với những khách hàng khác (ở các nhóm khác). Một trong những input quan trọng của phân tích cluster là đo lường sự tương tự của các khách hàng như hệ số tương quan, đo lường khoảng cách và hệ số liên đới (association coefficients).

- Các bước cơ bản để phân tích cụm được tiến hành như trong Hình 2.2 sau đây:



Hình 2.2- Các bước cơ bản để phân tích cụm

Đầu vào chính vào bất kỳ thủ tục phân tích cụm là đo lường khoảng cách giữa các cá nhân đang được phân cụm. Mục tiêu của đo lường khoảng cách là định lượng sự khác biệt giữa hai cá nhân trên các biến/tiêu chí đang sử dụng cho phân đoạn. Khoảng cách ngắn hơn (dài hơn) giữa hai cá nhân có nghĩa là họ có sở thích giống (không giống) nhau trên các biến/tiêu chí phân khúc. Khoảng cách giữa hai cá thể có được thông qua một thước đo gọi là khoảng cách Euclidean. Nếu hai cá thể, Joe và Sam, được phân cụm trên cơ sở n biến, thì khoảng cách Euclidean giữa Joe và Sam được biểu thị như sau:

$$\text{Euclidean Distance} = \sqrt{(x_{Joe,1} - x_{Sam,1})^2 + \dots + (x_{Joe,n} - x_{Sam,n})^2}$$

Trong đó:

$x_{Joe,1}$ là giá trị của Joe theo tiêu chí/biến phân khúc 1

$x_{Sam,1}$ là giá trị của Sam theo tiêu chí/biến phân khúc 1

Một ma trận khoảng cách cặp giữa các cá nhân đang được phân cụm có thể được tạo bằng cách sử dụng thước đo khoảng cách Euclidean. Mở rộng ví dụ phía trên, chúng ta hãy xem xét ba cá nhân, Joe Joe, Sam và Sara, những người đang được phân nhóm dựa trên sở thích của họ về tiết kiệm trên phí bản hiểm và một đại lý khu phố. Xếp hạng tầm quan trọng của hai thuộc tính này đối với Joe, Sam và Sara được thể hiện trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1. Ví dụ về mẫu dữ liệu phục vụ phân tích cụm

Tên các cá nhân	Hệ số quan trọng	
	Tiết kiệm trên phí bảo hiểm	Đại lý khu phố
Joe	4	7
Sam	3	4
Sara	5	3

Khoảng cách Euclidean giữa Joe và Sam nhận được là

$$\text{Euclidean Distance (Joe, Sam)} = \sqrt{(4-3)^2 + (7-4)^2} = 3.2$$

Việc phân tích cụm cũng đòi hỏi người phân tích phải chọn thủ tục phân tích cụm. Có hai nhóm phân tích cụm chính: phân tích thứ bậc và phân tích không theo thứ bậc.

a. Phân cụm thứ bậc (hierarchical clustering)

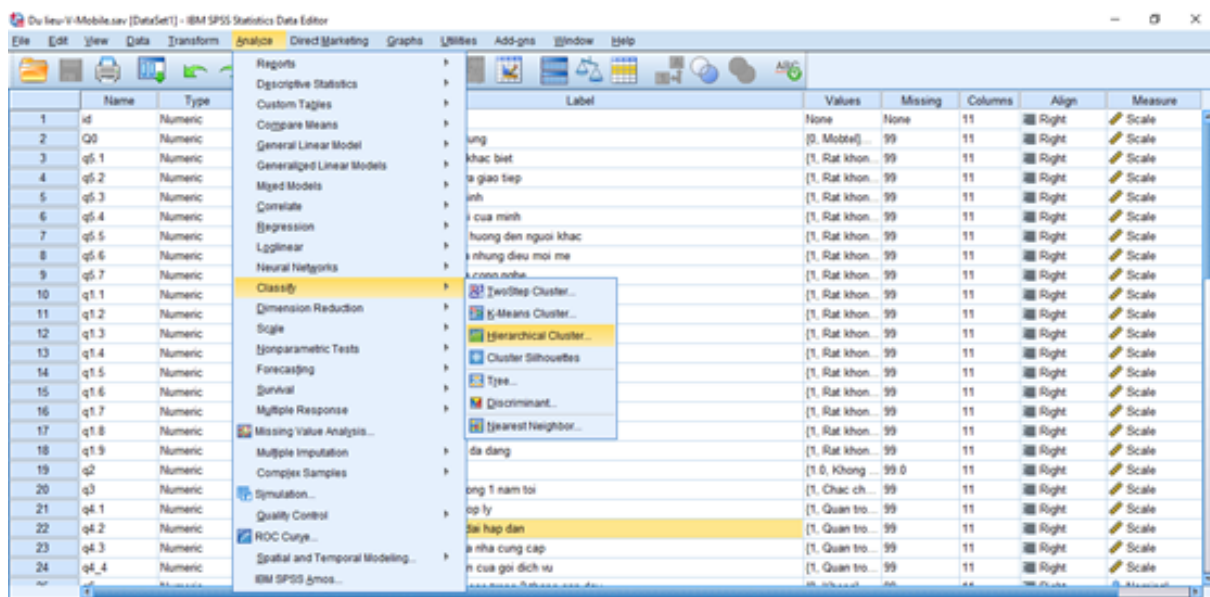
Phân cụm thứ bậc (hierarchical clustering) là thủ tục được xây dựng theo một cấu trúc thứ bậc dạng hình cây. Thủ tục này tiến hành theo cách tích tụ lại (agglomerative) hay phân chia ra (divisive) Sử dụng khoảng cách giữa các cụm làm tiêu chuẩn để xác định số cụm

- **Phân cụm tích tụ:** tích tụ mỗi cụm là một đối tượng riêng lẻ cho đến khi tất cả các đối tượng nằm trong một cụm duy nhất
- **Phân cụm phân chia:** phân chia một cụm duy nhất chứa tất cả đối tượng thành các cụm nhỏ cho đến khi mỗi đối tượng là một cụm riêng

Để tiến hành thủ tục phân tích thứ bậc trên phần mềm SPSS, có thể tiến hành theo lệnh sau:

Bước 1- Chọn lệnh: Analyze/Classify/Hierarchical Cluster

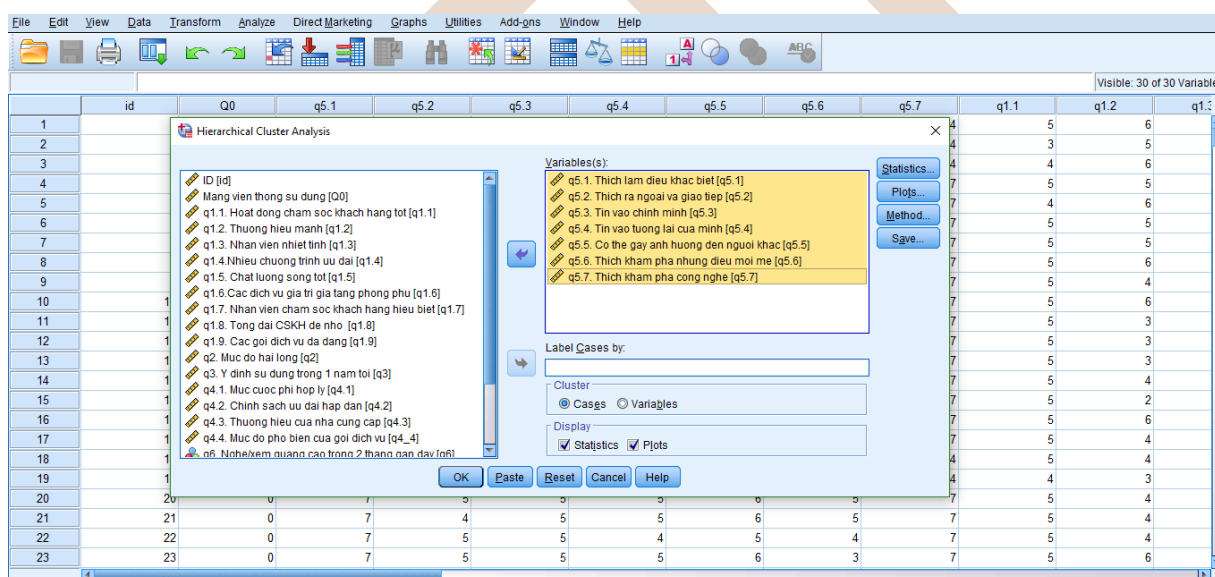
Thủ tục lệnh này được minh họa ở hình bên.



Hình 2.3. Minh họa về thủ tục thực hiện phân tích cụm trên phần mềm SPSS

Bước 2- Chọn các biến (cơ sở) dùng để phân đoạn thị trường

Các biến (các cơ sở hoặc tiêu chí) dùng để phân khúc, phân đoạn khách hàng được đưa vào hộp “Variables” như hình bên.

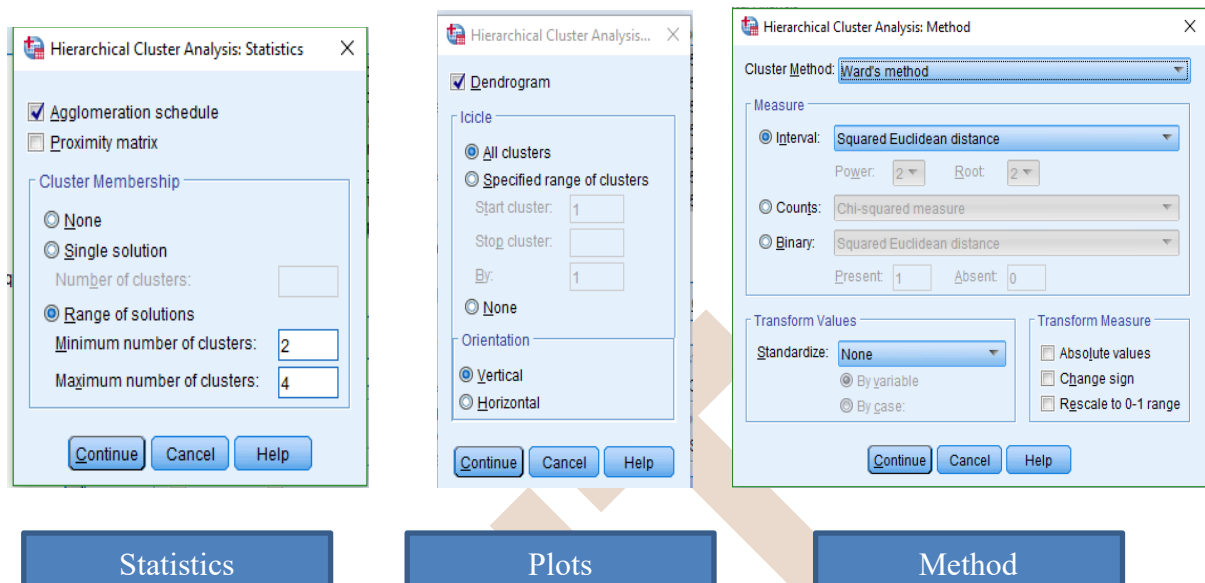


Hình 2.4. Minh họa về thủ tục chọn biến phân cụm và đưa các biến phân cụm vào phân tích cụm trên phần mềm SPSS

Cần lưu ý là điều quan trọng đối với phân tích cụm là việc xác định được các tiêu chí muốn sử dụng để phân cụm. Muốn làm được điều này, bạn cần phải ghi nhớ các nguyên tắc về phân đoạn thị trường và lựa chọn tiêu chí phân khúc thị trường mà bạn đã học trong các môn học như Marketing căn bản hay Quản trị marketing. Hình trên chỉ là minh họa về thủ tục chọn biến phân cụm và đưa các biến phân cụm vào phân tích cụm trên phần mềm SPSS, chứ không nhằm mục đích minh họa cho các tiêu chí phân khúc thị trường.

Bước 3- Thiết lập các yếu tố cần thiết để thực hiện phân tích

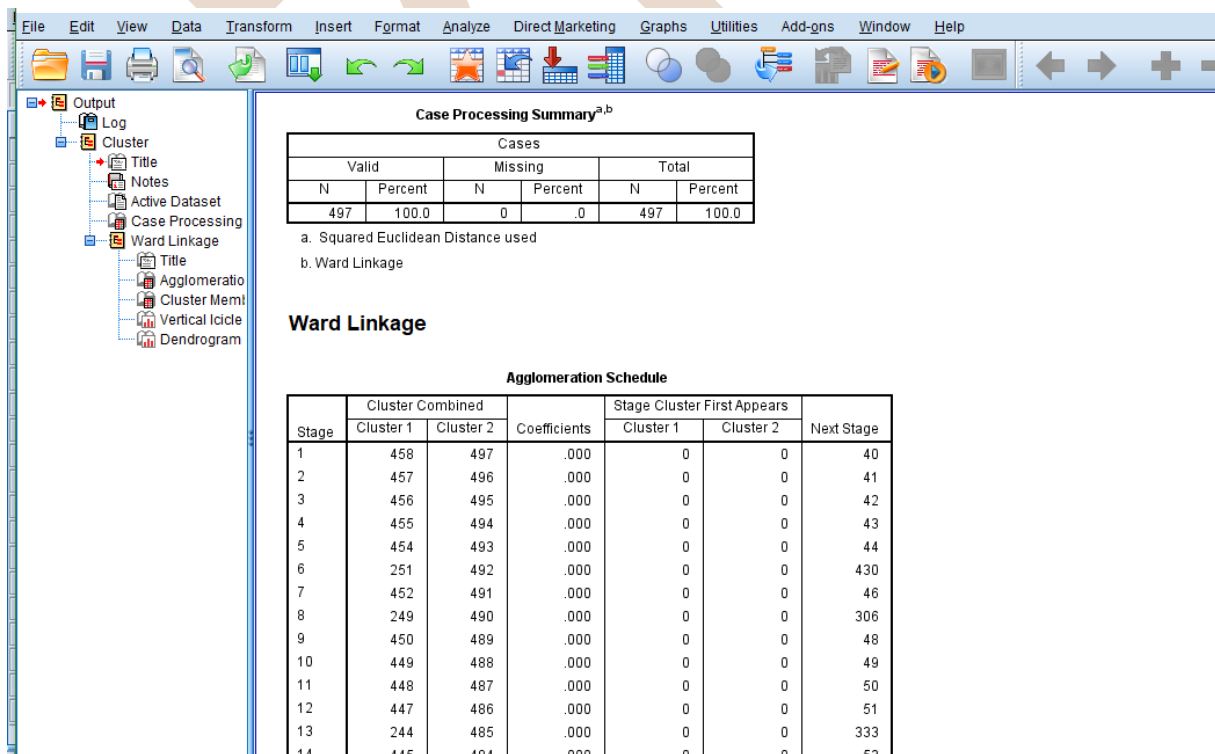
Trên cửa sổ để đưa thông tin các biến phân cụm trong thực hiện phân tích cụm trên phần mềm SPSS, để thực hiện được phân tích cụm, bạn được yêu cầu tiến hành thiết lập các yếu tố cần thiết trên các cửa sổ nhỏ về Statistics, Plots và Method. Hình 2.5 phía dưới minh họa các thiết lập cần thiết này.



Hình 2.5. Minh họa về những thiết lập cần thiết trong Bước 3 để tiến hành phân tích cụm trên phần mềm SPSS

Bước 3- Đọc và diễn giải kết quả phân tích

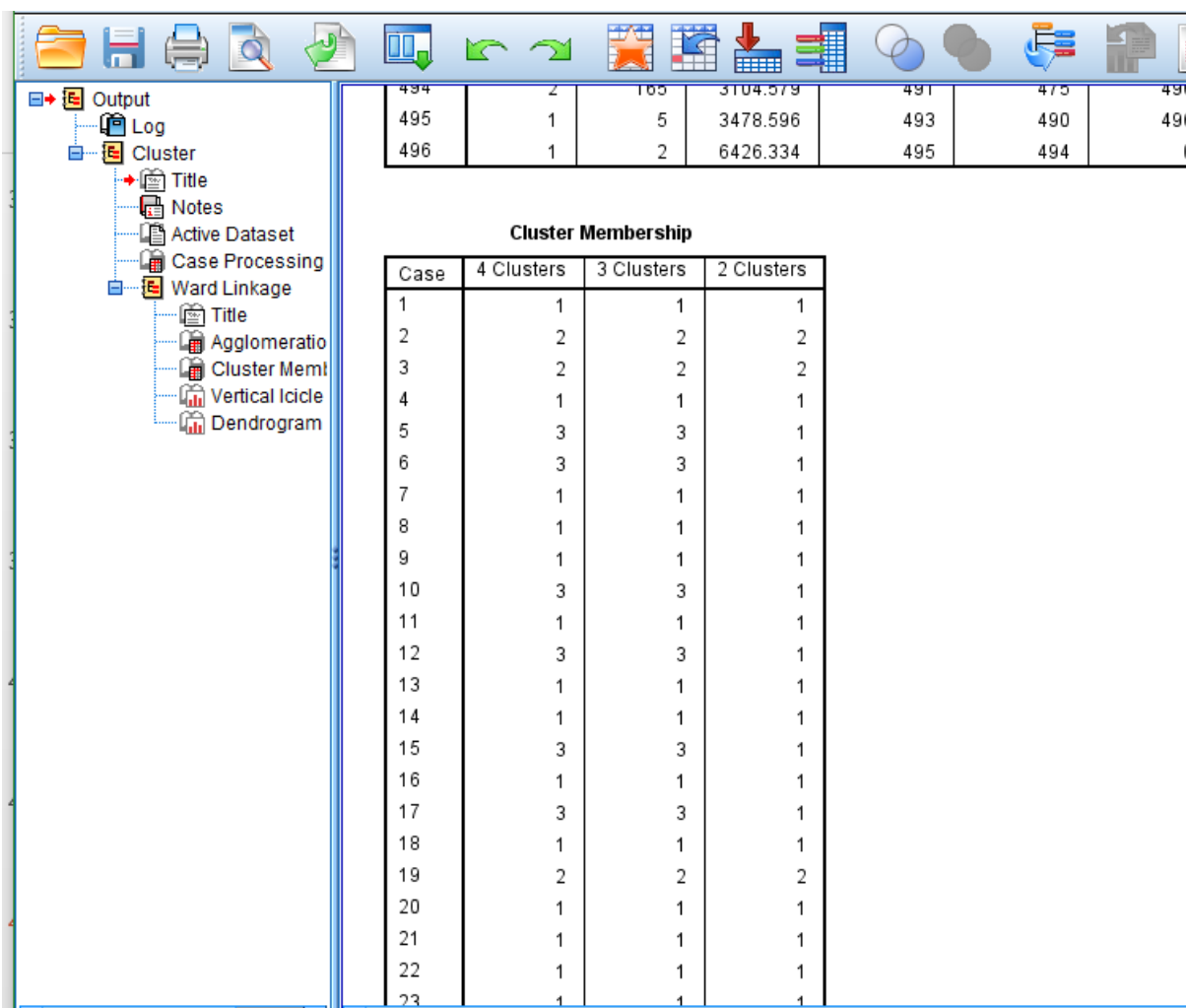
Hình 2.6 và 2.7 dưới đây sẽ minh họa về kết quả phân tích cụm.



Hình 2.6. Ví dụ minh họa về kết quả phân tích cụm trên phần mềm SPSS

Đặc biệt, Hình 2.7 minh họa kết quả về thành phần các cụm. Nhìn vào kết quả này, bạn sẽ thấy các quan sát (case trong mẫu phân tích) thành phần của từng cụm theo các phương án phân cụm bạn đã lên. Ví dụ, trong ví dụ mà chúng tôi đang lấy để minh họa, có 3 phương án phân cụm: phân tổng thể thành 2 cụm, 3 cụm hay 4 cụm.

Theo cả 3 phương án phân cụm trên, thì quan sát 1 (case 1 trong mẫu phân tích) theo thuộc cụm (Cluster) số 1. Tuy nhiên, với quan sát 5 và 6, chúng sẽ thuộc cụm số 1 trong phương án phân thành 2 cụm. Trong khi đó, đối với phương án phân chia thành 3 và 4 cụm, thì các quan sát này sẽ thuộc cụm thứ 3 (trong phương án phân chia thành 3 cụm) và cũng thuộc cụm thứ 4 trong phương án phân chia thành 4 cụm.



The screenshot shows the SPSS Cluster Membership output. On the left is a tree view of the output, and on the right is a table titled 'Cluster Membership'.

Case	4 Clusters	3 Clusters	2 Clusters
1	1	1	1
2	2	2	2
3	2	2	2
4	1	1	1
5	3	3	1
6	3	3	1
7	1	1	1
8	1	1	1
9	1	1	1
10	3	3	1
11	1	1	1
12	3	3	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	3	3	1
16	1	1	1
17	3	3	1
18	1	1	1
19	2	2	2
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1

Hình 2.7. Minh họa kết quả về thành phần các cụm theo kết quả phân cụm

Bước 4- Xây dựng hồ sơ khách hàng trên từng cụm

Khi các cụm được xác định, người phân tích marketing cần phải xây dựng hồ sơ cho khách hàng trong từng cụm bằng việc mô tả đặc trưng của khách hàng trên từng cụm theo các biến được sử dụng để phân cụm hoặc sử dụng dữ liệu bổ sung như nhân khẩu học để phục vụ cho việc xây dựng/điều chỉnh các chiến lược/hoạt động marketing cho từng phân khúc khách hàng. Quá trình mô tả các cụm để ra được bộ thông tin hữu ích để giúp những

người làm marketing hiểu về khách hàng, phục vụ cho các quyết định marketing gọi là xây dựng hồ sơ khách hàng trên từng cụm (*Profiling clusters*). Hình 2.8 là một ví dụ về một phân tích thống kê mô tả cho từng cụm theo kết quả của phương án phân thành 2 cụm (Nhóm 1 và Nhóm 2) trong ví dụ mà tôi lấy ở phía trên.

Nhìn vào ví dụ minh họa này, bạn có thể thấy trên từng cụm một, khách hàng khác nhau về những tiêu chí họ nhìn nhận (tạm minh họa cho những tiêu chí phân khúc khách hàng).

	Nhom	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
q1.1. Hoạt động chăm sóc khách hàng tốt	Nhom 1	288	4.39	.597	.035
	Nhom 2	209	2.28	.596	.041
q1.3. Nhân viên nhiệt tình	Nhom 1	288	4.68	1.213	.072
	Nhom 2	209	4.36	1.520	.105
q1.4. Nhiều chương trình ưu đãi	Nhom 1	288	5.88	1.226	.072
	Nhom 2	209	5.41	1.124	.078
q1.7. Nhân viên chăm sóc khách hàng hiệu biết	Nhom 1	288	5.34	1.056	.062
	Nhom 2	209	5.07	1.081	.075
q1.8. Tổng đại CSKH để nhỏ	Nhom 1	288	4.11	1.377	.081
	Nhom 2	209	2.43	1.239	.086
q2. Mức độ hài lòng	Nhom 1	288	5.181	1.0063	.0593
	Nhom 2	209	4.263	1.0203	.0706
q3. Ý định sử dụng trong 1 năm tới	Nhom 1	288	4.71	1.090	.064
	Nhom 2	209	4.03	.904	.063

Hình 2.8. Ví dụ minh họa về một phân tích thống kê mô tả để có thông tin xây dựng hồ sơ khách hàng

Hình 2.9 sau đây cũng là một ví dụ về quy trình như vậy của trường hợp Geico. Trong ví dụ Geico, rất hữu ích khi điều tra xem các phân khúc cũng khác nhau đối với các biến nhân khẩu học như tuổi tác và thu nhập. Trong Hình 2.9, hãy xem xét phân phối tuổi và thu nhập cho các Phân đoạn A, B và C, như được cung cấp trong Hình 3-1.

b. Phân cụm không theo thứ bậc (non hierarchical clustering)

Phân cụm không thứ bậc (**non hierarchical clustering**) hay còn gọi là **phân cụm K-means là phương pháp phân tích cụm trong đó** những phần tử giống được chọn sau đó nhân rộng. Đây là phương pháp được sử dụng nhiều vì tính đơn giản và tốc độ và phù hợp với nhiều loại biến khác nhau, với tập dữ liệu khách hàng lớn (phổ biến trong marketing). Đồng thời kỹ thuật này ít nhạy cảm với một số khách hàng outliers (rất khác biệt nhau).

3 phương pháp phân tích cụm không theo thứ bậc, cụ thể như sau:

- **Phương pháp bắt đầu tuần tự (sequential threshold):** quá trình bắt đầu từ một hạt giống cụm được chọn và tất cả các đối tượng cách hạt giống này trong một khoảng cách đã được định trước sẽ nhập vào cụm này
- **Phương pháp bắt đầu song song (parallel threshold):** tương tự như phương pháp ở trên nhưng có nhiều hạt giống được chọn và quá trình được tiến hành **song song**
- **Phương pháp phân chia tối ưu (optimizing partitioning):** thủ tục này khác với hai phương pháp trên ở chỗ các đối tượng sau khi phân vào một cụm nào đó sẽ có **thể** được phân lại vào cụm khác để thỏa một tiêu chuẩn tối ưu toàn bộ

Các bước tiến hành phân tích cụm được thực hiện như sau:

1. Chọn số cụm (k)
2. Tạo ra k các điểm ngẫu nhiên làm các điểm trung tâm của nhóm (cluster centroid)
3. Tính và chỉ định từng điểm gần nhất đến điểm trung tâm mới
4. Tính toán lại điểm trung tâm cụm mới
5. Lặp lại hai bước trước đó cho đến khi một số tiêu chí hội tụ được đáp ứng. Thông thường, tiêu chí hội tụ là việc gán khách hàng cho các cụm không thay đổi qua nhiều lần lặp lại.

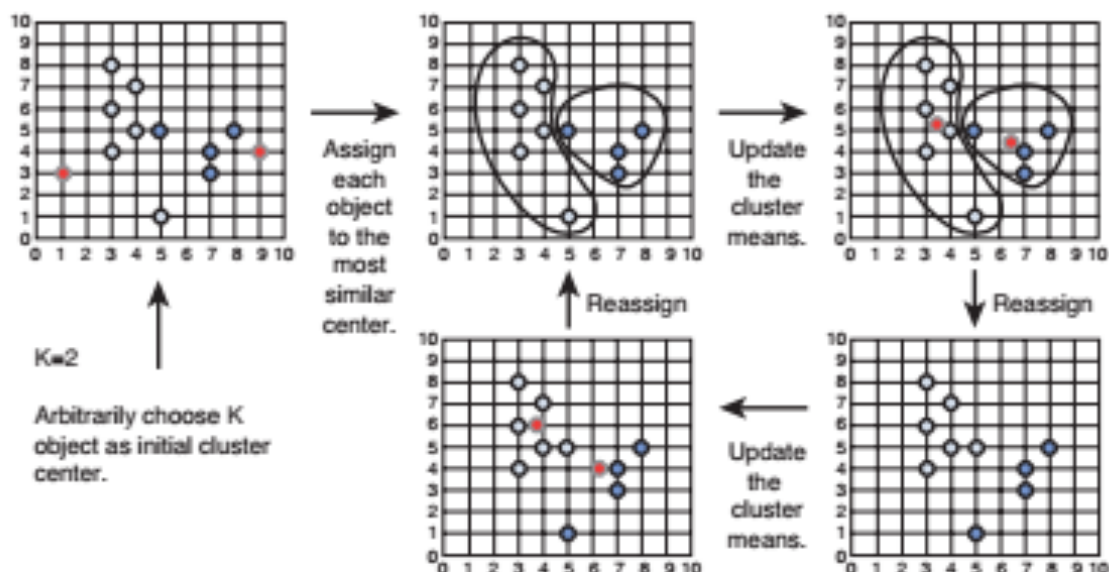
Ví dụ về tính điểm trung tâm cụm trong ví dụ phía trên lấy về Sam, Joe và Sara

$$\text{Joe} = \{4,7\}, \text{Sam} = \{3,4\}, \text{Sara} = \{5,3\}$$

Điểm trung tâm sẽ là:

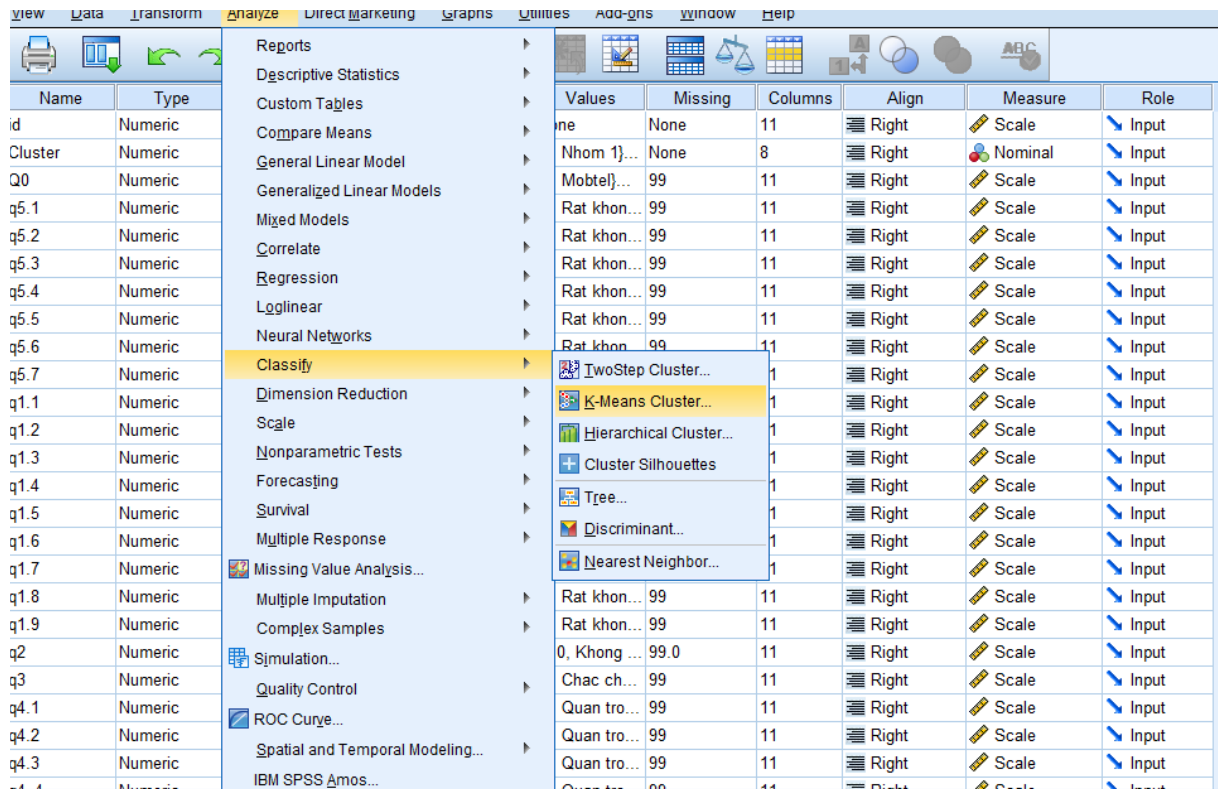
$$\text{Cluster Centroid } Z = (z_1, z_2) = \{(4+3+5) \div 3, (7+4+3) \div 3\}$$

Ví dụ về điểm trung tâm cụm cụ thể như sau:

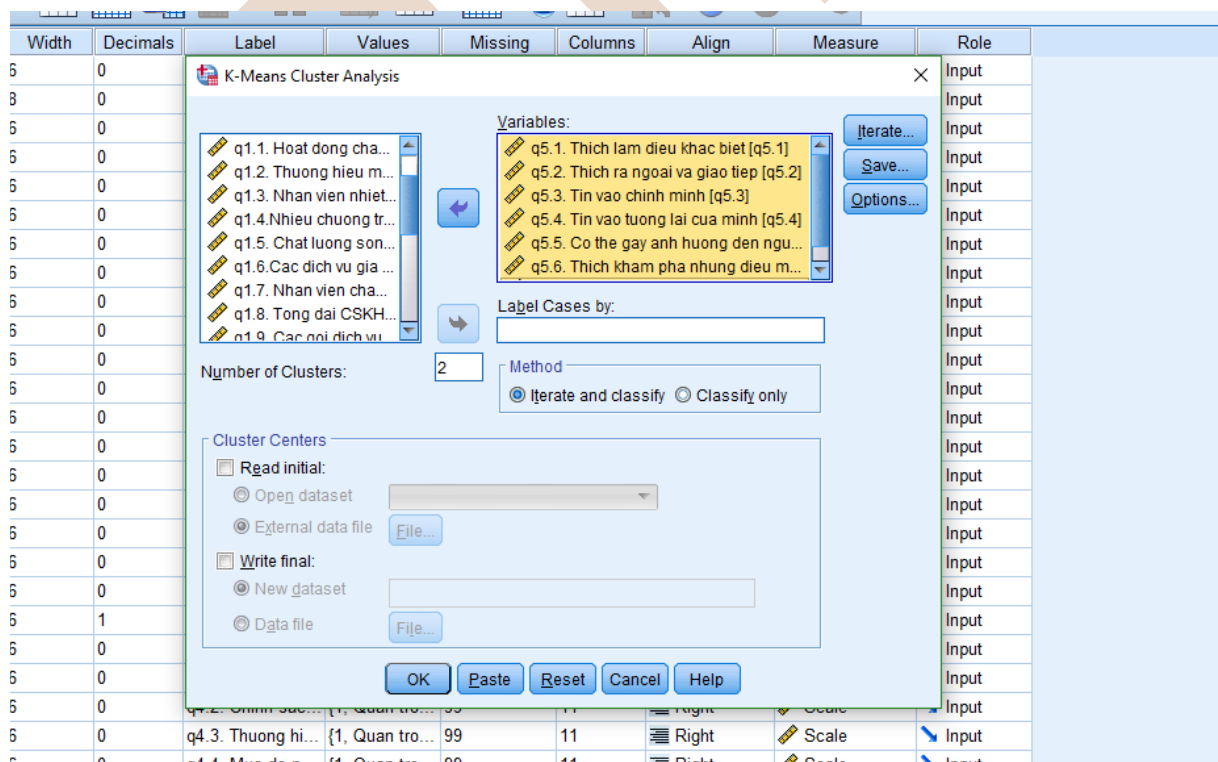


Để tiến hành thủ tục phân tích không theo thứ bậc trên phần mềm SPSS, có thể tiến hành theo lệnh sau:

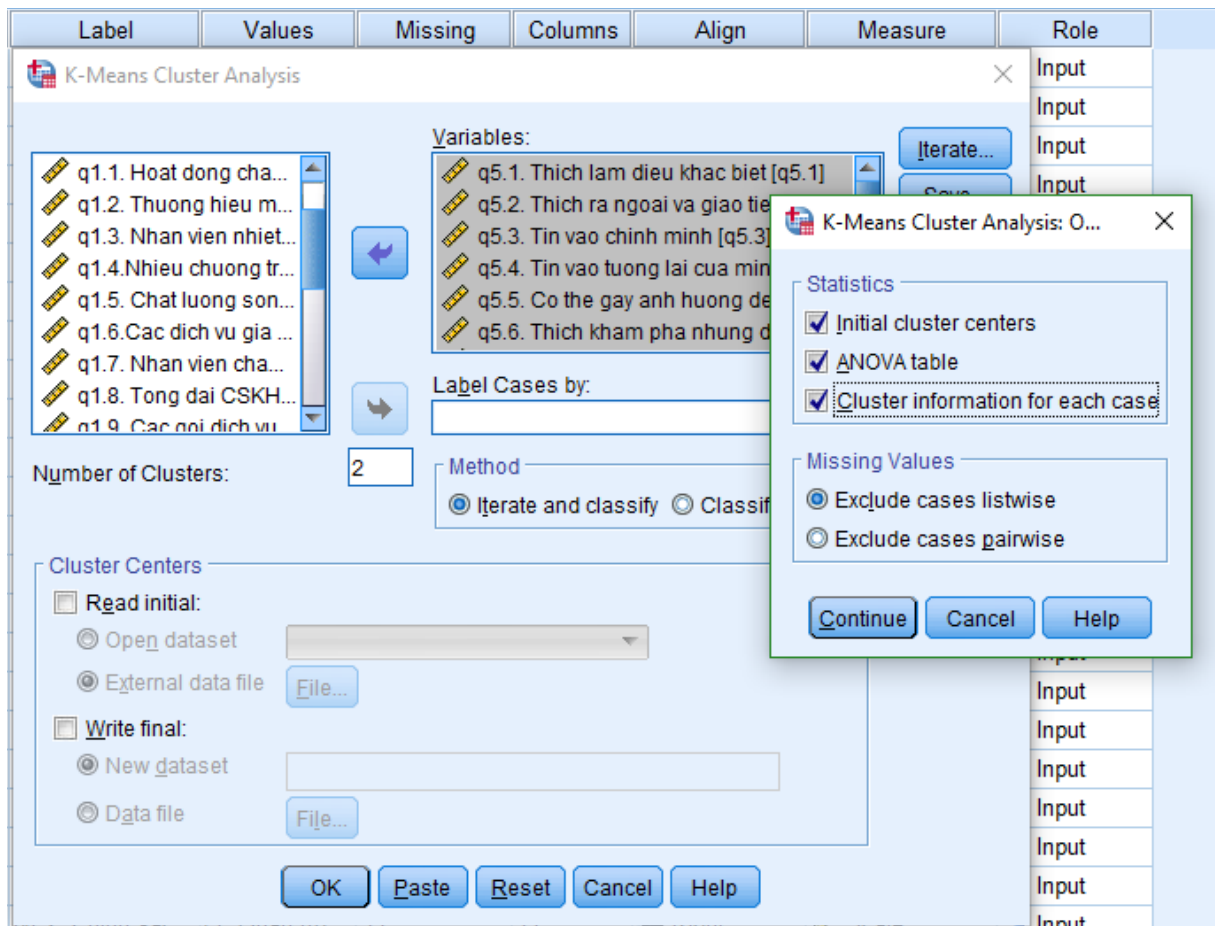
1. Chọn lệnh: Analyze/Classify/K-means Cluster



2. Chọn các biến (cơ sở) dùng để phân đoạn thị trường



3. Thiết lập các yếu tố cần thiết để thực hiện phân tích



4. Kết quả

The Output window displays the following results:

Initial Cluster Centers

	Cluster	
	1	2
q5.1. Thich lam dieu khac biet	2	7
q5.2. Thich ra ngoai va giao tiep	4	7
q5.3. Tin vao chinh minh	4	7
q5.4. Tin vao tuong lai cua minh	7	4
q5.5. Co the gay anh huong den nguoi khac	7	2
q5.6. Thich kham pha nhung dieu moi me	6	4
q5.7. Thich kham pha cong nghe	3	7

Iteration History^a

Iteration	Change in Cluster Centers	
	1	2
1	3.834	4.500
2	.634	.320
3	.040	.030
4	.021	.016
5	.000	.000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers.
The maximum absolute coordinate

Cluster Membership

Case Number	Cluster	Distance
1	2	2.907
2	1	3.038
3	1	2.985
4	2	1.694
5	2	3.502
6	2	5.111
7	2	1.049
8	2	3.713
9	2	1.726
10	2	3.365
11	2	2.836
12	2	2.303
13	2	1.498
14	2	3.360
15	2	2.755
16	2	1.498
17	2	2.334
18	2	3.166
19	1	1.792
20	2	1.536
21	2	1.546
22	2	1.726
23	2	2.032
24	2	2.088

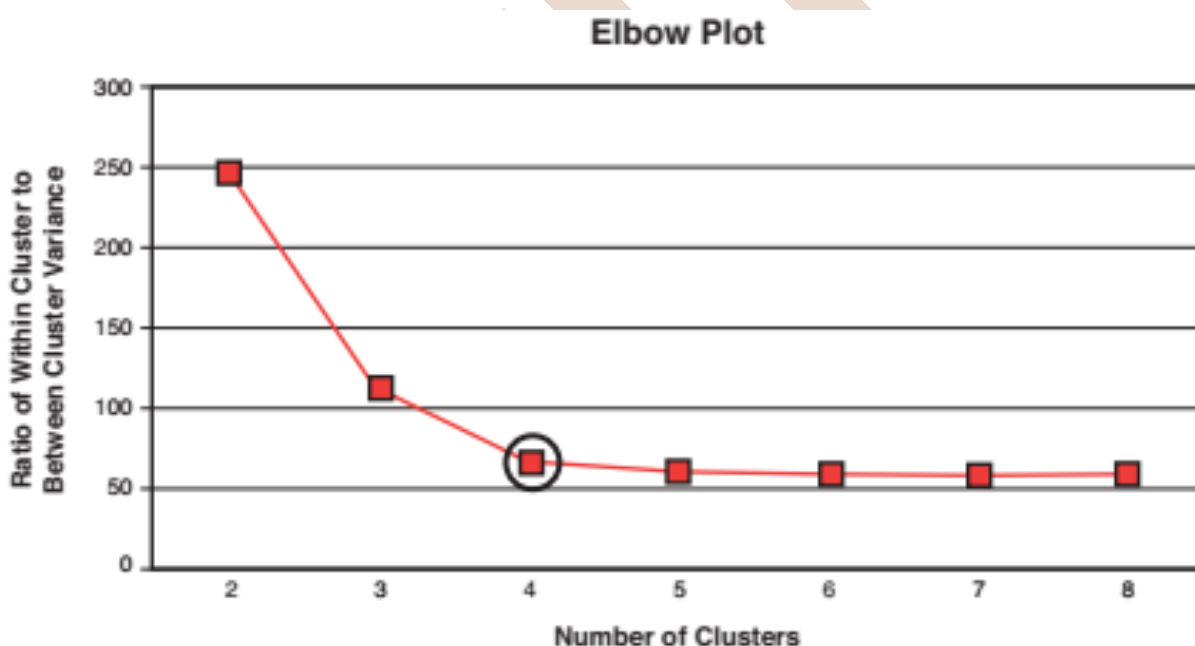
Xác định số lượng cụm: tiêu chí elbow

Một trong những vấn đề chính với phân cụm K-Means là nó không cung cấp ước tính số lượng cụm tồn tại trong dữ liệu. Việc phân cụm K-Means phải được lặp đi lặp lại nhiều lần với các kiểu khác nhau (hoặc số cụm) khác nhau để xác định số lượng cụm phù hợp với dữ liệu. Một phương pháp thường được sử dụng để xác định số lượng cụm là tiêu chí khuỷu tay (elbow).

Tiêu chí này hướng tới việc chọn số lượng clusters đảm bảo rằng bổ sung thêm 1 cụm nữa không bổ sung thêm thông tin cần thiết. “Elbow” được xác định bằng cách hệ số phương sai bên trong nhóm trên phương sau giữa các nhóm trên số lượng các nhóm:

- Phương sai bên trong nhóm: trung bình phương sai trong những biến sử dụng để phân khúc thị trường
- Phương sai giữa các nhóm: phương sai của các biến phân khúc thị trường giữa các khách hàng thuộc về các phân khúc thị trường khác nhau

Mục tiêu của phân tích cụm là tối thiểu hóa phương sai bên trong nhóm/cụm và tối đa hóa phương sai giữa các nhóm/cụm. Khi đã thực hiện được thì nếu số lượng cụm tăng thì tỉ lệ giữa phương sai trong cụm và phương sai giữa các nhóm/cụm là không thay đổi



Hình 2.3. Ví dụ về xác định số lượng cụm theo tiêu chí elbow

2.2.3. Phân tích cụm cho các quyết định sản phẩm khác

Khi các cụm được xác định, việc mô tả các cụm theo các biến/tiêu chí phân đoạn thị trường được sử dụng hoặc việc sử dụng dữ liệu bổ sung như nhân khẩu học có thể giúp cho doanh nghiệp dịch vụ tùy chỉnh chiến lược sản phẩm cho từng phân khúc. Quá trình mô tả các cụm được gọi là lập hồ sơ cho các cụm. Bảng 2.2 minh họa quá trình như vậy trong ví dụ về Geico. Rất nhiều phần mềm phân tích cụm cũng cung cấp thông tin về cụm khách hàng thuộc về cụm nào. Thông tin này có thể được sử dụng để tính toán giá trị trung bình

cho mỗi cụm. Trong ví dụ Geico, rất hữu ích khi điều tra xem các phân đoạn khác nhau như thế nào về các biến số nhân khẩu học như tuổi tác và thu nhập. Hãy xem xét phân phối tuổi và thu nhập cho các Phân đoạn A, B và C, như được cung cấp trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2. Ví dụ về hồ sơ và thông tin cho các cụm

Phân khúc	Giá trị trung bình		Khoảng biến thiên	
	Tuổi	Thu nhập (usd)	Tuổi	Thu nhập (usd)
A	21	15 000	16-25	0-25 000
B	45	120 000	33-55	75 000- 215 000
C	39	40 000	39-54	24 000- 60 000

Giá trị trung bình đại diện cho mức trung bình của độ tuổi và thu nhập của khách hàng thuộc một phân khúc cụ thể. Phạm vi đại diện cho các giá trị tối thiểu và tối đa của tuổi và thu nhập cho khách hàng trong một phân khúc. Trong khi giá trị trung bình là hữu ích để xác định xu hướng trung tâm của một phân khúc, phạm vi sẽ giúp đánh giá xem các phân đoạn có trùng lặp với biến cấu hình hay không.

Từ Bảng 1.1, chúng ta có thể thấy rằng phân khúc khách hàng A thích tiết kiệm cho phí bảo hiểm của họ và không thích có một đại lý “khu phố” có xu hướng trẻ hơn và có thu nhập thấp. Đây có thể là sinh viên đại học hoặc sinh viên mới tốt nghiệp, và họ có thể sử dụng các giao dịch trực tuyến. Mặt khác, những khách hàng thuộc Phân khúc B, lớn tuổi hơn và có mức thu nhập cao hơn. Việc có một đại lý khu phố có thể giúp đỡ trong trường hợp tai nạn hoặc khẩn cấp là rất quan trọng đối với họ và họ không ngại trả giá cao hơn cho cảm giác an toàn này. Những khách hàng này cũng có thể không thoải mái khi giao dịch (hoặc cung cấp thông tin cá nhân) trực tuyến. Cuối cùng, trong khi khách hàng của Phân khúc C cũng già như khách hàng của Phân khúc B, họ có xu hướng có thu nhập thấp hơn và không thích có một đại lý khu phố (có thể vì thu nhập khả dụng của họ thấp).

Xác định các phân khúc thông qua các đặc điểm nhân khẩu học này cho phép những người làm marketing nhắm mục tiêu cũng như tùy chỉnh thông tin liên lạc đến từng phân khúc. Ví dụ: nếu Geico quyết định phát triển mạng lưới đại lý khu phố, trước tiên, họ có thể tập trung vào các vùng lân cận (được xác định thông qua Mã ZIP của họ) phù hợp với hồ sơ của khách hàng Phân khúc B....

2.3. Phân tích kết hợp nhằm kiểm tra nhận thức của khách hàng về thuộc tính sản phẩm và định giá

2.3.1. Bản chất và vai trò của phân tích kết hợp

Phân tích kết hợp (conjoint analysis) là kỹ thuật cho phép nhà quản trị marketing xác định sở thích của khách hàng và khách hàng tiềm năng bằng cách phân tích, xem xét các tính năng sản phẩm cùng một lúc. Nhờ vậy, kỹ thuật này góp phần giúp những người marketing xác định cách người tiêu dùng đánh giá các thuộc tính khác nhau tạo nên một sản phẩm và sự cân bằng mà họ sẵn sàng tạo ra giữa các thuộc tính hoặc tính năng khác nhau tạo nên sản phẩm. Kỹ thuật này rất phù hợp cho việc phân tích những sản phẩm có những thuộc tính hữu hình (có thể dễ dàng mô tả hoặc lượng hóa).

Mặc dù lịch sử phân tích kết hợp có thể bắt nguồn từ công việc sớm trong tâm lý học toán học, sự phổ biến của nó đã tăng lên rất nhiều trong vài năm qua khi việc truy cập vào phần mềm dễ sử dụng đã cho phép triển khai rộng rãi. Một số vấn đề quan trọng hơn mà phân tích kết hợp được sử dụng trong marketing ngày nay như sau:

- Dự đoán thị phần của một sản phẩm mới được đề xuất, dựa trên các dịch vụ hiện tại của đối thủ cạnh tranh
- Dự đoán tác động của một sản phẩm cạnh tranh mới đối với thị phần của bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường
- Xác định người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền cho một sản phẩm mới được đề xuất hay không
- Định lượng khách hàng chuyển đổi hoặc khách hàng tiềm năng sẵn sàng thực hiện giữa các thuộc tính hoặc tính năng khác nhau đang được xem xét trong thiết kế sản phẩm mới

Theo nghĩa đen, phân tích kết hợp có nghĩa là phân tích các tính năng/thuộc tính sản phẩm cùng một lúc. Ý tưởng là, mặc dù người tiêu dùng khó có thể nói trực tiếp mỗi tính năng của sản phẩm đáng giá bao nhiêu, bạn có thể suy ra giá trị của một tính năng riêng lẻ của sản phẩm bằng cách thử nghiệm các tính năng của sản phẩm và quan sát người tiêu dùng ' xếp hạng cho sản phẩm đó hoặc lựa chọn trong số các sản phẩm cạnh tranh

Hãy xem xét ví dụ đơn giản về một chiếc xe thể thao. Người tiêu dùng bình thường sẽ khó có thể nói với một nhà nghiên cứu thị trường chính xác một chiếc xe 240 mã lực có giá trị hơn so với một chiếc có 220 mã lực. Điều đó cũng có nghĩa rằng một người tiêu dùng có thể nhìn mức giá (bằng dollar) để suy diễn về giá trị của chiếc xe, nhưng giá trị đó có thể không thực sự phản ánh cách mà người tiêu dùng sẽ đưa ra lựa chọn nếu phải đối mặt với một tình huống thị trường thực sự. Thay vào đó, các nhà marketing nhận thấy rằng việc để chinh phục khách hàng mục tiêu, chiếc xe hơi không nên chỉ được mô tả bằng mã lực mà còn bởi các thuộc tính khác (ví dụ, màu sắc, giá cả, hộp số tự động / tiêu chuẩn)... Và để biết các khách hàng thích và quan tâm đến những thuộc tính nào thì tốt nhất nên khảo sát, hỏi ý kiến. Bằng cách khảo sát, xin ý kiến khách hàng về sở thích, quan tâm của họ về các

thuộc tính của xe, nhà nghiên cứu có thể suy ra giá trị của từng thuộc tính riêng lẻ. Đây chính là bản chất của phân tích kết hợp.

2.3.2. Thiết kế thực nghiệm- bước bắt đầu cho phân tích kết hợp

Một phân tích liên kết hợp bắt đầu với một thiết kế thử nghiệm. Thiết kế này bao gồm tất cả các thuộc tính sản phẩm và giá trị của các thuộc tính sẽ được kiểm tra. Phân tích kết hợp phân biệt giữa các thuộc tính và các cấp độ/mức độ của nó. Thuộc tính sản phẩm sẽ tùy vào từng loại sản phẩm. Ví dụ, với một chiếc ô tô/xe hơi, thuộc tính có thể là giá cả, màu sắc, mã lực, vật liệu được sử dụng để bọc nội thất, hoặc sự hiện diện của cửa sổ trời. Trong khi mức độ là giá trị cụ thể hoặc sự hiện thực hóa thuộc tính. Ví dụ, thuộc tính màu sắc có thể có các mức độ: đỏ, xanh lam và vàng, trong khi sự hiện diện thuộc tính của cửa sổ trời sẽ có các mức có và không. Trước khi một nhà nghiên cứu bắt đầu thu thập dữ liệu, điều quan trọng là tất cả các cấp độ của từng thuộc tính được kiểm tra đều được ghi lại.

Lấy ví dụ về xe hơi, một thiết kế thực nghiệm có thể như trong bảng sau:

Bảng 2.3 Ví dụ về thực nghiệm

	Giá (usd)	Thương hiệu	Công suất mã lực (HP)	Chất liệu bọc nội thất	Cửa sổ trời
Mức độ	23 000	Toyota	220	Vải	Có
	25 000	Volkswagen	250	Da	Không
	27 000	Saturn	280		
	29 000	Kia			

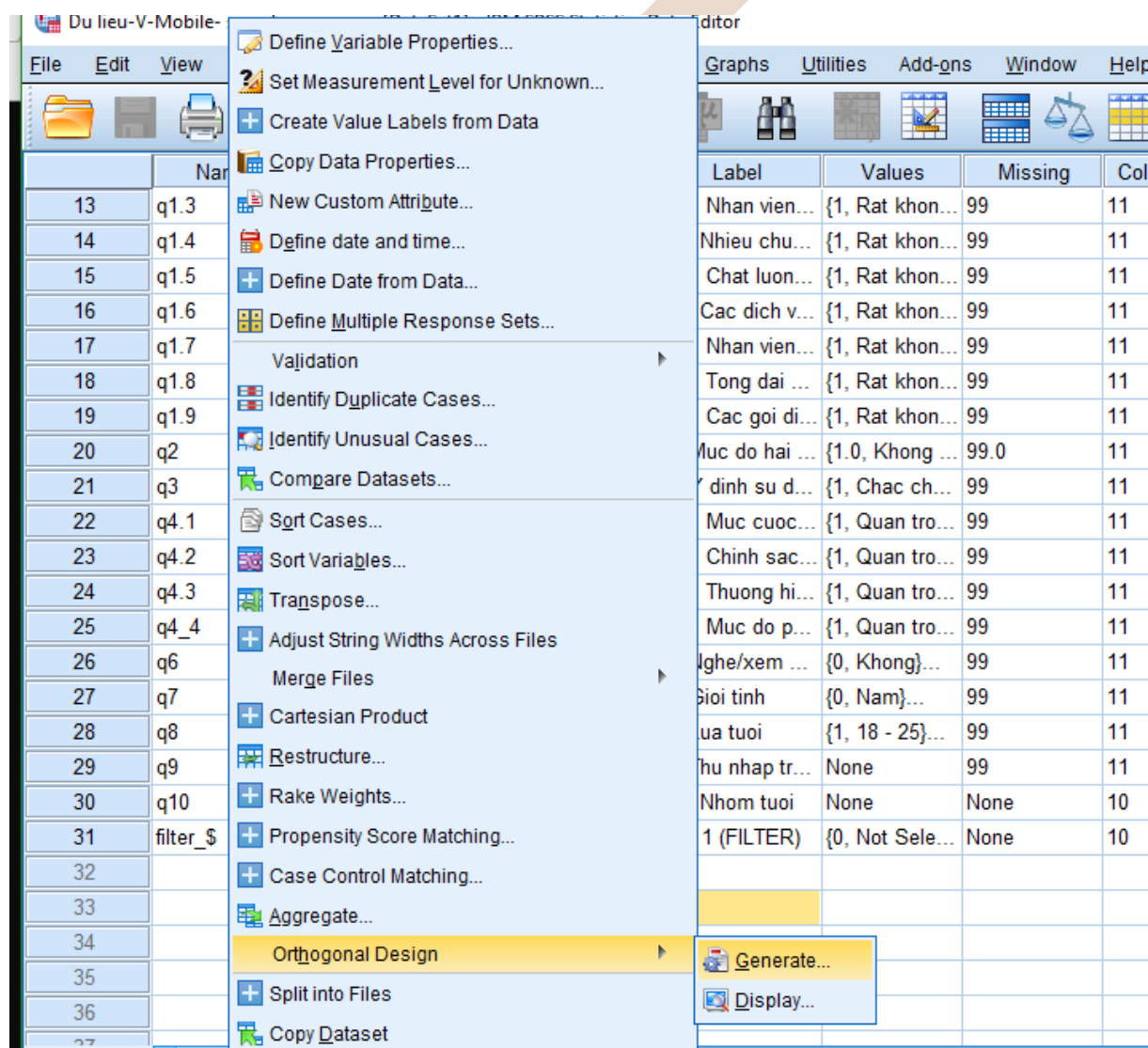
Đây là một thiết kế đơn giản chứa tổng cộng 15 cấp/mức độ thuộc tính. Thiết kế thực nghiệm trên thực tế thường chứa nhiều thuộc tính và cấp độ hơn ví dụ đơn giản được trình bày ở đây. Khi xây dựng một thiết kế thử nghiệm, điều quan trọng là phải ghi nhớ các điểm sau:

- Mức độ hữu hình và dễ hiểu của từng thuộc tính đối với người trả lời càng cấp, kết quả nghiên cứu sẽ càng đáng tin cậy. Ví dụ, các cấp thuộc tính thể hiện bằng các tính từ như “rộng rãi” là mơ hồ, chủ quan, nó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người và nên tránh.
- Số lượng cấp độ thuộc tính cần kiểm tra càng nhiều, càng cần nhiều dữ liệu để đạt được mức độ chính xác đầu ra tương tự.
- Đối với các biến định lượng (giá và mã lực, trong ví dụ này), khoảng cách giữa hai mức liên tiếp càng lớn, càng khó có ý tưởng tốt về cách người tiêu dùng có thể đánh giá thứ gì đó ở giữa hai cấp độ.

2.3.3. Thu thập dữ liệu và phân tích kết hợp

Việc thu thập dữ liệu để phân tích liên hợp đã được thực hiện tương đối đơn giản bằng sự ra đời của phần mềm chuyên dụng. Loại phân tích liên hợp được sử dụng chỉ ra bản chất chính xác của dữ liệu được thu thập. Ngày nay, với sự phát triển của các phương pháp và kỹ thuật thu thập dữ liệu về sở thích, đánh giá của khách hàng và sự phát triển của khoa học công nghệ, phân tích kết hợp có thể dễ dàng được áp dụng.

Với phần mềm SPSS, các bạn cũng có thể phân tích kết hợp bằng cách sử dụng syntax để tạo phương án thiết kế thực nghiệm (orthogonal design) phục vụ cho việc phân tích (lệnh để khởi tạo: [Data/Orthogonal Design/Generate](#))



Cụ thể về việc tạo syntax và chạy conjoint trên phần mềm SPSS, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại hướng dẫn của IBM hoặc các video hướng dẫn trên Internet².

² Ví dụ::

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSLVMB_23.0.0/spss/conjoint/conjoint_cmd_howto_option_al.html

Khi phân tích kết hợp xong, đầu ra của phân tích sẽ cho kết quả phản ánh các tiện ích ước tính (Utility) phản ánh sở thích của người tiêu dùng đối với các mức độ thuộc tính của sản phẩm.

Attribute	Level	Utility (part-worth)	t-value
Price	\$23,000	2.10	14.00
	\$25,000	1.15	7.67
	\$27,000	-1.56	10.40
	\$29,000	-1.69	11.27
Brand	Toyota	0.75	5.00
	Volkswagen	0.65	4.33
	Saturn	-0.13	0.87
	Kia	-1.27	8.47
Horsepower	220HP	-2.24	14.93
	250HP	1.06	7.07
	280HP	1.18	7.87
Upholstery	Cloth	-1.60	10.67
	Leather	1.60	10.67
Sunroof	Yes	0.68	4.53
	No	-0.68	4.53

Hình 2.4. Ví dụ về kết quả của phân tích conjoint tương ứng với ví dụ về xe hơi được nêu trong Bảng 2.

Các tiện ích ước tính tương ứng với sở thích của người tiêu dùng trung bình cho thái độ/sở thích mức độ của bất kỳ thuộc tính nhất định. Trong một thuộc tính nhất định, các tiện ích ước tính thường được chia tỷ lệ, xoay quanh số 0. Vì vậy, một số âm không có nghĩa là một tiện ích hoặc mức độ thuộc tính đó bị đánh giá tiêu cực. Nó chỉ có nghĩa là mức độ thuộc tính đó ít được ưu tiên, ưa thích hơn mức độ thuộc tính khác.

Kết quả phân tích kết hợp cũng thường đi kèm với các giá trị T, một chỉ số tiêu chuẩn để đánh giá ý nghĩa thống kê. Để suy diễn về ý nghĩa thống kê, tốt nhất là nên kiểm tra giá trị T của các cấp độ/mức độ với mức ưu tiên cao nhất và thấp nhất trong một thuộc tính nhất định. Một thực tiễn phổ biến có thể áp dụng sẽ là nếu tổng giá trị tuyệt đối của hai thống kê này lớn hơn ba, thì thuộc tính đã cho đó có ý nghĩa trong tổng thể quá trình lựa chọn của người tiêu dùng. Ở mức độ thực tế, rất hiếm khi một thuộc tính sẽ không có ý nghĩa. Và nếu bạn tìm thấy một thuộc tính đó, điều đó có nghĩa là nó có lẽ không nên được đưa vào thiết kế thử nghiệm vì người trả lời không xem xét thông tin của thuộc tính đó khi họ đưa ra lựa chọn.

Câu hỏi ôn tập cuối chương

1. Trình bày bản chất, vai trò và những vấn đề chính về phân tích sản phẩm đối với hoạt động quản trị marketing
2. Đây là những vấn đề chính của phân tích sản phẩm? Bằng cách nào những vấn đề này được giải quyết với phân tích sản phẩm?
3. Trình bày bản chất và vai trò của phân tích cụm. Nêu những thách thức với phân tích cụm
4. Trình bày bản chất và vai trò của phân tích kết hợp. Nêu những thách thức với phân tích kết hợp.
5. Liên hệ với thực tế hoạt động phân tích sản phẩm tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Trình bày những cơ hội và thách thức đối với việc triển khai phân tích sản phẩm đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Chương 3

Phân tích marketing hỗn hợp

3.1. Bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích marketing hỗn hợp

3.1.1. Bản chất và vai trò của phân tích marketing hỗn hợp

Marketing hỗn hợp là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong marketing. Nó được hiểu là phối hợp các biến số/công cụ marketing mà một doanh nghiệp có thể sử dụng một cách phối hợp và kiểm soát để tác động đến khách hàng. Các bạn/các em đã được học và nghiên cứu kỹ về marketing hỗn hợp trong những môn học thuộc ngành marketing. Hộp 3.1 sau đây sẽ nhắc lại một vài vấn đề cơ bản.

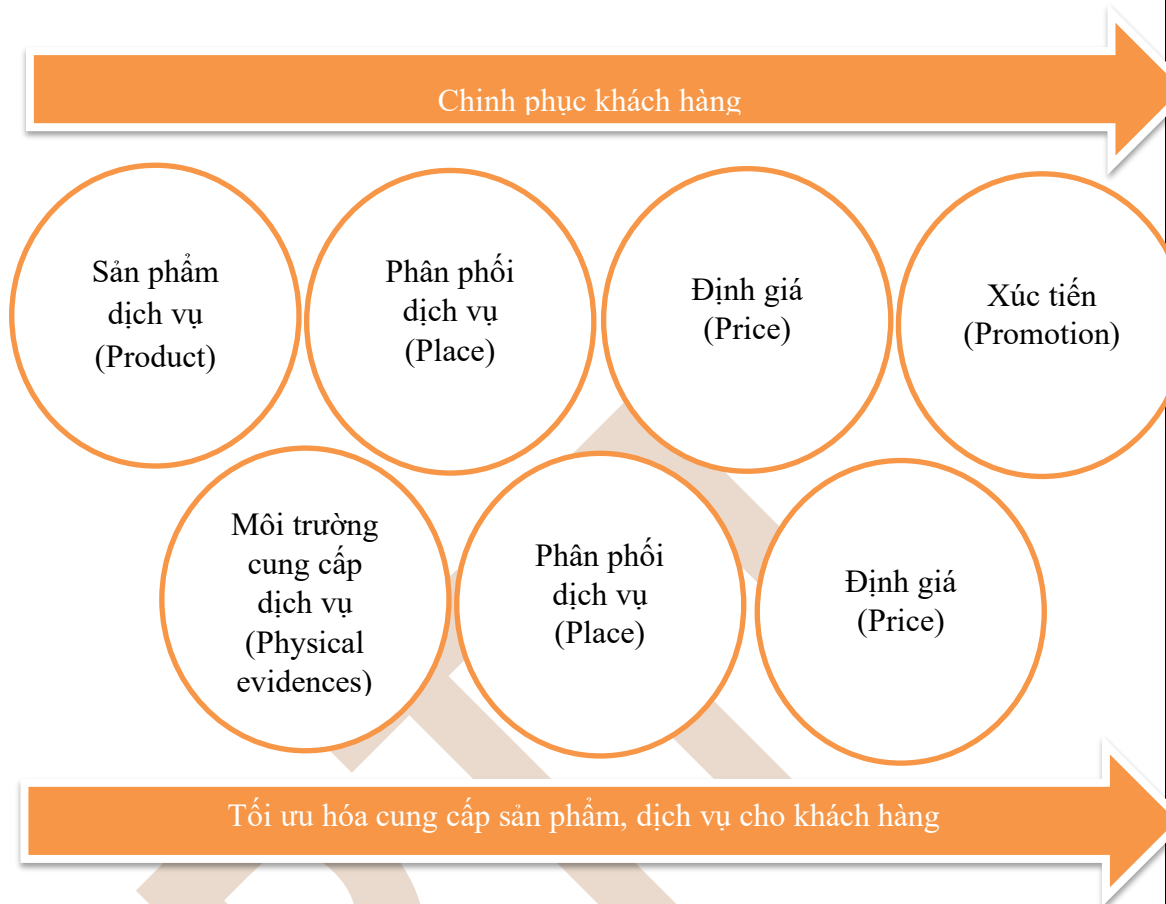
Hộp 3.1- Marketing hỗn hợp- Bản chất, vai trò và áp dụng

Marketing hỗn hợp có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp dịch vụ chinh phục khách hàng và tạo ra những trải nghiệm tích cực cũng như sự hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, việc áp dụng marketing hỗn hợp không hề đơn giản và cũng không thể có một công thức hay tiêu chuẩn nào cho việc áp dụng chúng. Hay nói cách khác, bạn cần hiểu đúng về marketing hỗn hợp và ứng dụng chúng một cách tùy chỉnh, sáng tạo cho phù hợp với ngữ cảnh kinh doanh riêng của mỗi doanh nghiệp, dịch vụ.

Thông thường, sau khi phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường cho dịch vụ sẽ cần phát triển các chương trình marketing hỗn hợp phù hợp đối với các khúc thị trường mục tiêu. Các chương trình này xoay quanh tập hợp các công cụ marketing mà doanh nghiệp có thể sử dụng một cách phối hợp để tác động vào khách hàng mục tiêu, qua đó thực hiện các mục tiêu marketing. Các công cụ đó và sự phối hợp chúng gọi là marketing hỗn hợp (marketing mix).

Trong marketing truyền truyền thống, khi ta nói đến marketing hỗn hợp cho một sản phẩm hỗn hợp, ta thấy marketing hỗn hợp thường dựa trên bốn biến số chính và hay được gọi là marketing 4Ps (hay marketing mix 4Ps): sản phẩm (product), giá cả (price), phân phối (place) và xúc tiến hỗn hợp (promotion). Trong kinh doanh dịch vụ, như tôi đã trình bày ở phần trên, các yếu tố này rất quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp dịch vụ chinh phục khách hàng, biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng hiện thực thông qua những nỗ lực hữu hình hóa dịch vụ giúp khách hàng nhìn thấy những lợi ích của dịch vụ. Tuy nhiên, dịch vụ khác với sản phẩm hữu hình bởi một số đặc trưng mà bạn đã biết. Điều này dẫn đến một thực tế là việc áp dụng marketing mix 4Ps theo truyền thống là dường như chưa đủ mạnh đối với một doanh nghiệp dịch vụ. Trên thực tiễn, trong kinh doanh dịch vụ, hệ thống marketing mix truyền thống thường được thay đổi bằng cách bổ sung thêm 3 thành tố (3Ps) nữa để tạo thành hệ thống marketing mix thường được gọi là marketing mix 7Ps. Ba yếu tố thường được bổ sung thêm trong hệ thống marketing mix áp dụng bởi các doanh nghiệp là con người-People, quá trình cung cấp dịch vụ- Process và các yếu tố hữu hình tạo nên môi trường vật chất hay còn gọi là môi trường cung cấp

dịch vụ-Physical evidence. Các yếu tố bổ sung này đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp khách hàng giảm nhận thức về tính vô hình của dịch vụ, tăng trải nghiệm tích cực của họ trong quá trình sử dụng dịch vụ. Những vấn đề này đã được tôi đề cập tổng quan với các bạn ở nội dung phía trên và tóm tắt lại trong Hình 1.14 phía dưới.



Hình 3.1. Phối thức công cụ marketing hỗn hợp 7Ps

Tuy nhiên, áp dụng phối thức công cụ này vào thực tiễn marketing dịch vụ nhằm chinh phục khách hàng và làm họ hài lòng, gắn kết với doanh nghiệp là việc không hề dễ dàng chút nào. Khi triển khai, những người làm marketing sẽ phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định để không thất bại. Nhưng để thành công, doanh nghiệp sẽ cần thêm sự sáng tạo, biết lựa chọn và cân bằng khi lựa chọn sử dụng các công cụ này. Cũng hãy nhớ rằng, đây chỉ là mô hình lý thuyết, việc sử dụng nó như thế nào sẽ tùy chỉnh và linh hoạt, phụ vào bối cảnh cụ thể, từng doanh nghiệp và đặc biệt phải dựa trên sự thấu hiểu insights khách hàng.

Tiền đề cơ bản của phân tích marketing hỗn hợp là các yếu tố marketing hỗn hợp kết hợp ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng cùng một lúc. Do đó, cần phải ước tính tác động chung của các yếu tố marketing hỗn hợp đến hành vi khách hàng.

Bản chất của phân tích marketing hỗn hợp là phân tích tác động của các yếu tố marketing đến hành vi khách hàng, nhận diện những yếu tố quan trọng, nhạy cảm với khách hàng và cách chúng tác động đến hành vi khách hàng. Nhờ phân tích marketing hỗn hợp,

doanh nghiệp có thể đưa những điều chỉnh phù hợp nhằm thúc đẩy thành tích và tính hiệu quả của marketing hỗn hợp.

3.1.2. Những vấn đề chính trong phân tích marketing hỗn hợp

Vấn đề trọng tâm trong phân tích marketing hỗn hợp là phân tích, đánh giá tác động của các hoạt động marketing hỗn hợp đến hành vi khách hàng. Khái niệm “độ co giãn” là vô cùng quan trọng trong phân tích marketing hỗn hợp. Nó đề cập đến những tác động có ý nghĩa, độ nhạy cảm của tác động của các hoạt động marketing hỗn hợp đến hành vi khách hàng, qua đó giúp tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực.

Trên thực tế, người làm marketing có thể phân tích đồng thời tác động của nhiều hoạt động marketing hỗn hợp nhằm khám phá tác động của chúng đến khách hàng trong tổng thể và phát hiện những tác động quan trọng hơn. Nhưng họ cũng có thể nghiên cứu tác động đơn lẻ của những yếu tố marketing hỗn hợp nhạy cảm (như là quảng cáo, giá...) đến hành vi khách hàng (thể hiện thông qua một biến số kết quả cụ thể như hành động mua, số lượng sản phẩm mua,...).

Việc rất quan trọng là cần phải nhận diện/ xác định các biến số/yếu tố marketing cần đo lường tác động. Điều này không hề đơn giản vì mặc dù marketing hỗn hợp về lý thuyết chỉ có một số các thành tố cơ bản (4P hay 7P). Nhưng mỗi thành tố lại có thể bao hàm rất nhiều các yếu tố nhỏ có thể tạo thành các biến số mà ta cần nghiên cứu tác động. Ví dụ như thành tố sản phẩm (Product) có thể gồm màu sắc, vật liệu bao bì, các thuộc tính kỹ thuật của sản phẩm,... Để nhận diện các biến số quan trọng có khả năng tác động đến hành vi khách hàng, doanh nghiệp có thể nghiên cứu sơ bộ như phỏng vấn khách hàng, quan sát, hay phỏng vấn nhân viên bán hàng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng...

Trong nội dung chương này, với thời lượng có hạn, sẽ tập trung chủ yếu vào giới thiệu việc áp dụng phân tích hồi qui trong mô hình marketing hỗn hợp và phân tích sự co giãn của giá và quảng cáo.

3.2. Phân tích hồi qui trong mô hình marketing hỗn hợp

3.2.1. Bản chất và vai trò của phân tích hồi qui

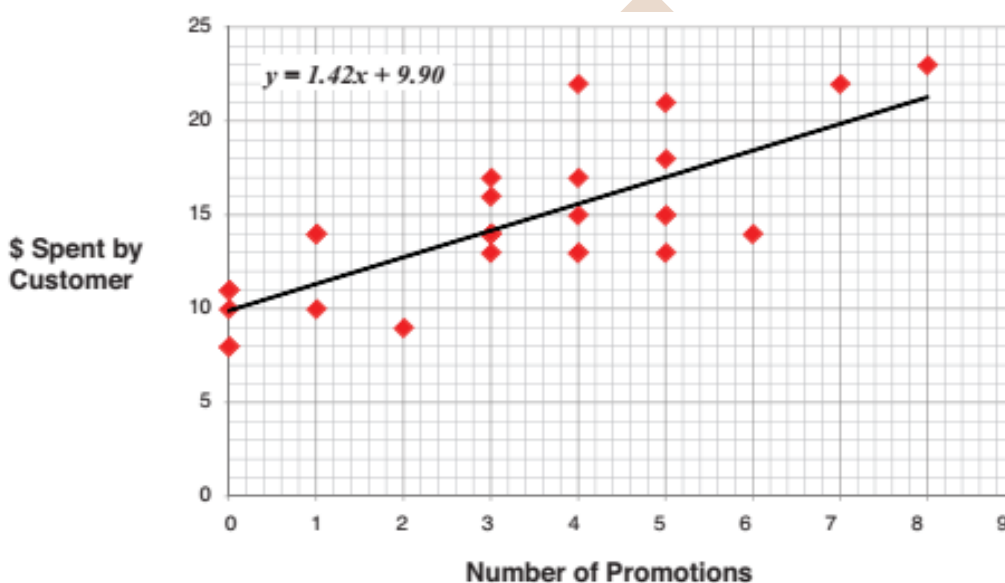
Việc sử dụng phương pháp hồi qui có thể cho nhà nghiên cứu biết mối quan hệ nhân quả giữa các biến. Hồi qui là phương pháp được sử dụng nhiều để dự báo kết quả trong tương lai. Với các phần mềm phân tích thống kê hiện nay, nhà nghiên cứu có thể dễ dàng sử dụng phương pháp hồi qui tuyến tính (ví dụ mối quan hệ giữa các biến dưới dạng $y=ax+b$ hoặc $y=ax_1+bx_2+\dots$).

Để hiểu hơn về phân tích hồi qui và ứng dụng của nó trong phân tích marketing hỗn hợp, chúng ta bắt đầu từ việc nhắc lại phân tích hồi qui đơn biến và việc áp dụng nó.

3.2.2. Phân tích hồi qui đơn biến

Phân tích hồi quy đơn biến cho phép bạn dự đoán kết quả bằng một biến. Mặc dù các phân tích như vậy thường là sự đơn giản hóa các vấn đề marketing so với thực tế, nhưng cần phải hiểu chúng trước khi chuyển sang các phân tích đa biến thực tiễn hơn.

Hãy xem xét ví dụ hỗn hợp marketing phổ biến sau đây cho một công ty giả định, No More Germs, chuyên bán kem đánh răng. Để xác định mối quan hệ giữa số lượng chương trình khuyến mãi của công ty thực hiện và số lượng sản phẩm bán ra, công ty thể hiện dữ liệu có sẵn liên quan trên trục x - y (Hình 3.1). Trên trục x, công ty này thể hiện số lượng chương trình khuyến mãi (chẳng hạn như giảm giá) mà nó có thể có trong một tháng. Trên trục y, No More Germs thể hiện số lượng mua hàng được thực hiện bởi khách hàng cho mỗi cấp độ khuyến mãi.



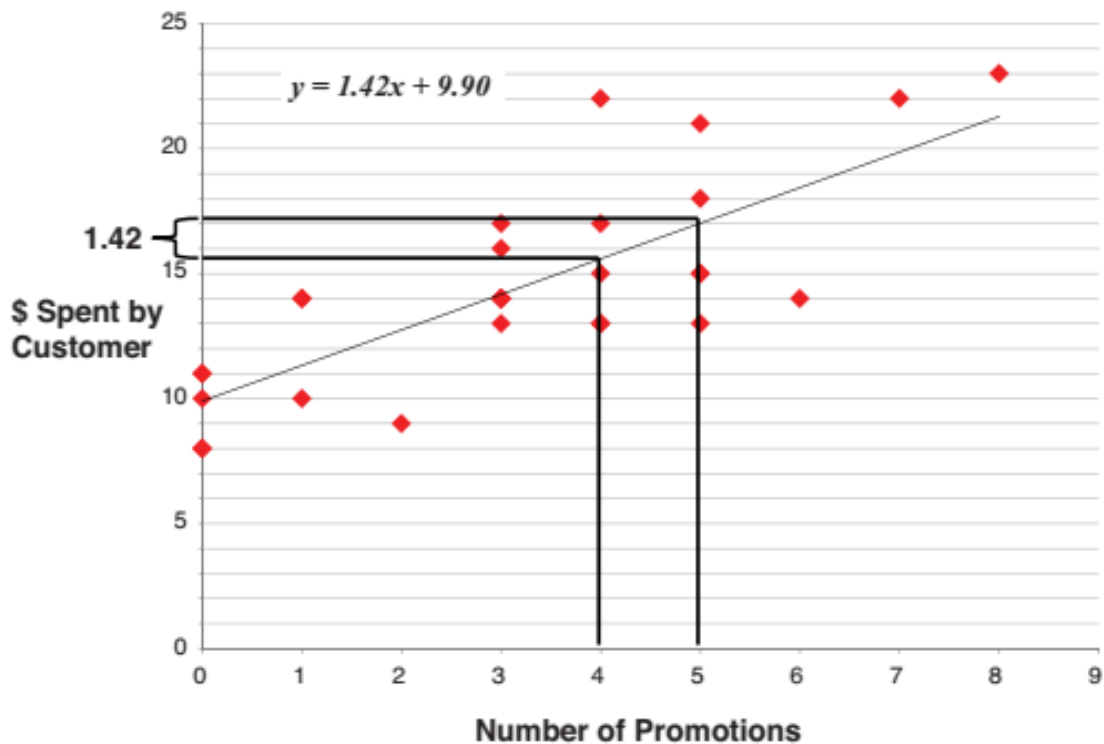
Hình 3.1. Minh họa hồi qui đơn biến

Trong ví dụ này, No More Germs có dữ liệu trong khoảng thời gian 29 tuần, số lượng các chương trình khuyến mãi trong khoảng từ 0 đến 9 và doanh số bán (đo lường bằng số đơn vị của khách hàng) tương ứng từ 10 đến 23. Một phân tích hồi quy tuyến tính được tiến hành với sự trợ giúp của phần mềm máy tính. Kết quả sẽ giúp No More Germs kiểm tra mối quan hệ giữa số lượng khuyến mãi và số lượng bán cho khách hàng bằng cách tạo ra một hàm mô tả mối quan hệ. Mục tiêu là vẽ một đường mà tại mỗi điểm thể hiện số lượng bán hàng có khả năng cho bất kỳ số lượng khuyến mãi nhất định. Trong trường hợp này, biến x hay biến độc lập là số lượng khuyến mãi. Biến y hay biến phụ thuộc (được gọi là như vậy vì nó phụ thuộc vào x) thể hiện số lượng đơn vị được bán (tạo nên doanh thu).

Hàm được tạo bởi hồi quy được dự định bao gồm càng nhiều điểm dữ liệu đã biết càng tốt và / hoặc giảm khoảng cách giữa đường và các điểm càng nhiều càng tốt. Điều này cho phép nhà phân tích dữ liệu dự đoán chính xác doanh số có khả năng, với số lượng khuyến mãi trong các bộ dữ liệu mẫu khác (trong trường hợp này, nếu dữ liệu từ các tuần

khác được sử dụng). Phương trình từ phân tích hồi quy cho đường thẳng phù hợp nhất cho No More Germs là $y = 1,42x + 9,9$.

Các đầu ra quan trọng nhất của hồi quy cho người làm marketing là hai hệ số: hằng số số (9,9) và hệ số thể hiện độ dốc của phương trình (1,42). Hằng số thể hiện số lượng bán hàng có khả năng khi các chương trình khuyến mãi bằng 0, bằng 9,9 trong ví dụ này. Hệ số hay độ dốc của đường thẳng mô tả mối quan hệ giữa doanh số (y hoặc biến phụ thuộc) và số lượng chương trình khuyến mãi (x hoặc biến độc lập) bằng cách nêu tỷ lệ thay đổi của y khi đơn vị x thay đổi. Trong ví dụ này, số lượng bán hàng thay đổi 1,42 lần nếu tăng một đơn vị khuyến mãi (1 chương trình khuyến mãi).



Hình 3.2. Minh họa về các thành phần trong hàm hồi qui đơn biến

Ba điều có thể được xác định ngay lập tức bằng cách nhìn vào hệ số- độ dốc của đường thẳng: (1) Nếu số là dương, mối quan hệ giữa hai biến là dương hay tỉ lệ thuận, nghĩa là biến độc lập tăng, biến phụ thuộc cũng vậy; (2) nếu độ dốc của đường là 0, không có thay đổi nào được quan sát trong biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi (nói cách khác, các biến không tương quan); và (3) nếu độ dốc của đường âm, mối quan hệ là tỉ lệ nghịch, một thay đổi trong biến độc lập sẽ tạo ra hiệu ứng ngược lại trong biến phụ thuộc (trong trường hợp này, doanh số của No More Germs sẽ giảm nếu quảng cáo tăng).

Trong trường hợp ví dụ này, mối quan hệ giữa các chương trình khuyến mãi và bán hàng là rõ ràng, dễ quan sát. Tuy nhiên, trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp, phân tích hồi quy được sử dụng để hiển thị mối quan hệ giữa các biến không liên quan không thực sự rõ ràng và không dễ quan sát. Ví dụ: điều gì sẽ xảy ra nếu No More Germs muốn biết loại quảng cáo web nào có hiệu quả đối với việc bán sản phẩm của mình? Chẳng hạn, người quản lý marketing của công ty có thể không biết quảng cáo web hiệu quả như thế

nào so với quảng cáo in, và hồi quy sẽ hỗ trợ anh ấy hoặc cô ấy quyết định ngân sách cho quảng cáo một cách tối ưu.

Đầu ra của phân tích hồi quy trong ví dụ của No More Germs được thể hiện trong Bảng 3.1. Đây cũng là kết quả đầu ra điển hình của phân tích hồi qui đơn biến mà bạn có thể sử dụng các phần mềm phân tích thống kê để phân tích. Mặc dù phân tích mang lại nhiều số liệu thống kê, điều quan trọng nhất đối với các nhà phân tích marketing (ngoài các hệ số của phương trình) là xem xét r bình phương (r square) và giá trị p . Trong ví dụ này, r bình phương là 60%, có nghĩa là dòng được mô tả bởi hàm này phù hợp để giải thích 60% các điểm dữ liệu. Điều này cho biết mức độ chính xác của hàm trong mẫu dữ liệu hiện tại. (Lưu ý: Một hồi quy tập trung vào các vấn đề marketing thường sẽ có r bình phương khoảng 20% đến 30%, vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến doanh số bán hàng như cạnh tranh, thời tiết, và khó biết trước ảnh hưởng trước khi chạy phân tích).

Regression Statistics	
Multiple r	0.775
R squared	0.601
Adjusted r squared	0.586
Standard error	2.566
Observations	29

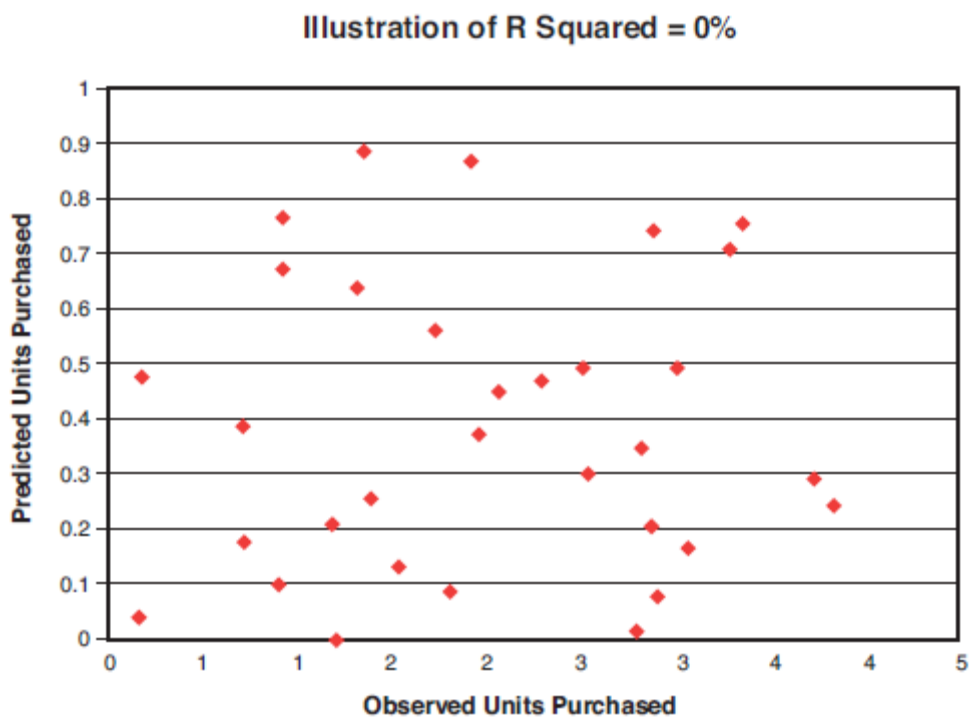
Đường thẳng mô tả bởi hàm phù hợp để giải thích cho 60% điểm dữ liệu
=> giải thích mức độ chính xác của hàm trong mẫu dữ liệu hiện tại

ANOVA					
	df	SS	MS	F	Sig F
Regression	1	267.28	267.28	40.60	0.00
Residual	27	177.75	6.58		
Total	28	445.03			

	Coefficients	SE	t-Statistic	p-Value
Intercept	9.90	0.85	11.60	0.00
Number of promotions	1.42	0.22	6.37	0.00

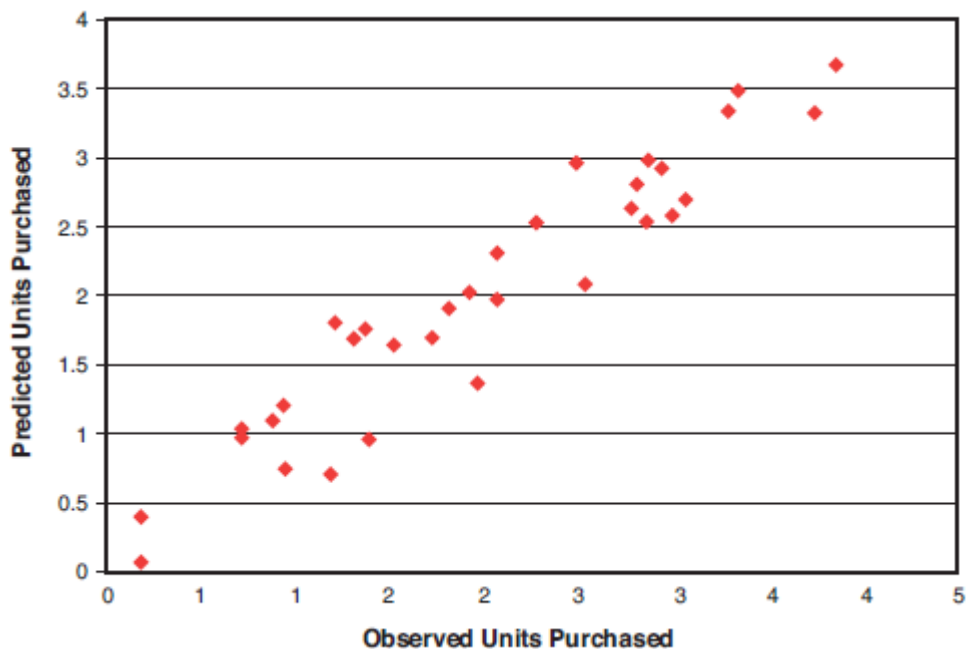
Hình 3.3. Minh họa kết quả đầu ra của phân tích hồi qui đơn biến

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của bình phương r , hãy tưởng tượng đầu ra của phân tích hồi qui biểu thị r bình phương bằng 0. Biểu đồ kết quả sẽ trông giống như một vòng tròn dữ liệu không có trật tự (Hình 3.4).



Hình 3.4. Minh họa cho đầu ra của phân tích hồi qui với r bình phương = 0

Bây giờ hãy tưởng tượng ra đầu ra của phân tích hồi qui với r bình phương là 100%. Trong trường hợp này, tất cả các điểm dữ liệu (dấu chấm) sẽ nằm trên một dòng (Hình 3.5). Đường thẳng này được tạo ra bởi tất cả các điểm trong tập dữ liệu. Tất cả các phân tích hồi qui sẽ dẫn đến các đường thẳng có độ chính xác ở đâu đó ở giữa các thái cực r bình phương từ 0 đến 100%.



Hình 3.5. Minh họa cho đầu ra của phân tích hồi qui với r bình phương = 100%

Giá trị P mô tả tầm quan trọng của những phát hiện được đưa ra cỡ mẫu. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Trong mẫu quan sát mà ta đang lấy ví dụ trên, 29 quan sát được thực hiện.

Vì đây là phân tích hồi quy của một mẫu nhỏ, bạn muốn biết liệu bạn vẫn sẽ thấy các hệ số kết quả hay không nếu bạn bao gồm 29 quan sát khác hoặc 29.000 quan sát khác. Độ dốc của đường thẳng phương trình hồi qui là 1,42, hay sẽ là 0 hoặc âm? Ở đây, giá trị p chỉ ra rằng có 0% cơ hội các hệ số sẽ thay đổi ngoài sai số tiêu chuẩn khi có thêm các điểm dữ liệu hoặc các mẫu khác nhau. Quan trọng nhất, nó chỉ ra 0% cơ hội độ dốc của phương trình sẽ trở thành âm, cho thấy mối quan hệ ngược lại giữa các biến so với những gì được biểu thị bằng hồi quy. Nói cách khác, bất kể dữ liệu được lấy mẫu bao nhiêu lần, mối quan hệ đó sẽ được giữ.

3.2.3. Bổ sung biến vào phân tích hồi qui

Bây giờ, hãy xem xét một phân tích về tác động của nhiều biến số đối với số lượng đơn vị được mua bởi người tiêu dùng giả định. Khi các nhà quản lý marketing giải quyết vấn đề, họ phải thu thập dữ liệu để tìm giải pháp giải quyết. Trong trường hợp này, họ sẽ bắt đầu với một giải pháp và chỉ sử dụng dữ liệu mà họ biết là một phần của mô hình hồi qui để xác định mức độ hiệu quả của hồi qui có thể dự đoán kết quả.

Dữ liệu trong Bảng 3.1 là 1 ví dụ phản ánh phân tích của ba biến số: giá được trả (price paid), cho dù sản phẩm có tính năng/thuộc tính (Feature) trong bảng được đánh dấu trong thư hoặc quảng cáo khác nhưng không nhất thiết phải giảm giá và liệu sản phẩm đó có hiển thị (Display) ở cửa hàng không. Trong trường hợp này, người làm marketing biết tác động thực sự của từng biến (Price Paid, Feature, Display) này đến biến kết quả (Units Purchased) trong mô hình đã tạo. Điều này được chứng minh bằng việc mô hình có r bình phương là 99%).

Bảng 3.1. Ví dụ dữ liệu về bán hàng của More Germs Toothpaste

Units Purchased = $a + b_1 \times \text{Price Paid} + b_2 \times \text{Feature} + b_3 \times \text{Display} + \text{Error}$				
Customer	Price Paid	Feature	Display	Units Purchased
1	1.50	0	0	3
1	2.56	1	1	1
1	1.62	1	0	3
2	2.41	1	0	1
2	2.37	0	1	1
2	2.23	0	1	1
2	2.65	0	0	0
2	2.06	1	0	2
2	2.12	1	1	2
3	2.31	0	1	1
3	1.69	1	1	3
3	1.37	1	1	4
3	1.82	0	0	2
3	1.54	0	1	3
3	1.29	1	1	4
3	1.96	1	0	2
3	2.20	0	0	1
3	1.55	1	0	3
3	2.01	0	1	2
4	2.07	0	1	2
4	2.79	1	0	0
4	2.15	0	0	1
4	2.50	1	0	1

Feature and Display:

1 = Yes

0 = No

Bởi vì More Germs Toothpaste là một tình huống giả định, dữ liệu được biết là trùng khớp với mô hình thực (Bảng 3.2), trong đó hằng số là 6.22, hệ số cho biến giá (Price Paid) là -2.28 (có nghĩa là là giá giảm thì doanh số tăng. Hệ số cho biến tính năng/thuộc tính sản phẩm (Feature) là 0,38 và hệ số cho biến hiển thị (Display) là 0,22. Điều này có nghĩa là thuộc tính/tính năng của sản phẩm càng được nhận thức tốt và hiển thị rõ, thì doanh số bán hàng càng tăng. Ngoài ra, bởi vì đây là mô hình đúng, r bình phương là 0,99, cho thấy một cơ hội xảy ra sai số là rất thấp.

Bảng 3.2. Ước lượng mô hình hồi qui của More Germs Toothpaste

	True Model	Estimated Model
Intercept	6.22	1.14
Price	-2.28	----
Feature	.38	.892
Display	.22	.758
R squared	.99	.305

Nhưng hãy tưởng tượng trên thực tế, gần như các marketing không thể có một mô hình giả định đẹp như của More Germs Toothpaste vì trên thực tế, không ai có thể biết mô hình thực (true model) trong bất kỳ tình huống nào trong thế giới thực. Chỉ nhìn vào dữ liệu, bạn phải cố gắng xây dựng mô hình thật nhất có thể. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn không nghĩ giá (Price Paid) là quan trọng trong mô hình và chỉ xem xét tính năng (Feature) và hiển thị (Display). Như được hiển thị trong Bảng 3.2, các hệ số kết quả mô tả hiệu ứng của các biến đó đối với các đơn vị được mua cao hơn trong mô hình thực.

Bởi vì những người làm marketing sẽ không có quyền truy cập vào mô hình thực trong tình huống thực tế, những kết quả này sẽ ảnh hưởng các quyết định marketing của họ. Bạn sẽ mong đợi rằng tính năng (Feature) và hiển thị (Display) sẽ hiệu quả hơn thực tế và đầu tư nhiều hơn vào các chiến lược marketing đó. Tuy nhiên, như được hiển thị trong mô hình thực, giá có ảnh hưởng lớn đến các đơn vị được mua và do đó, hiệu ứng của tính năng và hiển thị bị cường điệu hóa trong mô hình ước tính.

Để sửa lỗi thiên vị như vậy, trực giác của người làm marketing cần được sử dụng. Đầu tiên, một người quản lý marketing giỏi nên biết (bằng kinh nghiệm) rằng giá cả có ảnh hưởng đáng kể đến các số lượng các sản phẩm được mua. Mặt khác, trong thực tế, rất nhiều khi các sản phẩm được hiển thị quảng cáo nhiều, chúng có xu hướng đi kèm với việc giảm giá. Nói cách khác, giá cả và tính năng/hiển thị có xu hướng tương quan ngược chiều với nhau.

Trường hợp trên được gọi là “omitted-variable bias” (độ thiên do biến bị bỏ qua) vì mô hình ước tính chưa tính đến một biến có ảnh hưởng đáng kể đến biến kết quả. Mặc dù những sai lệch như vậy có thể không phải lúc nào cũng rõ ràng như trong ví dụ này, nhưng chúng phổ biến trong các phân tích hồi quy đa biến. Và đây là điểm khác biệt chính khi đi chúng ta xem xét hồi qui đa biến và vượt qua khuôn khổ của hồi qui đơn biến.

Để đảm bảo sai lệch không gây bất lợi cho kết quả phân tích hồi quy, bạn phải kiểm tra hướng của sai lệch. Trong trường hợp ví dụ trên, độ lệch là dương vì tính năng và hiển thị có hệ số cao hơn trong mô hình ước tính so với mô hình thực. Nhưng làm thế nào để bạn biết hướng của sai lệch nếu bạn không biết mô hình thực? Một lần nữa, một số trực giác và kinh nghiệm của người làm marketing là cần thiết. Bạn biết giá cả và doanh số có mối tương quan ngược chiều. Bạn biết giá cả và tính năng và giá cả và hiển thị cũng có một mối tương quan nghịch. Hướng của sự sai lệch khi giá là biến bị bỏ qua là sản phẩm của dấu hiệu tương quan giữa giá và số lượng sản phẩm đã mua, và dấu hiệu của mối tương quan giữa giá và

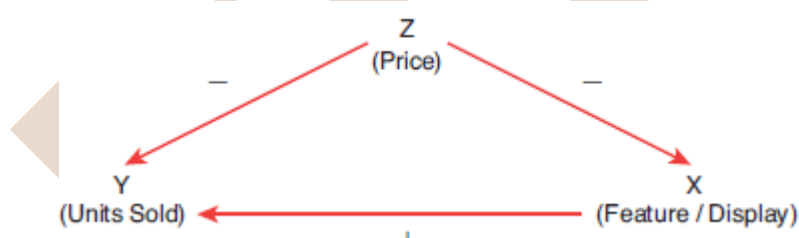
tính năng và hiển thị. Sản phẩm của mỗi tương quan âm với một mối tương quan âm khác là dương, vì vậy trong trường hợp này, sự sai lệch này là dương (Bảng 3.3).

Bảng 3.3. Tương quan giữa biến độc lập và các biến phụ thuộc trong ví dụ của More Germs Toothpaste

	Price	Feature	Display	Units Purchased
Price	1	(0.25)	(0.24)	(0.98)
Feature		1	(0.09)	0.45
Display			1	0.32
Units Purchased				1

	Price	Bias
Direction of Bias in Feature = [Sign of Correlation Between Price and Units] × [Sign of Correlation Between Price and Feature]		
Units	-ve (negative)	
Feature	-ve (negative)	+ve (positive)
Display	-ve (negative)	+ve (positive)

Một cách khác để suy nghĩ về các biến bị bỏ qua được trình bày trong hình Hình 3.5. Ở đây, x và y được hiển thị đối với biến bị bỏ qua (z). Bằng cách kiểm tra mối quan hệ này, người quản lý tiếp thị có thể xác định hướng của sự thiên vị được tạo ra bằng cách bỏ qua biến đó.



Hình 3.5. Minh họa cho *omitted variable bias*

Lưu ý rằng một biến bị bỏ qua chỉ là một vấn đề khi nó ảnh hưởng đến cả bất cứ điều gì được bao gồm trong mô hình và biến phụ thuộc. Nếu nó không tương quan với các biến độc lập khác trong mô hình, loại bỏ nó sẽ làm giảm r bình phương, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến hệ số của các biến có trong mô hình. Trong ví dụ hiện tại, sự biến thiên của biến “các đơn vị sản phẩm được bán ra” (biến kết quả) đang được giải thích bởi biến tính năng và hiển thị, trong khi thực tế nó phải được giải thích bởi biến giá. Nếu những thay đổi trong một biến không ảnh hưởng đến biến khác, thì bất kỳ biến thể nào trong biến phụ thuộc đang được ghi lại vẫn sẽ phản ánh đúng thực tế. Ví dụ, thời tiết có thể ảnh hưởng sâu sắc đến doanh số bán hàng (ví dụ, cơn bão khiến người mua ở Florida không thể đến cửa hàng trong một thời gian dài), nhưng cơn bão không nhất thiết ảnh hưởng đến tính năng hoặc kế hoạch hiển thị cho thương hiệu. Nếu kế hoạch thời tiết, tính năng và sự hiển thị không tương quan, sự suy diễn về thời tiết là không cần thiết để có được ước lượng chính xác của tính năng hoặc hiển thị.

Trong ví dụ này, bạn có cái được gọi là mô hình lạc quan (optimistic model), có thể là mối quan tâm đối với các nhà quản lý marketing. Khi trình bày kết quả như vậy cho những người ra quyết định, những phát hiện sẽ không phản ánh đúng thực tế (hoặc bị phóng đại) vì một biến đáng kể (giá) đã bị bỏ qua. Mặc dù bạn không thể bao gồm mọi thứ trong mô hình hồi qui, nhưng biết kết quả là bảo thủ hay lạc quan đều có lợi. Thông thường, một mô hình bảo thủ- conservative model-(một trong đó có một sự sai lệch tiêu cực) là tốt nhất. Đầu tư vào một kênh marketing được chứng minh là có hiệu quả bởi một mô hình bảo thủ vẫn có thể thể hiện cơ hội bị mất nếu số tiền đầu tư thấp, nhưng nó sẽ không thể hiện một sai lầm hoàn toàn trong phân bổ nguồn lực.

Khi nào bạn biết nếu bạn có mô hình thực? Bạn không bao giờ biết, nhưng kiểm tra, phân tích marketing hỗn hợp (sản phẩm, giá cả, địa điểm và khuyến mãi) là hoạt động rất tốt để bắt đầu. Kết quả phân tích hồi qui chỉ là giả thuyết và chúng cần được kiểm tra trong các hoạt động thực nghiệm hiện trường để đảm bảo tính hợp lệ của chúng.

3.3. Thiết kế giá và mô hình co giãn với hoạt động quảng cáo

3.3.1. Bản chất và vai trò

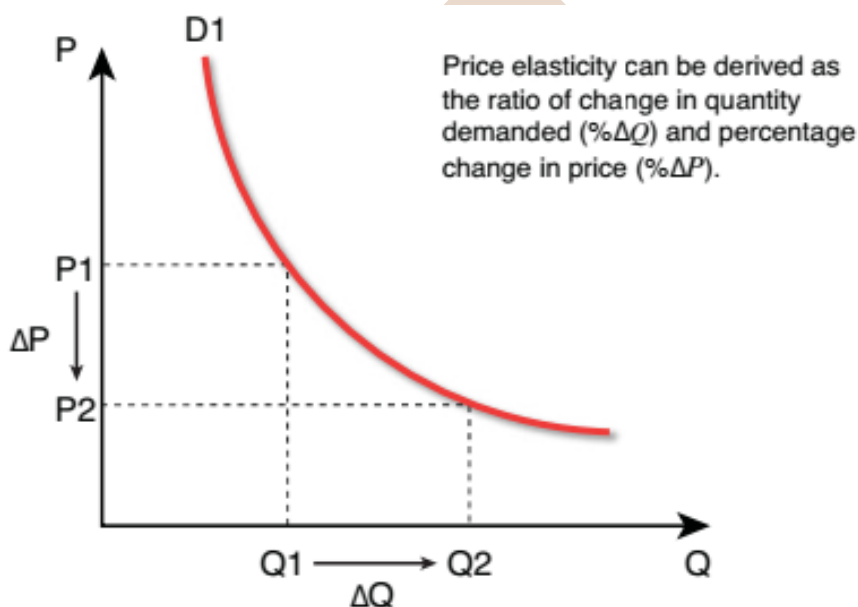
Marketing hỗn hợp được triển khai triển khai có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của sản phẩm và phổ biến là 4 thành tố truyền thống- 4P: sản phẩm, giá cả, xúc tiến bán và phân phối. Các nhà marketing thường xuyên phải đối mặt với thách thức bằng cách nào để sử dụng và phối hợp các yếu tố này để mang lại doanh số tối đa và lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp. Những câu hỏi này có thể được trả lời bằng dữ liệu lịch sử: ví dụ: doanh số hoặc thị phần trong quá khứ cho các mức chi tiêu khác nhau cho các biến số marketing hỗn hợp.

Việc sử dụng hồi qui nhằm có thể cho phép những người làm marketing thiết kế các mô hình để ước tính độ co giãn của cầu/doanh thu của doanh nghiệp với quảng cáo và giá cả. Để xem xét vai trò của việc thiết kế mô hình nhằm tính độ co giãn của cầu/doanh thu với giá và hoạt động quảng cáo. Hãy xem xét ví dụ sau đây: Belvedere vodka được giới thiệu ở Hoa Kỳ vào năm 1996. Loại vodka này bắt nguồn từ vùng ngoại ô Warsaw của Żyrardów, Ba Lan và quá trình sản xuất của nó đã tồn tại hơn 600 năm. Gần đây, công ty đã bắt đầu quan sát thấy sự sụt giảm trong thị phần chung của thị trường vodka. Công ty nghi ngờ nguyên nhân là những doanh nghiệp mới đang chiếm thị phần với hoạt động quảng cáo hiệu quả hơn. Để duy trì tốc độ tăng trưởng và bảo vệ cổ phần của mình khỏi đối thủ, Belvedere đã xem xét hai lựa chọn: tăng chi phí quảng cáo và / hoặc giảm giá. Một kịch bản như vậy là rất phổ biến đối với hầu hết các thương hiệu trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời thương hiệu (hoặc sản phẩm) của họ. Bước đầu tiên để giải quyết vấn đề này là ước tính độ co giãn của thương hiệu với giá và quảng cáo. Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày các mô hình co giãn được thiết kế thế nào và nó đóng góp ra sao trong việc đưa ra quyết định của các doanh nghiệp tương tự như Belvedere.

3.3.2. Độ co giãn của cầu với giá

Giá cả là một trong những biến số quan trọng nhất mà các nhà marketing thường gặp nhiều vấn đề. Dựa trên lẽ thường, người tiêu dùng có xu hướng mua nhiều sản phẩm hơn khi giá của nó giảm và ngược lại, họ sẽ mua ít hơn nếu giá tăng. Độ co giãn của cầu (giải thích trong Hình 3.6) là một thước đo để hiển thị sự biến động của lượng cầu của một sản phẩm (hoặc dịch vụ) khi giá của nó thay đổi. Độ co giãn của cầu so với giá đo lường sự biến động của cầu sản phẩm/dịch vụ xảy ra do sự biến động của giá (1% thay đổi) trong bối cảnh doanh nghiệp giữ nguyên tất cả các biến khác trong marketing hỗn hợp. Một sản phẩm có độ co giãn về giá trên 1 được cho là sản phẩm có cầu co giãn, nhạy cảm với giá, vì những thay đổi về nhu cầu là tương đối lớn so với những thay đổi về giá. Ngược lại, một sản phẩm có độ co giãn về giá nhỏ hơn 1 được cho là sản phẩm có cầu ít co giãn, nhạy cảm với giá, vì những thay đổi về nhu cầu là nhỏ hơn so với những thay đổi về giá.

:



Hình 3.6. Độ co giãn của cầu so với giá

Độ co giãn của cầu so với giá (PED- Price Elasticity of Demand) được tính như sau:

$$\begin{aligned} \text{PED} &= (\text{thay đổi về lượng bán} \div \text{thay đổi về giá}) \times (\text{Giá} \div \text{Lượng bán}) \\ &= (\Delta Q \div \Delta P) \times (P \div Q) \end{aligned}$$

Nếu doanh nghiệp có dữ liệu lịch sử về bán hàng (lượng bán) và giá, doanh nghiệp có thể thiết lập hàm hồi qui thể hiện tác động của giá lên lượng bán. Trong trường hợp này, hệ số của phương trình hồi qui sẽ phản ánh độ co giãn của cầu so với giá.

Hàm hồi qui thể hiện độ co giãn của cầu so với giá như sau:

$$\text{Sales} = \beta \times \text{Price} + \alpha + \varepsilon$$

Trong đó:

- Sales: Lượng bán
- Price: giá
- β : hệ số, phản ánh độ co giãn của cầu (lượng bán) với giá
- α : hằng số
- ε : sai số

Giả sử người tiêu dùng là hợp lý và được thông tin hợp lý, hệ số (và do đó độ co giãn giá) thường là âm, thể hiện qui luật cầu phổ biến: cầu tăng khi giá giảm và ngược lại. Quay lại ví dụ của hãng rượu vodka Belvedere. Sau khi phân tích dữ liệu về lượng bán và giá bán để có kết quả hồi qui thể hiện độ co giãn của cầu về rượu so với giá. Belvedere thu được kết quả hồi quy với hệ số hồi quy là -1.159. Với số liệu này, có thể nói rằng độ co giãn của giá bán rượu đối trong trường hợp Belvedere là cao. Hay nói cách khác, tập khách hàng của công ty khá nhạy cảm về giá. Giảm giá có thể có tác động tích cực đến doanh số. Mô hình này cho thấy giá giảm 1% có thể dẫn đến tăng 1,25% doanh số rượu Belvedere vodka.

Lấy một ví dụ khác có thể thân thuộc hơn với các bạn, Công ty MMM tung ra sản phẩm nước mắm cá cơm XYZ với loại chai thủy tinh 750ml năm 2005. Sau 4 năm gia nhập thị trường, công ty đã thiết lập được kênh phân phối ổn định (tại các chuỗi siêu thị và các siêu thị nhỏ tại thành phố Hà Nội, TP.HCM và 1 vài thành phố khác). Bảng sau đây tóm tắt các số liệu thống kê về sản lượng bán ra của cá cơm XYZ trong 10 năm đến nay. Hiện nay, công ty cần tính toán kết quả bán và marketing hỗn hợp nhằm cải thiện hoạt động marketing tiếp theo cho sản phẩm

Bảng 3.3. Dữ liệu về sản phẩm bán ra và giá bán của MMM với nước mắm cá cơm XYZ

Năm	Số lượng bán (chai 750ml)	Giá bán (nghìn đồng)	Chi phí quảng cáo	Số lượng nhà bán lẻ (siêu thị)
2009	5500	56	8500	100
2010	5660	55.8	8500	120
2011	5724	55.7	8700	150
2012	5826	55.6	9000	160
2013	5911	55	9200	170
2014	5970	49	9250	185
2015	6016	49	8000	187
2016	6125	48.9	8200	192

2017	6200	48.9	7900	195
------	------	------	------	-----

Dữ liệu sau đó được công ty đưa vào phần mềm phân tích thống kê (SPSS) và phân tích hồi qui.

	Year	sales	Price	Ad	Inter
1	2009.0	5500.0	56.0	8500.0	100.0
2	2010.0	5660.0	55.8	8500.0	120.0
3	2011.0	5724.0	55.7	8700.0	150.0
4	2012.0	5826.0	55.6	9000.0	160.0
5	2013.0	5911.0	55.0	9200.0	170.0
6	2014.0	5970.0	49.0	9250.0	185.0
7	2015.0	6016.0	49.0	8000.0	187.0
8	2016.0	6125.0	48.9	8200.0	192.0
9	2017.0	6200.0	48.9	7900.0	195.0
10					
11					

Hình 3.7. Dữ liệu của MMM trong phần mềm SPSS

Sau khi phân tích, kết quả hồi qui được đưa ra trong Hình 3.8 sau đây:

- Co giãn của cầu so với giá

$$\text{Sales} = -0.857 \cdot \text{Price} + 8779 + 125$$

$$R \text{ bình phương} = 0.734$$

Statistics Viewer

a. Dependent Variable: Số lượng bán (chai)
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.857 ^a	.734	.696	1247.365

a. Predictors: (Constant), Giá bán (nghìn đồng)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	301103.681	1	301103.681	19.352	.003 ^b
	Residual	108914.319	7	15559.188		
	Total	410018.000	8			

a. Dependent Variable: Số lượng bán (chai)
b. Predictors: (Constant), Giá bán (nghìn đồng)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8778.789	659.957		13.302	.000
	Giá bán (nghìn đồng)	-.857	12.509	-.857	-4.399	.003

a. Dependent Variable: Số lượng bán (chai)

Kết quả trên cho thấy hệ số của phương trình hồi qui là -0.857, điều này cho thấy đối với tập khách hàng của MMM, cầu đối với nước mắm không nhạy cảm so với giá.

Dựa vào phân tích độ co giãn của cầu so với giá, các doanh nghiệp có thể có những quyết định về thiết kế mức giá hoặc điều chỉnh giá cho phù hợp nhằm tối ưu hóa kết quả mong muốn và nguồn lực marketing.

3.3.3. Độ co giãn của cầu với hoạt động quảng cáo

Bên cạnh giá, quảng cáo hiện nay cũng là một công cụ marketing khá nhạy cảm và được sử dụng nhiều bởi các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải bối cảnh nào, cầu sản phẩm cũng nhạy cảm hay co giãn với giá. Để có thể tối ưu cho câu chuyện phân bổ nguồn lực, các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng hồi qui để đo lường độ co giãn của cầu với hoạt động quảng cáo dựa vào những dữ liệu sẵn có, dữ liệu lịch sử về sản lượng bán và hoạt động quảng cáo.

Độ co giãn của cầu so với quảng cáo đo lường sự biến động của cầu sản phẩm/dịch vụ xảy ra do sự biến động của các mức độ quảng cáo trong bối cảnh doanh nghiệp giữ nguyên tất cả các biến khác trong marketing hỗn hợp. Một sản phẩm có độ co giãn đối với quảng cáo ở mức trên 1 được cho là sản phẩm có cầu co giãn, nhạy cảm với quảng cáo, vì những thay đổi về nhu cầu là tương đối lớn so với những thay đổi về mức quảng cáo. Ngược lại, một sản phẩm có độ co giãn về giá nhỏ hơn 1 được cho là sản phẩm có cầu ít co giãn, ít nhạy cảm với quảng cáo, vì những thay đổi về nhu cầu là nhỏ hơn so với những thay đổi về mức độ quảng cáo.

Độ co giãn của cầu so với quảng cáo (AED- Advertisig Elasticity of Demand) được tính như sau:

$$\begin{aligned} \text{AED} &= (\text{thay đổi về lượng bán} \div \text{thay đổi về quảng cáo}) \times (\text{Quảng cáo} \div \text{Lượng bán}) \\ &= (\Delta Q \div \Delta A) \times (A \div Q) \end{aligned}$$

Nếu doanh nghiệp có dữ liệu lịch sử về bán hàng (lượng bán) và quảng cáo (có thể đo lường bằng các mức độ hoặc ngân sách chi tiêu cho quảng cáo), doanh nghiệp có thể thiết lập hàm hồi qui thể hiện tác động của quảng cáo lên lượng bán. Trong trường hợp này, hệ số của phương trình hồi qui sẽ phản ánh độ co giãn của cầu so với quảng cáo.

Hàm hồi qui thể hiện độ co giãn của cầu so với quảng cáo như sau:

$$\text{Sales} = \beta \times \text{Ad} + \alpha + \varepsilon$$

Trong đó:

- Sales: Lượng bán
- Ad: giá
- β : hệ số, phản ánh độ co giãn của cầu (lượng bán) với quảng cáo
- α : hằng số
- ε : sai số

Khi tất cả các yếu tố marketing khác được giữ nguyên, sự gia tăng của hoạt động quảng cáo sẽ có thể dẫn đến sự thay đổi tích cực về nhu cầu sản phẩm và do đó độ co giãn quảng cáo tích cực. AED có thể được sử dụng bởi một công ty để đảm bảo chi phí quảng cáo phù hợp, mặc dù nhu cầu tăng có thể không phải là kết quả mong muốn duy nhất của quảng cáo.

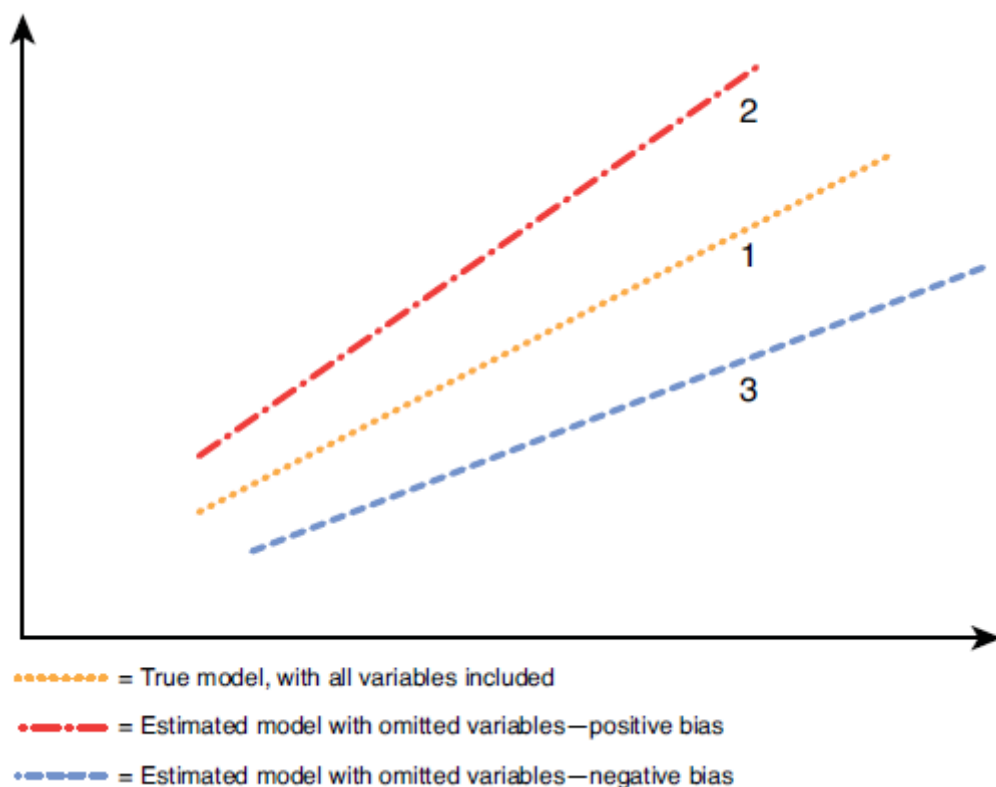
Quay lại ví dụ về công ty rượu vodka, kết quả phân tích hồi quy dữ liệu bán hàng và quảng cáo của Belvedere cho thấy hệ số hồi quy của 0.013 cho thấy việc thay đổi chi phí quảng cáo có thể không ảnh hưởng đến doanh số của Belvedere. Độ co giãn (hoặc độ nhạy cảm) có thể được sử dụng cho các hiệu ứng quảng cáo ngắn hạn. Giá trị nhỏ hơn 0 ngụ ý lợi nhuận âm cho quảng cáo và lớn hơn 1 ngụ ý công ty đang quảng cáo kém. Vì vậy, giá trị nên nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Mô hình hồi quy đơn giản trước đó đã lấy chi phí quảng cáo làm một biến độc lập đơn giản bằng cách kết hợp chi tiêu cho tất cả các phương tiện có thể. Nhưng các phương tiện quảng cáo khác nhau (như quảng cáo in, quảng cáo hiển thị, quảng cáo tại cửa hàng, tivi) có thể có các hiệu ứng khác nhau đối với nhu cầu của sản phẩm dựa trên các đặc điểm của nó. Người làm marketing cần phân tích nhiều hơn để nghiên cứu ảnh hưởng của các phương tiện quảng cáo khác nhau và nếu được, nên kết hợp nhiều hơn một biến trong mô hình hồi quy để có được mô hình phù hợp hơn và giúp người quản lý marketing quyết định chi tiêu cho quảng cáo trên phương tiện khác nhau nhằm tối ưu nguồn lực.

3.3.4. Xây dựng mô hình phân tích tích hợp

Nếu cả độ co giãn của cầu so với giá (PED) và độ co giãn của cầu so với quảng cáo (AED) đều có ý nghĩa, mô hình hồi quy được xây dựng có thể bao gồm cả giá và quảng cáo dưới dạng các biến độc lập:

$$\text{Sản lượng} = \beta_1 \times \text{Giá} + \beta_2 \times \text{Quảng cáo} + \alpha + \varepsilon$$

Sai lệch (bias) là một thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả ảnh hưởng của các biến bị bỏ qua. Nó được sử dụng khi có sự khác biệt có hệ thống về độ co giãn ước tính (do sai sót trong ước tính,) và độ co giãn thực sự trên thị trường. Sự thiên vị này có thể được gây ra bởi sự bỏ qua các biến, có thể tương quan với các biến có trong phương trình. Do đó, quyết định bao gồm hoặc bỏ qua các biến nhất định trong mô hình ngoài giá cả và quảng cáo sẽ phụ thuộc vào mối tương quan của một biến với biến phụ thuộc và tương quan của nó với các biến độc lập khác. Nếu độ co giãn quảng cáo cao hơn giá trị thực, thì nó được gọi là độ lệch dương, nhưng nếu nó thấp hơn giá trị thực, thì nó được gọi là độ lệch âm. Ngược lại, nếu tính co giãn đối với giá là tiêu cực hơn so với giá trị thực sự, nó được cho là một sự sai lệch tích cực.



Hình 3.8. Mô hình tích hợp giá và quảng cáo

Các phần sau đây nêu chi tiết một số yếu tố chính mà người làm marketing có thể đưa vào mô hình phân tích marketing toàn diện về độ co giãn của giá và quảng cáo.

Chất lượng sản phẩm

Nếu người tiêu dùng được thông báo tối thiểu về chất lượng sản phẩm, thì sản phẩm chất lượng tốt hơn sẽ có thể có giá cao hơn. Với giả định này, hệ số tương quan cho mô hình hồi quy về giá cả và chất lượng sẽ là dương. Do đó, nếu các sản phẩm chất lượng cao hơn cũng bán được nhiều hơn, việc bỏ qua chất lượng từ mô hình sẽ dẫn đến sai lệch dương của độ co giãn giá. Điều này có nghĩa là độ co giãn giá ước tính trong một mô hình không có chất lượng sản phẩm sẽ âm hơn so với mô hình bao gồm chất lượng sản phẩm.

Phân phối

Sản phẩm càng có sẵn cho khách hàng, doanh số của sản phẩm đó càng tốt. Nhưng mối quan hệ giữa phân phối và giá cả (và giữa phân phối và bán hàng) không đơn giản. Các công ty có thương hiệu và định giá cao thường có các kênh phân phối chọn lọc (hoặc độc quyền). Nếu chiến lược này được thực hiện, việc bỏ qua phân phối trong mô hình hồi qui sẽ dẫn đến độ co giãn đối với giá âm ít hơn (hoặc sai lệch âm).

Vòng đời của nhãn hiệu

Khi một thương hiệu trưởng thành, người tiêu dùng có kiến thức về thương hiệu đó (ví dụ: giao dịch, giá cả, so sánh, sẵn có) tăng lên. Ngoài ra, những người chấp nhận sớm của một thương hiệu có giá thấp hơn. Do đó, độ co giãn của giá có xu hướng tăng (hoặc trở nên tiêu cực hơn) trong vòng đời của một thương hiệu.

Hiệu quả của quảng cáo

Quảng cáo hiếm khi có ảnh hưởng ngay lập tức đến doanh số. Nếu bạn tính đến hiệu quả của quảng cáo đối với doanh số bán hàng trong giai đoạn hiện tại, thường xuyên hơn không, những hiệu ứng đó sẽ ở dạng tăng đột biến và chúng sẽ tương đối nhỏ (khá mong manh) so với các biến tiếp thị khác. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hiệu ứng hiện tại của giá lớn hơn 20 lần so với hiệu ứng hiện tại của quảng cáo. Mức quảng cáo vẫn giữ được hiệu quả và ảnh hưởng đến người tiêu dùng thậm chí vượt quá thời gian tiếp xúc với quảng cáo được gọi là hiệu ứng chuyển tiếp. Tùy thuộc vào loại sản phẩm, phân khúc người tiêu dùng và chiến lược của công ty, có thể có một số lý do cho hiệu ứng chuyển đổi: phản ứng của người tiêu dùng bị trì hoãn do hàng tồn kho dự phòng, tiếp xúc với quảng cáo bị trì hoãn, thiếu hàng tồn kho bán lẻ, v.v. Do đó, để tính tổng hiệu quả của quảng cáo, người ta cần bao gồm cả hiệu ứng hiện tại và hiệu ứng chuyển tải.

Yếu tố hoàn cảnh

Một yếu tố khác có thể xuất hiện là thu nhập khả dụng của người tiêu dùng ở khu vực nơi sản phẩm đang được bán. Người tiêu dùng ở các quốc gia (hoặc khu vực) có thu nhập khả dụng cao có thể ít nhạy cảm về giá hơn. Nếu vậy, thu nhập cao hơn sẽ dẫn đến độ co giãn giá thấp hơn (ít âm hơn). Đồng thời, khách hàng có thông tin tốt hơn trong một khu vực (cũng như các quy định mạnh mẽ hơn và luật chống độc quyền) có thể dẫn đến tăng độ nhạy cảm về giá. Nhìn chung, các biến ngoại sinh (ví dụ, GNP và dữ liệu xã hội học như thu nhập gia đình trung bình, quy mô gia đình) thường có mối tương quan tích cực với doanh số và việc loại trừ chúng có thể tạo sự sai lệch tích cực đối với mô hình. Bối cảnh khu vực cũng có thể có mối tương quan với quảng cáo, ví dụ, do sự khác biệt về sở thích của người tiêu dùng, cấu trúc chi phí sản xuất và hạn chế địa chính trị.

Xúc tiến bán

Các hoạt động quảng cáo có thể có một trong hai hình thức: (1) tăng cường nhận thức về sản phẩm hoặc (2) khuyến khích người tiêu dùng dùng thử sản phẩm của công ty thông qua phiếu giảm giá, giảm giá. Thông thường, các công ty có xu hướng chạy các chương trình ưu đãi cùng với chiến lược tính giá cao hơn: giá cao hơn cho khách hàng hiện tại và giảm giá để có được khách hàng mới. Trong trường hợp như vậy, giá cả và chương trình khuyến mãi sẽ có mối tương quan tích cực. Mặt khác, hình thức khuyến mãi khác (tăng nhận thức) thường được sử dụng đồng thời với giá thấp hơn. Mục tiêu là để tối đa hóa nhận thức của người tiêu dùng, và trong trường hợp này, giá cả và các chương trình khuyến mãi sẽ có mối tương quan ngược chiều. Trong cả hai trường hợp, việc suy diễn các đặc điểm khuyến mãi là cần thiết để có được sự phân biệt tốt hơn giữa giá cả và hiệu ứng khuyến mãi đối với doanh số.

Câu hỏi ôn tập cuối chương

1. Trình bày bản chất và vai trò của phân tích marketing hỗn hợp

2. Trình bày những vấn đề chính trong phân tích marketing hỗn hợp?
3. Sự khác nhau giữa hồi qui đơn biến và hồi qui đa biến? Ứng dụng trong phân tích marketing hỗn hợp
4. Trình bày vai trò của đo lường độ co giãn của cầu so với giá và cách thức đo lường độ co giãn của cầu so với giá bằng cách sử dụng phân tích hồi qui
5. Trình bày vai trò của đo lường độ co giãn của cầu so với quảng cáo và cách thức đo lường độ co giãn của cầu so với quảng cáo bằng cách sử dụng phân tích hồi qui
6. Trình bày về vai trò của việc xây dựng mô hình hồi qui tích hợp các biến số marketing hỗn hợp.



Chương 4

Phân tích khách hàng

4.1. Bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích khách hàng

4.1.1. Bản chất và vai trò của phân tích khách hàng

Phân tích khách hàng là một quá trình mà các công ty cố gắng suy luận hành vi của khách hàng dựa trên dữ liệu họ đã thu thập cho mục đích thông báo các quyết định về sản phẩm, marketing và bán hàng.

Như bạn đã biết, để thành công và phát triển, một công ty cần phải có khả năng đạt được, giữ chân, thỏa mãn và thu hút khách hàng càng nhiều càng tốt. Chính vì vậy, hiểu rõ hơn khách hàng thông qua việc phân tích dữ liệu về khách hàng là một công việc quan trọng. Nó không những giúp cho họ hiểu hơn về khách hàng, giúp cho công ty đánh giá được thành tích và hiệu quả của hoạt động marketing trong việc chinh phục, làm hài lòng và giữ chân khách hàng, mà còn giúp cho họ có thể phân bổ nguồn lực tốt hơn bằng cách tập trung đầu tư vào những hoạt động hiệu quả hơn.

4.1.2. Những vấn đề chính trong phân tích khách hàng

Thông thường, xoay quanh phân tích khách hàng trong khuôn khổ phân tích marketing thường bao gồm những phân tích sau:

a. Phân tích sự hài lòng của khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng là điều vô cùng quan trọng trong marketing ngày nay mà các công ty đều muốn có được. Những khách hàng hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty có nhiều khả năng quay lại mua tiếp các sản phẩm hoặc đăng ký thêm các dịch vụ. Phân tích sự hài lòng của khách hàng được xem là một quá trình mà doanh nghiệp phân tích dựa trên những dữ liệu thu thập được (dữ liệu lịch sử, dữ liệu thứ cấp, sơ cấp, dữ liệu sẵn có trên Internet...) để hiểu xem khách hàng có nhận được những gì họ kỳ vọng hay mong đợi, hoặc có yêu cầu gì với sản phẩm dịch vụ hay không. Vì trạng thái thỏa mãn, đạt được kỳ vọng liên quan đến sự hài lòng, nên về bản chất phân tích sự hài lòng liên quan đến quá trình đánh giá xem khách hàng có hài lòng hay thỏa mãn về sản phẩm, dịch vụ hay về chính doanh nghiệp hay không?

Để thực hiện đánh giá sự hài lòng của khách hàng, công ty cần thu thập và phân tích thông tin từ các phản hồi của khách hàng từ tất cả các kênh tiếp xúc có thể như phỏng vấn, khảo sát, nhận xét/bình luận trên website, mạng xã hội, thông qua nhân viên bán hàng trực tiếp.... Với các kỹ thuật đa dạng từ định tính đến định lượng, từ truyền thống đến hiện đại (ứng dụng công nghệ, thực hiện trên Internet), doanh nghiệp hoàn toàn có thể dễ dàng phân tích sự hài lòng của khách hàng và các nhân tố tác động đến nó. Với kết quả thu được, họ có thể có những giải pháp phù hợp nhằm cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

b. Phân tích giá trị vòng đời khách hàng

Giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value-CLV) được hiểu nôm na là doanh thu, lợi nhuận hay giá trị mà một khách hàng (hoặc một khúc khách hàng) có thể đóng góp/mang lại cho doanh nghiệp/nhà cung cấp sản phẩm trong suốt vòng đời/chu kỳ mối quan hệ khách hàng giữa họ và doanh nghiệp. Phân tích CLV hướng tới phân tích để đo lường, tính toán giá trị trọn đời của khách hàng. Quá trình phân tích CLV sẽ giúp doanh nghiệp xác định được khách hàng (nhóm khách hàng) nào đem lại doanh thu, lợi nhuận hay giá trị cao nhất cho mình, và đặc điểm của những (nhóm) khách hàng này. CLV được xem là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá, cải thiện hiệu quả, thành tích của hầu như mọi hoạt động marketing từ các đề xuất chiến lược quản trị mối quan hệ khách hàng (CRM), marketing hỗn hợp, chăm sóc khách hàng, các hoạt động thúc đẩy bán hàng... để tối ưu việc thỏa mãn khách hàng và lợi nhuận, cũng như là phân bổ nguồn lực. Để phân tích CLV, doanh nghiệp cần thu thập được những thông tin về khách hàng, doanh thu, lợi nhuận họ mang lại như số tiền họ bỏ ra cho mỗi lần giao dịch, tần suất giao dịch, số tiền trung bình giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể...

Tuy vậy, phân tích CLV không phải là việc đơn giản dù cho doanh nghiệp có các dữ liệu về khách hàng. Do tầm quan trọng của CLV và tính toán CLV cũng như sự thận trọng, phức tạp trong phân tích CLV, phần tiếp theo của Chương sẽ đi sâu vào phân tích CLV để các bạn có thể nắm được cụ thể hơn.

c. Phân tích sự cam kết của khách hàng

Các doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc thu hút, khuyến khích khách hàng tương tác với mình hay tìm cách tạo dựng mối quan hệ, khởi tạo lòng trung thành của khách hàng, duy trì nhận biết thương hiệu trong tập khách hàng mục tiêu... Chính vì vậy, phân tích sự cam kết của khách hàng (customer engagement analysis) để hiểu sự sẵn sàng cam kết, gắn bó, kết nối với doanh nghiệp của họ ra sao và những nhân tố tác động. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ biết làm thế nào để thúc đẩy sự cam kết, gắn bó của khách hàng.

Những khách hàng gắn kết cao là những khách hàng có khả năng cao quay lại mua sản phẩm, mua thường xuyên và chia sẻ những trải nghiệm tích cực đến những khách hàng khác. Trong môi trường kinh doanh hiện đại, sự cam kết của khách hàng sẽ có những tác động lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp và giá trị vòng đời khách hàng. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp phải cố gắng đẩy mạnh phân tích dữ liệu để hiểu hành trình khách hàng và sự cam kết của họ. Để phân tích sự cam kết của khách hàng, công ty có thể dựa vào phân tích dữ liệu thu được từ khảo sát hoặc các dữ liệu thu được từ website, các phương tiện truyền thông xã hội...

d. Phân tích khả năng rời bỏ của khách hàng

Khả năng rời bỏ của khách hàng (customer churn) là khả năng khách hàng dừng việc mua sản phẩm của công ty sang tin dùng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Đây là một trong những vấn đề luôn luôn được sự quan tâm bởi hầu hết các công ty. Phân tích khả năng rời bỏ của khách hàng liên quan đến khách hàng hiện tại và là quá trình doanh nghiệp đánh giá số lượng khách hàng mất trong một khoảng thời gian (ví dụ như một năm). Nó cũng cho

phép công ty dự đoán khách hàng trong tương lai, những yếu tố nào khiến khách hàng bỏ công ty. Từ đó, có những giải pháp, hành động phù hợp (cũng là tối ưu hóa phân bổ nguồn lực) nhằm ngăn chặn hành động rời bỏ của khách hàng.

Với sự sẵn có của dữ liệu về khách hàng trên các kênh marketing hiện đại hiện nay, việc phân tích khách hàng hiện có và giữ chân họ của công ty là dễ dàng và rẻ hơn nhiều so với phân tích và giữ chân khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, một cách phổ biến, việc phân tích khả năng rời bỏ của khách hàng (customer churn analysis) thường sử dụng các dữ liệu lịch sử về mua hàng của doanh nghiệp: lịch sử giao dịch, tương tác của khách hàng. Những dữ liệu quan trọng có thể sử dụng như: lần đầu giao dịch, số lần giao dịch trung bình trong một khoảng thời gian, lần gần nhất khách hàng giao dịch, số tiền khách hàng bỏ ra cho các giai đoạn...

e. Phân tích khả năng gia tăng khách hàng mới

Bên cạnh việc giữ chân khách hàng, các doanh nghiệp cũng mong muốn gia tăng lượng khách hàng mới. Việc phân tích khả năng gia tăng khách hàng mới là cơ sở để đánh giá mức độ hiệu quả của doanh nghiệp trong việc gia tăng lượng khách hàng mới. Ví dụ, dựa vào dữ liệu về số lần khách hàng mới điền vào form đăng ký, hoặc mua hàng trên tổng chi phí bỏ ra cho một chiến dịch quảng cáo để biết được nội dung quảng cáo đã thu hút chưa, hay chương trình marketing có đạt được mục tiêu đề ra hay không thông qua chỉ số CPL (Cost per Lead), CPS (Cost per Sales). Các chỉ số này là những chỉ số quan trọng marketing số ngày nay.

f. Phân tích kênh marketing

Các doanh nghiệp luôn cố gắng tối ưu kênh marketing để đạt được sự tối ưu phân bổ nguồn lực. Họ cố gắng tối ưu từ khâu lập kế hoạch chương trình hoặc các chiến dịch marketing bằng cách cố gắng nghiên cứu kỹ insights khách hàng và sơ đồ hóa hành trình khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tối ưu kênh không hề thuận lợi do việc nghiên cứu insights là câu chuyện đầy khó khăn thách thức. Thêm vào đó, trên thực tế triển khai hoạt động marketing, do sự thay đổi của các yếu tố thuộc môi trường marketing nên thành tích và hiệu quả các kênh có thể không được như những người làm marketing mong muốn.

Trong trường hợp này, phân tích kênh marketing có thể giúp công ty đánh giá thành tích, hiệu quả kênh bằng những dữ liệu theo dõi, thu thập được trong quá trình triển khai chương trình/chính sách marketing, qua đó có thể đưa ra những quyết định marketing điều chỉnh kịp thời nhằm tối ưu hóa quyết định kênh. Để quá trình phân tích diễn ra thành công, doanh nghiệp cần xác định tất cả các kênh đang sử dụng hoặc muốn sử dụng cho tương lai. Sau đó, họ cần đề ra kế hoạch thu thập, theo dõi để có được dữ liệu mong muốn phục vụ cho phân tích thành tích và hiệu quả của từng kênh.

g. Phân tích web

Phân tích web liên quan đến phân tích dữ liệu khách hàng từ website để tìm hiểu trải nghiệm, hành vi khách hàng qua đó tối hoạt động marketing số và phân bổ nguồn lực. Đây

là hoạt động phân tích rất quan trọng đối với các công ty thương mại điện tử hoặc các công ty có kinh doanh trực tuyến. Đây là xu hướng kinh doanh chính của các doanh nghiệp ngày nay. Do vậy, vai trò của phân tích web ngày càng được nhận diện quan trọng. Phân tích web giúp tối ưu việc sử dụng trang web, tăng trải nghiệm của khách hàng, tỉ lệ chuyển đổi khách hàng và doanh thu.

h. Phân tích phương tiện truyền thông xã hội

Ngày nay, phần lớn các doanh nghiệp hiện diện trực tuyến và sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội phục vụ cho việc hiện diện và kinh doanh của mình. Dù các phương tiện truyền thông xã hội mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, nhưng chúng cũng có thể làm cho doanh nghiệp đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt khi đó là môi trường nơi mà các khách hàng có thể liên kết, chia sẻ thông tin và trải nghiệm với nhau. Nếu doanh nghiệp không biết gì về việc mọi người đang nói, bàn tán gì về mình hoặc sản phẩm dịch vụ của mình thì họ có thể giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có một cách nhanh chóng, và có thể chịu tổn thất cho những tin đồn thất thiệt hay những sự cố không kịp giải quyết nhanh.

Phân tích phương tiện truyền thông xã hội là một vấn đề mới, quan trọng của phân tích khách hàng. Nó là quá trình thu thập và phân tích dữ liệu từ nền tảng truyền thông xã hội để tìm hiểu khách hàng đang nhận xét, bàn luận, cảm nhận gì về sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu... Trong phân tích các phương tiện truyền thông xã hội, dữ liệu text từ các bài đăng và blog được thu thập và khai thác để tìm ra insights khách hàng cũng như những thông tin hữu ích liên quan bằng cách sử dụng phương pháp phân tích nội dung, phân tích text và phân tích tâm lý....

4.2. Giá trị vòng đời khách hàng

4.2.1. Giá trị vòng đời khách hàng, lợi ích và cách đo lường

Trong mục trên, chúng tôi đã đề cập đến bản chất và lợi ích của giá trị vòng đời khách hàng (CLV). Việc đo lường và phân tích CLV là vô cùng quan trọng, phục vụ cho công tác quản lý khách hàng và tối đa hóa giá trị mang lại cho khách hàng và tối ưu vấn đề sinh lợi từ khách hàng.

CLV là khái niệm liên quan đến các dòng tiền trong tương lai được phân bổ cho/liên quan đến mối quan hệ với khách hàng. CLV được thiết kế để đo lường giá trị một lần ở hiện tại của các luồng tiền trong tương lai có được từ mối quan hệ khách hàng. Nó là một ràng buộc trên về những gì công ty sẽ sẵn sàng trả để có được mối quan hệ khách hàng cũng như một ràng buộc trên số tiền công ty sẽ sẵn sàng trả để tránh mất mối quan hệ khách hàng. Một trong những cách ước tính giá trị dòng tiền là đưa ra giả thiết rằng CLV của những khách hàng có được những giai đoạn trước đây là không khác biệt so với CLV của những khách hàng hiện có. Sau đó, thu thập dữ liệu trên 1 tập đồng nhất khách hàng (phân khúc) có được trong cùng khoảng thời gian, phân tích tính toán lại dòng tiền kiếm được từ họ trong 1 khoảng thời gian hữu hạn. Tiếp theo, việc hiện tại hóa dòng tiền theo các giai đoạn về thời điểm chinh phục khách hàng để tính CLV cho một khúc/mẫu khách hàng. Sau đó, trung bình CLV của khúc/mẫu sẽ được tính để dự báo CLV cho các (khúc) khách hàng mới.

Công thức tính CLV được Gupta và Lemann (2003) được đưa ra như sau

$$CLV = \$M \left[\frac{r}{1 + d - r} \right]$$

Trong đó:

- M: dòng tiền biên trên giai đoạn
- R: tỉ lệ giữ chân khách hàng hoặc xác suất khách hàng ở lại/gắn bó với doanh nghiệp trên giai đoạn
- D: tỉ lệ giảm trừ/chiết khấu trên giai đoạn

Để minh họa cho việc tính toán CLV theo công thức Gupta và Lemann (2003) đề xuất, chúng ta xem ví dụ sau:

Một nhà cung cấp dịch vụ Internet có khoản thu về cho 1 khách hàng là 19.65 usd/tháng. Chi phí biến đổi trên 1 khách hàng là 1,5 usd. Chi phí marketing cho 1 khách hàng/năm là 6usd. Tỉ lệ /sắc xuất từ bỏ của 1 khách hàng là 0.5% /tháng. Tỉ lệ chiết khấu hàng tháng là 1%.

Trong trường hợp này, CLV của khúc khách hàng này được tính như sau

$$\$M = (\$19.95 - \$1.50 - [\$6 \div 12])$$

$$= \$17.95$$

$$r = 0.995$$

$$d = 0.01$$

$$CLV = \$M \times (r \div [1 + d - r])$$

$$CLV = \$17.95 \times (0.995 \div [1 + 0.01 - 0.995])$$

$$CLV = (\$17.95) \times (66.33)$$

$$CLV = \$1,191$$

Dù CLV có thể được tính toán theo công thức ở trên khi một doanh nghiệp có dữ liệu về khách hàng như ví dụ trên. Tuy nhiên, có nhiều chỉ trích đối với công thức này:

- Theo công thức này, việc xử lý các mối quan hệ khách hàng của công ty dường như rất cứng nhắc (như 1 cái thùng): có những khách hàng bị rò rỉ và tỉ lệ rò rỉ là tương đối ổn định theo thời gian. Trong khi đó, trên thực tế, việc khách hàng rời bỏ doanh nghiệp là không ổn định một cách cứng nhắc vì nó phụ thuộc vào rất nhiều các biến số marketing (cụ thể là marketing) và chất lượng của nó, cũng như các yếu tố thuộc môi trường marketing

- Thêm vào đó, công thức tính CLV này chỉ có ba tham số: (1) margin không đổi (đóng góp sau khi khấu trừ chi phí) cho mỗi khoảng thời gian, (2) xác suất duy trì khách hàng liên tục trong một khoảng thời gian và (3) tỷ lệ chiết khấu.
- Bên cạnh đó, mô hình CLV này giả định rằng trong trường hợp khách hàng không được giữ lại, họ sẽ bị mất, định biên đầu tiên sẽ được nhận (với xác suất bằng tỷ lệ lưu giữ) vào cuối giai đoạn đầu tiên.
- ...

4.2.2. Giữ chân khách hàng và giá trị vòng đời khách hàng

Reichheld & Sasser (1990) đã góp phần phổ biến ý tưởng rằng việc giữ chân khách hàng là yếu tố định hướng quan trọng cho thành công về mặt tài chính của doanh nghiệp. Quan điểm của các nhà nghiên cứu này: giảm 5% những tổn thất sẽ kiếm từ 25% đến 85% lợi nhuận

Thay vì dựa vào tỷ lệ phần trăm Reichheld và Sasser, bạn có thể sử dụng ba phương pháp để định lượng lợi ích kinh tế của việc tăng tỷ lệ giữ chân cho một công ty nhất định.

Theo cách tiếp cận đầu tiên, công ty có thể xây dựng một mô hình (sử dụng bảng tính điện tử) để dự báo lợi nhuận và dòng tiền của công ty trong tương lai như là một hàm số của tỷ lệ duy trì khách hàng. Sau đó, công ty có thể thay đổi tỷ lệ duy trì theo mức mong muốn và quan sát những gì xảy ra với lợi nhuận và dòng tiền. Các phân tích what-if được thực hiện bằng mô hình bảng tính là một cách để định lượng lợi ích của việc duy trì khách hàng.

Cách tiếp cận thứ hai và thứ ba hướng tới việc làm rõ mức độ duy trì khách hàng (nếu tăng lên) ảnh hưởng đến giá trị vòng đời của khách hàng. Trong khi cách tiếp cận thứ nhất dự báo dòng lợi nhuận và dòng tiền của công ty trong tương lai, CLV tính giá trị bằng tiền của dòng tiền trong tương lai mang lại bởi một khách hàng hoặc một khách hàng trung bình đại diện cho một khúc/tập khách hàng.

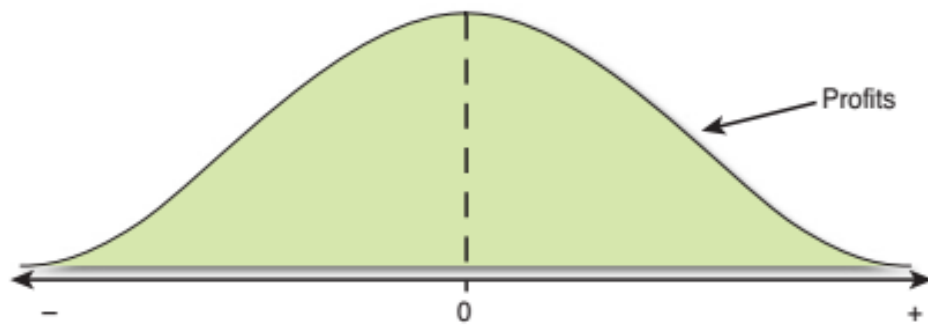
Trong cách tiếp cận thứ hai, công ty có thể xây dựng một mô hình với sự trợ giúp của bảng tính điện tử về các dòng tiền trong tương lai liên quan đến mối quan hệ khách hàng. Mô hình đó có thể cho phép tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ duy trì tăng theo nhiệm kỳ của khách hàng. Giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến trong tương lai sẽ là CLV ước tính. Để định lượng lợi ích kinh tế của việc tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng, một lần nữa công ty có thể tiến hành chạy hàm what-if khi sử dụng mô hình dòng tiền mang lại bởi khách hàng. Ví dụ: bạn có thể thay đổi tỷ lệ duy trì với 1,01 và tính toán lại CLV. Số kết quả sẽ đại diện cho CLV nếu tất cả tỷ lệ duy trì tăng 1%.

4.3. Hồi qui logistic

4.3.1. Bản chất và vai trò của hồi qui logistic trong phân tích khách hàng

Hồi qui logistic cũng tương tự như với hồi qui tuyến tính nhưng với biến phụ thuộc là biến nhị phân. Ví dụ: biến phụ thuộc là “giữ chân khách hàng”. Nếu một công ty muốn sử

dùng phân tích hồi quy để kiểm tra xem liệu họ có giữ được khách hàng hay không, nó sẽ đặt mức giữ chân làm biến phụ thuộc. Tuy nhiên, thay vì phân phối bình thường (phân phối chuẩn) như trong hồi qui tuyến tính với sự phân phối theo đường cong hình chuông (Hình 4.1), biến kết quả trong hồi qui logistic là biến nhị phân. Giá trị 1 được sử dụng để thể hiện sự duy trì của khách hàng và 0 sẽ biểu thị sự từ bỏ của khách hàng. Chỉ có hai kết quả xảy ra: 1 (giữ được khách hàng), 0 (không giữ được). Bạn cũng có thể hiểu đây là một biến giả (biến dummy) trong đó những gì bạn đang cố gắng dự đoán là một trong hai tùy chọn.



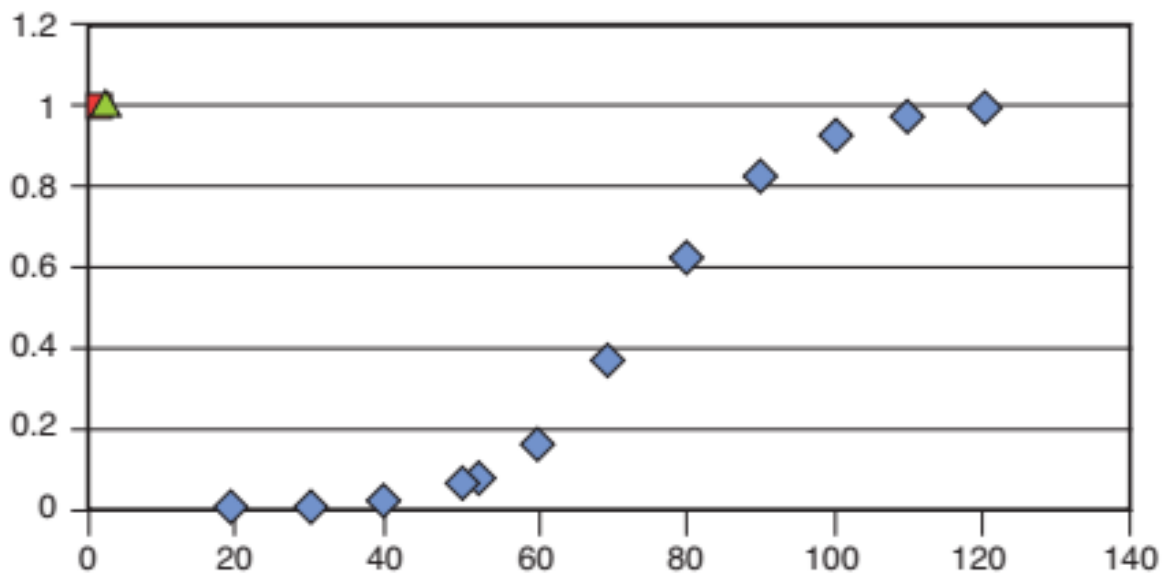
Hình 4.1. Phân phối chuẩn

Mục tiêu của hồi qui logistic trong ví dụ này là phản ánh hành vi lựa chọn của người tiêu dùng một cách chính xác nhất có thể:

- Khi người tiêu dùng cá nhân chọn sản phẩm, giá trị mà họ đặt trên sản phẩm thường không tăng tuyến tính khi tăng tính năng ưu tiên của sản phẩm.
- Thay vào đó, nghiên cứu cho thấy định giá người tiêu dùng của một sản phẩm thường theo một đường cong hình chữ S với sự gia tăng liên quan đến những mức độ của thuộc tính ưa thích.
- Ví dụ:
 - Phản ứng của người mua tiềm năng (về việc mua hàng) đối với các mức giảm giá
 - Khả năng ở lại với doanh nghiệp khi số điểm tích và quà tặng tăng thêm

4.3.2. Hồi qui logistic

Bây giờ bạn thấy rằng hồi qui tuyến tính sẽ không đủ để thể hiện chính xác các lựa chọn của người tiêu dùng cá nhân. Hình 4.2 cho thấy phân phối xác suất từ 0 đến 1 đại diện cho hàm logistic.



Hình 4.2. Phân phối xác suất đại diện cho hàm logistic

Trong ví dụ trên, ta có hàm hồi qui logistic như sau:

$$p(\text{customer retention} = 1) = \frac{\exp(u_p)}{1 + \exp(u_p)}$$

Trong đó, u_p là tiện ích/lợi ích mà khách hàng nhận được từ sản phẩm ($p = a + b X$).

Hàm tiện ích (u_p), còn được gọi là hàm giá trị, được sử dụng để mô tả giá trị mà khách hàng đặt trên một hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định. Lấy ví dụ về sản phẩm cà phê chẳng hạn. Để tìm tiện ích hoặc giá trị, bạn có thể xuất phát từ một tách cà phê, bạn phải xem xét tất cả các biến có thể đi đến quyết định mua cốc cụ thể đó: hương vị, giá cả, logo, vị trí của cửa hàng từ đó bạn mua nó, thói quen cá nhân của bạn, và sự vui vẻ mà nó mang lại cho bạn vào buổi sáng. Để thuận tiện cho mục đích, và dựa trên các nghiên cứu hành vi chỉ ra cách mọi người xử lý các biến theo cách cộng gộp, hàm giá trị được coi là tuyến tính.

Hàm logistic được sử dụng để mô tả các cách thức mà người tiêu dùng đưa ra lựa chọn có dạng số mũ của hàm giá trị lớn hơn 1, cộng với số mũ của hàm giá trị. Phân phối kết quả trông giống như một đường cong hình chữ S, như trong Hình 4.2. Các dự đoán từ hàm này bị ràng buộc giữa 0 và 1 (có nghĩa là nếu một kết quả là 0.1, kết quả ngược lại là 0.9).

Làm thế nào để marketing manager có thể sử dụng kỹ thuật hồi qui logistic để có được những thông tin về hành vi khách hàng? Chúng ta sẽ xem ví dụ sau đây:

Ví dụ, Xbox là một công ty game. Các sản phẩm game của họ được bán/phân phối thông qua app (trên mobi) Best Buy. Bảng sau đây thể hiện các kết quả bán và các dữ liệu liên quan về các sản phẩm game của Xbox. Trong đó, tên các cột dữ liệu được hiểu như sau:

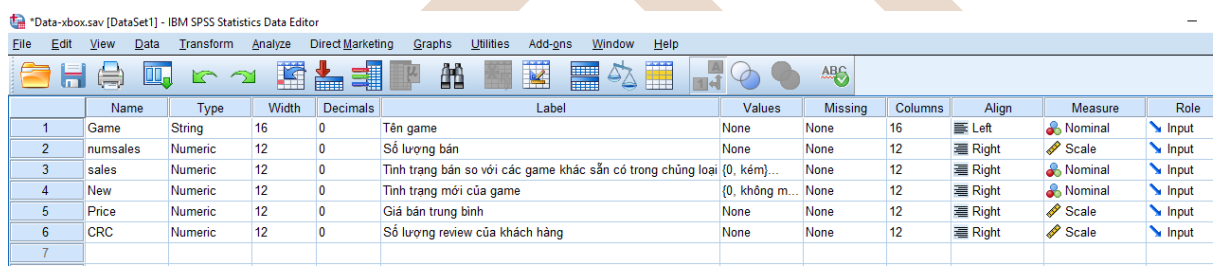
- Numsales= số lượng game được bán
- Sales= tình trạng bán so với game trong cùng loại. Giá trị 1 thể hiện tình trạng tốt hơn và 0 thể hiện không tốt bằng

- New= tình trạng mới của game
- Price= giá bán
- CRC= số lượng review của khách hàng

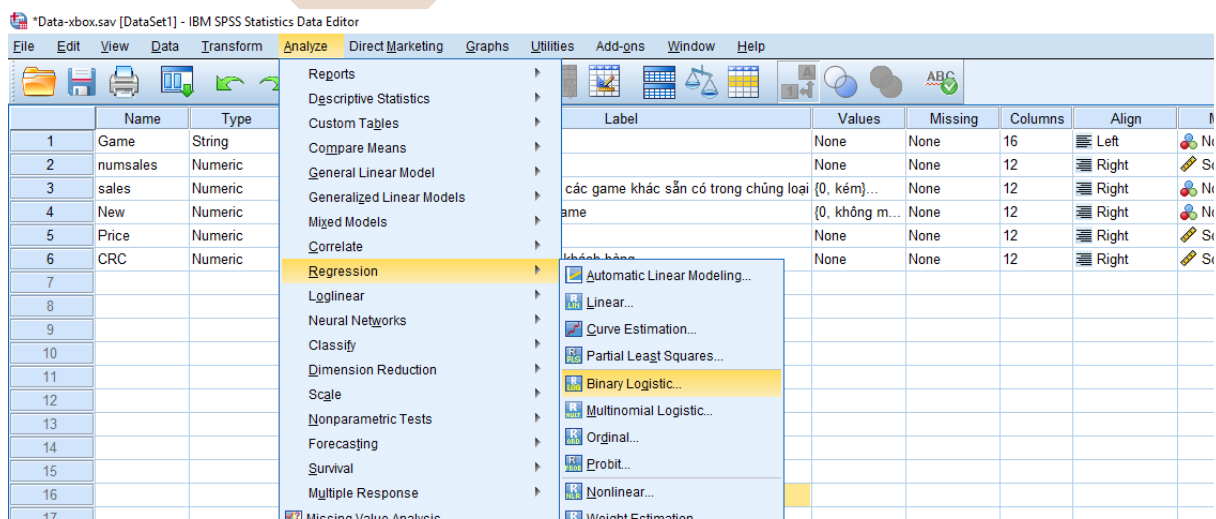
Bảng 4.1. kết quả bán và các dữ liệu liên quan về các sản phẩm game của Xbox

Game	numsales	sales	New	Price	CRC
Sniper	53	1	0	19.99	7
Monopoly	12	0	0	29.99	3
MySims SkyHeroes	3	0	0	19.99	1
Fifa Soccer	85	1	0	12.99	18
Hasbro	6	0	0	9.99	2
The Sims 3	140	1	1	19.99	13
Two Words 2	5	0	0	39.99	8
Call of Duty	41	1	0	68.18	2
Castlevania	15	0	0	7.99	4
Need for Speed	168	1	1	19.99	45
Marvel vs Capcom	28	1	0	19.99	11

Để triển khai lập hàm logistic và tính toán trên phần mềm SPSS, bạn có thể làm theo các bước sau:



	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	Game	String	16	0	Tên game	None	None	16	Left	Nominal	Input
2	numsales	Numeric	12	0	Số lượng bán	None	None	12	Right	Scale	Input
3	sales	Numeric	12	0	Tình trạng bán so với các game khác sẵn có trong chúng loại {0, kém}...	None	None	12	Right	Nominal	Input
4	New	Numeric	12	0	Tình trạng mới của game	{0, không m...	None	12	Right	Nominal	Input
5	Price	Numeric	12	0	Giá bán trung bình	None	None	12	Right	Scale	Input
6	CRC	Numeric	12	0	Số lượng review của khách hàng	None	None	12	Right	Scale	Input



	Name	Type
1	Game	String
2	numsales	Numeric
3	sales	Numeric
4	New	Numeric
5	Price	Numeric
6	CRC	Numeric

Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
	None	None	16	Left	Nominal
	None	None	12	Right	Scale
các game khác sẵn có trong chúng loại {0, kém}...	None	None	12	Right	Nominal
ame	{0, không m...	None	12	Right	Nominal
khách hàng	None	None	12	Right	Scale
	None	None	12	Right	Scale

Logistic Regression

Dependent: Tình trạng bán so với các ga...

Block 1 of 1

Covariates: New, Price, CRC

Method: Enter

Selection Variable:

Buttons: Categorical..., Save..., Options..., Style..., Bootstrap..., Previous, Next, Rule..., OK, Paste, Reset, Cancel, Help

File Edit View Data Transform Insert Format Analyze Direct Marketing Graphs Utilities Add-on

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES sales
/METHOD=ENTER New Price CRC
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5).

Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	11	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	11	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		11	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
kém	0
Hơn	1

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	7.111 ^a	.519	.694

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Classification Table^a

Observed		Predicted		
		Tình trạng bán so với các game khác sẵn có trong chủng loại		Percentage Correct
		kém	Hơn	
Step 1	Tình trạng bán so với các game khác sẵn có trong chủng loại	kém	Hơn	
		4	1	80.0
		1	5	83.3
Overall Percentage				81.8

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a New	17.675	20971.470	.000	1	.999	47434785.69
Price	.066	.053	1.504	1	.220	1.068
CRC	.432	.293	2.180	1	.140	1.540
Constant	-4.701	3.068	2.348	1	.125	.009

a. Variable(s) entered on step 1: New, Price, CRC.

Cách đọc kết quả của hồi qui logistic cũng tương tự như chúng ta đọc kết quả của hàm hồi qui tuyến tính. Các giá trị quan trọng bạn cần quan tâm là P value và R bình phương.

Câu hỏi ôn tập cuối chương

1. Trình bày bản chất và vai trò của phân tích khách hàng
2. Đây là những vấn đề chính trong phân tích khách hàng? Trình bày những vấn đề đó
3. Thế nào là giá trị vòng đời của khách hàng? Trình bày vai trò của việc tính toán và phân tích giá trị vòng đời của khách hàng
4. Trình bày công thức tính giá trị vòng đời của khách hàng theo Gupta và Lemann (2003). Việc áp dụng công thức này phải đối diện với những thách thức gì?
5. Trình bày về mối quan hệ giữa giá trị vòng đời khách hàng và việc giữ chân khách hàng? Nêu các cách tiếp cận để phân tích mối quan hệ này.

6. Trình bày về hồi qui logistic. Đây là sự khác biệt của hàm hồi qui này và hồi qui tuyến tính.
7. Trình bày vai trò của hồi qui logistic và lấy ví dụ về việc áp dụng hồi qui logistic trên thực tế
8. Đây là những thách thức của việc áp dụng hồi qui logistic?

.

PDF

Chương 5

Phân tích số

5.1. Bản chất, vai trò và những vấn đề chính trong phân tích số

5.1.1. Bản chất và vai trò của phân tích số

Bản chất của phân tích số là phân tích hoạt động marketing trong môi trường số. Như chúng ta đã đề cập và các bạn cũng đã biết, sự hiện diện trên Internet, trong môi trường số là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp ngày nay. Việc hiện diện trên Internet đòi hỏi các doanh nghiệp phải phân tích số (digital analytics) nhằm tối ưu việc các hoạt động marketing số (digital marketing), kênh và nguồn lực...

Vì bản chất của phân tích số là phân tích dữ liệu thu được từ các kênh, các nền tảng và hoạt động marketing trong môi trường số nhằm đánh giá thành tích và hiệu quả của các hoạt động marketing số, và là hoạt động quan trọng nên hầu hết các nhà làm marketing ngày nay đều biết và thậm chí, cảm thấy quen thuộc với nó. Tuy nhiên, hầu hết những người làm marketing khi nghe về “digital analytics” thường có xu hướng nghĩ đến các số liệu từ công cụ phân tích web Google Analytics như lượng truy cập, bounce rate (tỷ lệ bỏ trang), khách truy cập tuyệt đối (unique visitor),... Trên thực tế thì nghĩa của phân tích số rộng hơn thế rất nhiều.

Phân tích số liên quan đến cả việc phân tích dữ liệu định tính và định lượng từ doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh để cải thiện trải nghiệm của khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp. Mặc dù các công cụ phân tích web (web analytics) có thể cung cấp cho những người làm marketing nhiều thông tin chi tiết và dữ liệu về hiệu suất của website, nhưng điều mà họ thực sự cần là nguồn dữ liệu phong phú và sâu hơn để đánh giá được tác động của các chiến dịch marketing đến hành vi và tỷ lệ chuyển đổi hành vi của khách hàng thông qua các kênh marketing và bán hàng của doanh nghiệp. Nhìn vào các chỉ số phân tích trang web như lưu lượng truy cập chỉ là một phần của toàn bộ bức tranh.

Với phân tích marketing số, những người làm marketing có thể đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing, không chỉ riêng về hiệu quả của website. Sử dụng digital analytics cho phép những người làm marketing nhận diện và so sánh hiệu quả giữa các kênh tiếp thị như social media với blogging hay email marketing,... xác định được ROI từ các hoạt động và hiểu được cách thức để đạt được mục tiêu kinh doanh như thế nào. Từ các thông tin toàn diện thu thập được từ phân tích marketing số, các marketer có thể xem xét những thiếu sót tại từng kênh marketing cụ thể và điều chỉnh chiến lược marketing phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu.

Những vai trò chính mà phân tích marketing số có thể mang lại cho doanh nghiệp như sau:

- **Tích hợp được nhiều kênh marketing khác nhau.** Digital analytics cung cấp cái nhìn trực tiếp vào mối quan hệ giữa các kênh marketing của doanh nghiệp. Sẽ rất tốt nếu có thể nhìn thấy và đánh giá hiệu quả của từng kênh riêng lẻ nhưng sức mạnh phân tích thật sự là khi bạn có thể dễ dàng kết hợp hiệu quả nhiều kênh với nhau. Ví dụ bạn đã gửi email đến một phân khúc khách hàng trong cơ sở dữ liệu của bạn. Digital analytics không chỉ cho bạn biết số lượng người truy cập website thông qua email đó mà còn thống kê trong số đó có bao nhiêu người thật sự trở thành khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp. Hơn nữa, bạn có thể so sánh hiệu quả của việc gửi email cá nhân so với các kênh khác.
- **Tạo nền tảng dữ liệu tập trung (people-centric data):** Các công cụ digital analytics cho phép bạn theo dõi các khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp đang tương tác với các kênh marketing theo thời gian như thế nào. Khách hàng tiềm năng đã tìm thấy website của doanh nghiệp bằng cách nào? Thông qua Google, Facebook hay từ Email? Digital analytics có thể cho bạn biết tất cả điều đó và hơn thế nữa, còn cung cấp cho bạn thông tin dẫn đường vô cùng giá trị để định hướng các chiến lược marketing trong tương lai. Những thông tin đó còn giúp các marketer nắm được xu hướng và hành vi của các khách hàng tiềm năng để đưa ra các hoạt động marketing phù hợp với khách hàng tại từng giai đoạn khác nhau trong hành trình người mua (buyer's journey). Ví dụ bạn nhận ra điểm chuyển đổi hành vi cuối cùng của khách hàng khi ghé thăm website của doanh nghiệp tại một ebook về công nghệ. Việc có được những dữ liệu cá nhân hóa này giúp bạn có thể thực hiện quy trình quản lý khách hàng hiệu quả và xác định những hoạt động marketing nào sẽ đem lại nhiều khách hàng thật sự tiềm năng cho doanh nghiệp.
- **Cung cấp vòng dữ liệu khép kín (closed-loop data) để cải thiện hiệu quả bán hàng.** Một trong những chức năng hữu ích khác của các công cụ digital analytics là khả năng phối hợp giữa các hoạt động marketing và bán hàng của doanh nghiệp. Bài viết trên website doanh nghiệp có thể thu hút được một lượng lớn người truy cập nhưng trong số đó có bao nhiêu người thật sự trở thành khách hàng và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp? Digital analytics cung cấp vòng dữ liệu khép kín có thể cho bạn biết điều đó. Sự phụ thuộc duy nhất ở đây là hệ thống digital analytics của bạn phải kết nối với nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để phân tích được nguồn khách hàng và tương tác của khách hàng đến từ kênh nào, đồng thời danh sách và thông tin khách hàng cũng được tự động lưu trữ trong hệ thống để phân tích hành vi và nhu cầu của khách hàng tiềm năng. Vòng dữ liệu khép kín có thể giúp bạn xác định được những hoạt động marketing nào thật sự hỗ trợ tốt cho mục tiêu chính của doanh nghiệp. Thông qua đó, bạn có thể quyết định kênh nào quan trọng nhất để thúc đẩy bán hàng.

Ngoài ra, trên thực tế, hoạt động phân tích marketing số được ứng dụng nhiều để giải quyết nhiều vấn đề của doanh nghiệp, chứ không chỉ dừng lại ở những hoạt động marketing trực tuyến. Ví dụ như việc phân tích marketing số hiệu quả có thể giúp ngăn ngừa và quản lý khủng hoảng. Khủng hoảng truyền thông xảy ra khi những thông tin tiêu cực về thương hiệu bị lan truyền trên các phương tiện truyền thông, gây thiệt hại đến danh tiếng và tài chính của thương hiệu. Sự phát triển của social media trong những năm gần đây đem đến nhiều cơ hội cho việc quảng bá thương hiệu nhưng đồng thời cũng là nguồn khởi đầu và phát tán mạnh mẽ nhất của các vụ khủng hoảng truyền thông. Để có thể xử lý khủng hoảng truyền thông kịp thời và hợp lý thì thương hiệu cần biết được mình đang bị nhắc đến tiêu cực như thế nào trên các phương tiện truyền thông xã hội, nhắc đến ở đâu, và những người đang thảo luận trong khủng hoảng truyền thông của thương hiệu. Trong trường hợp này, lắng nghe xã hội (social listening) là công cụ hữu hiệu giúp thương hiệu xử lý khủng hoảng truyền thông một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Với sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội thì một trong những chìa khóa giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả là dự đoán xu hướng thị trường thông qua mạng xã hội. Và phân tích marketing số có thể giúp doanh nghiệp thực hiện tốt hơn hoạt động này. Cụ thể, theo dõi và phân tích hành vi, thảo luận của người dùng mạng xã hội giúp các doanh nghiệp nhận diện và biết được người tiêu dùng cần điều gì ở sản phẩm/dịch vụ trong tương lai, tính năng nào thật sự thu hút họ. Các công cụ digital analytics có thể hỗ trợ điều này, diễn hình như giải pháp về lắng nghe xã hội.

Với cơ chế lắng nghe và theo dõi thông tin, hệ thống cho phép khám phá các insights đột phá về hành vi và yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người dùng trên nhiều giai đoạn. Bên cạnh đó, khả năng phân tích các thảo luận, tìm hiểu được nguyên nhân, cảm xúc và quan điểm đánh giá vấn đề trên từng cá nhân và nhóm cũng hỗ trợ doanh nghiệp dự đoán được những xu hướng mới để đưa ra các chiến lược marketing phù hợp.

Với những vai trò và ứng dụng trên đây, phân tích marketing số góp phần đáng kể cải thiện hoạt động chăm sóc khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng của doanh nghiệp. Như đã đề cập, với nền tảng dữ liệu tập trung, digital analytics cho phép bạn theo dõi hành vi và lịch sử tương tác của khách hàng với các kênh marketing của doanh nghiệp trong thời gian thực. Từ đó, doanh nghiệp có thể tạo ra các hoạt động marketing phù hợp và cá nhân hóa với từng nhóm khách hàng cụ thể theo từng giai đoạn trong hành trình người mua. Điều này giúp tăng trải nghiệm của khách hàng và tỉ lệ chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng thật sự của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh số bán hàng và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tóm lại, tất cả thông tin và dữ liệu thu thập được từ các công cụ digital analytics chỉ thật sự hữu ích nếu bạn biết cách sử dụng chúng hiệu quả. Giá trị của việc phân tích không chỉ để chứng minh hiệu quả marketing cho lãnh đạo doanh nghiệp mà còn giúp bạn cải tiến và tối ưu hóa hiệu quả marketing của mình – trên từng kênh riêng lẻ cũng như trên nhiều kênh khác nhau.

5.1.2. Những vấn đề chính trong phân tích số

Bạn đã hiểu bản chất và ý nghĩa của phân tích marketing số. Nội dung và các vấn đề liên quan đến marketing số rất rộng. Các vấn đề liên quan tới phân tích khách hàng, phân tích các hoạt động marketing trong môi trường số, phân tích kênh, phân tích web hay phân tích các phương tiện truyền thông xã hội... như chúng ta đã đề cập trong chương 4 cũng là cũng là những vấn đề liên quan đến phân tích số.

Nếu doanh nghiệp của bạn có một trang web hay sử dụng các nền tảng, kênh số để kinh doanh, gần như bạn phải bắt buộc phải triển khai các công cụ để đo lường các phân tích kỹ thuật số. Cụ thể, Google Analytics là một ví dụ về công cụ phân tích kỹ thuật số mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng để thu thập và chuyển đổi dữ liệu trang web thành các báo cáo hữu ích. Các phân tích kỹ thuật số như là phân tích dữ liệu định tính và định lượng từ doanh nghiệp của bạn và cạnh tranh để cải thiện liên tục trải nghiệm trực tuyến mà khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn chuyển sang kết quả mong muốn của bạn.

Dữ liệu cần thu thập cho phân tích số rất đa dạng. Tuy nhiên, chúng ta có thể phân loại chúng thành 2 nhóm. Dữ liệu định lượng, là dữ liệu có thể được tính hoặc đo, đã được thu thập qua các công cụ như Google Analytics. Dữ liệu định tính hiện được thu thập từ các ứng dụng di động hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, từ những cuộc trò chuyện, trao đổi online với khách hàng... Đây là những dữ liệu khó lượng hóa được. Thông qua dữ liệu định tính, một doanh nghiệp sẽ có thể tìm hiểu thêm về nhu cầu của khách hàng và nếu họ có thể cung cấp các nhu cầu đó.

Dù nội dung và các vấn đề phân tích marketing số là gì, thì đo lường kết quả mong muốn là một trong những bước đầu tiên quan trọng nhất khi triển khai phân tích kỹ thuật số và phải được hoàn thành trước khi triển khai bất kỳ công cụ đo lường nào như Google Analytics. Việc thu thập dữ liệu từ trang web của bạn là điều tốt, nhưng việc thu thập thông tin không quan trọng đối với mục tiêu kinh doanh của bạn là không liên quan. Để xác định kết quả mong muốn cho một doanh nghiệp, trước tiên bạn phải tạo một kế hoạch đo lường cho công ty của bạn. Điều này sẽ xác định mục tiêu kinh doanh cuối cùng của bạn là gì và làm thế nào để đo lường những kết quả đó. Các doanh nghiệp không nên bỏ qua bước này vì thông tin quan trọng được phát hiện khi mục tiêu kinh doanh và kết quả tương ứng của họ được đặt ra. Khi mục tiêu kinh doanh được đặt ra, việc xây dựng kế hoạch theo dõi và đánh giá thành tích, hiệu quả hoạt động marketing số có thể bắt đầu.

Ở trong chương này, chúng tôi tập trung vào giới thiệu kiến thức nền tảng về thực nghiệm marketing (marketing experiments)- Một trong những kiểu thiết kế bùng nổ trong môi trường số. Đây là nền tảng thiết kế giúp cho các doanh nghiệp có thể áp dụng các phương pháp cho phép đánh giá hiệu suất hoạt động marketing trong môi trường số. Tiếp đó, chúng tôi sẽ tập trung vào trình bày việc phân tích hoạt động quảng cáo tìm kiếm trả tiền- một trong những hoạt động marketing số quan trọng.

5.2. Thiết kế thực nghiệm marketing

Để hiểu hơn về thiết kế thực nghiệm, vai trò và cách thiết kế thực nghiệm, chúng ta hãy theo dõi ví dụ rất sát với thực tế sau đây:

Trong bài trình bày về ngân sách hàng quý của mình, Larry Culp, giám đốc thương hiệu ngũ cốc BigHoney, yêu cầu tài trợ cho một chiến dịch quảng cáo làm nổi bật bao bì mới (để giúp sản phẩm của công ty giữ được độ tươi ngon hơn và lâu hơn). Để trả lời, CFO Mark Weinberg của BigHoney hỏi Culp “Bạn có thể thuyết phục tôi rằng doanh số của BigHoney sẽ ảnh hưởng tiêu cực nếu chúng ta không quảng cáo?” Bạn có yêu cầu 500.000 đô la cho một chiến dịch trên toàn quốc? Liệu số tiền này có hợp lý không? Liệu chúng ta có thể nhận được kết quả tương tự chỉ với 250.000 đô la không?

Tình huống trên rất gần gũi với những tình huống thực tế bạn gặp phải trong vai trò người làm marketing hoặc quản trị marketing. Trong trường hợp này, hãy tưởng tượng làm thế nào Culp có thể thuyết phục Weinberg?

Thách thức Culp mà phải đối diện là tương đối điển hình cho các nhà quản lý marketing, những người cần đầu tư tiền vào nhiều hoạt động marketing với kỳ vọng doanh số sẽ tăng trong tương lai. Việc tăng doanh số cho một hành động marketing cụ thể là một thách thức lớn bởi vì hiệu quả đối với một thương hiệu của bất kỳ hoạt động marketing đơn lẻ nào rất khó để tính toán một cách độc lập. Vì trên thực tế, kết quả mang lại cho hoạt động kinh doanh của một sản phẩm hay thương hiệu thường được tạo ra bởi cùng một lúc nhiều đòn bẩy/các biến số marketing như khuyến mãi giá, giới thiệu sản phẩm mới, quảng cáo truyền hình, sự kiện PR và giá....

Một cách để có thể tính toán một cách độc lập những ảnh hưởng của một hoạt động marketing đơn lẻ là thiết kế thực nghiệm marketing. Trong ví dụ này, Culp có thể, ở quy mô nhỏ, đo lường hiệu quả của chiến dịch được đề xuất của anh ấy đối với doanh số của thương hiệu. Nhưng làm thế nào để bạn thiết kế một thí nghiệm sẽ cung cấp kết quả chính xác?

5.2.1. Thiết lập mối quan hệ

Bản chất của nghiên cứu thực nghiệm là kiểm tra tác động của một yếu tố marketing đến một biến kết quả. Vì vậy, để thiết kế thực nghiệm, điều cần thiết đầu tiên là Bốn quy tắc chính xác định mối quan hệ nhân quả giữa hai biến/yếu tố.

Hãy xem xét thử thách Culp. Chiến dịch marketing mà anh ta đề xuất có thể được coi là hiệu quả nếu:

- Việc chạy chiến dịch sẽ làm tăng doanh số của BigHoney.
- Việc không khởi động chiến dịch sẽ không làm thay đổi số liệu bán hàng.
- Việc chạy chiến dịch tiếp thị ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến doanh số trong các khoảng thời gian tiếp theo.

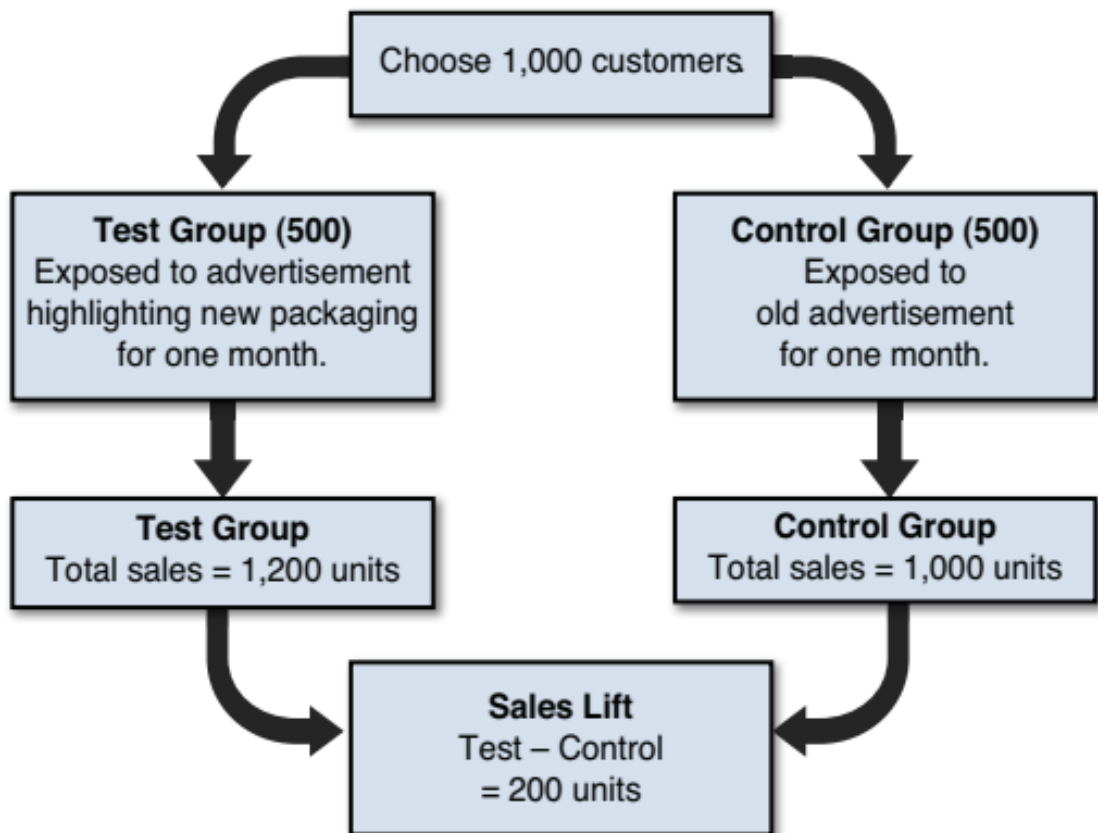
- Không có yếu tố bên ngoài nào (ví dụ như hành động cạnh tranh của đối thủ) ảnh hưởng đến doanh số của BigHoney.

Bốn vấn đề trên cũng tạo thành bốn nguyên tắc cơ bản khi thiết kế mối quan hệ thực nghiệm.

5.2.2. Thực nghiệm sau

Một thiết kế thực nghiệm cung cấp một cơ chế để thao tác trên một hoặc nhiều yếu tố đầu vào trong khi kiểm soát tất cả các yếu tố khác và quan sát các thay đổi về yếu tố đầu ra quan tâm, chẳng hạn như sản lượng bán, doanh số hoặc nhận thức về thương hiệu.

Một thí nghiệm rất cơ bản có thể được thiết kế bởi Culp được minh họa trong Hình 5.1. Culp mời 1.000 khách hàng tham gia thực nghiệm, một nửa trong số đó là nhóm được thực nghiệm (nhóm tiếp xúc với quảng cáo mới nêu bật công nghệ đóng gói mới), nửa còn lại, nhóm kiểm soát (được tiếp xúc với các quảng cáo cũ). Nếu tất cả 1.000 khách hàng mua ngũ cốc được theo dõi, sự khác biệt về doanh số giữa các nhóm kiểm tra và kiểm soát sẽ cho thấy mức độ tăng doanh số tiềm năng được cung cấp bởi chiến dịch quảng cáo mới. Thiết kế thử nghiệm như vậy được gọi chỉ sau bởi vì bạn đo lường doanh số của BigHoney trong số những người tham gia thử nghiệm chỉ sau khi họ tiếp xúc với quảng cáo.



Hình 5.1. Ví dụ về thiết kế thực nghiệm sau

Thiết kế thực nghiệm sau đáp ứng hai trong bốn điều kiện cho quan hệ nhân quả: doanh số tăng trong ngắn hạn và trong các giai đoạn tiếp theo. Nó không thể cho biết liệu sự gia tăng có thể xảy ra mà không có quảng cáo mới hay liệu sự khác biệt về sở thích có tồn tại trước khi thử nghiệm hay không. Vấn đề cơ bản ở đây là mức độ mà những người tham gia trong các nhóm thử nghiệm và kiểm soát tương tự nhau về các yếu tố liên quan đến thử nghiệm. Các yếu tố càng giống nhau và hai nhóm đối tượng tiếp xúc với cùng một môi trường bên ngoài-các chương trình khuyến mãi của cửa hàng, phản ứng cạnh tranh, thậm chí cùng thời tiết- thì các suy luận nhân quả càng đáng tin cậy vì sự khác biệt duy nhất là chiến dịch quảng cáo mà từng được tiếp xúc. Vì vậy, người thí nghiệm có thể, với sự tự tin, gán một mối quan hệ nhân quả giữa đầu vào tiếp thị và bán sản phẩm

5.2.3. Những người tham gia nhóm kiểm tra và nhóm kiểm soát

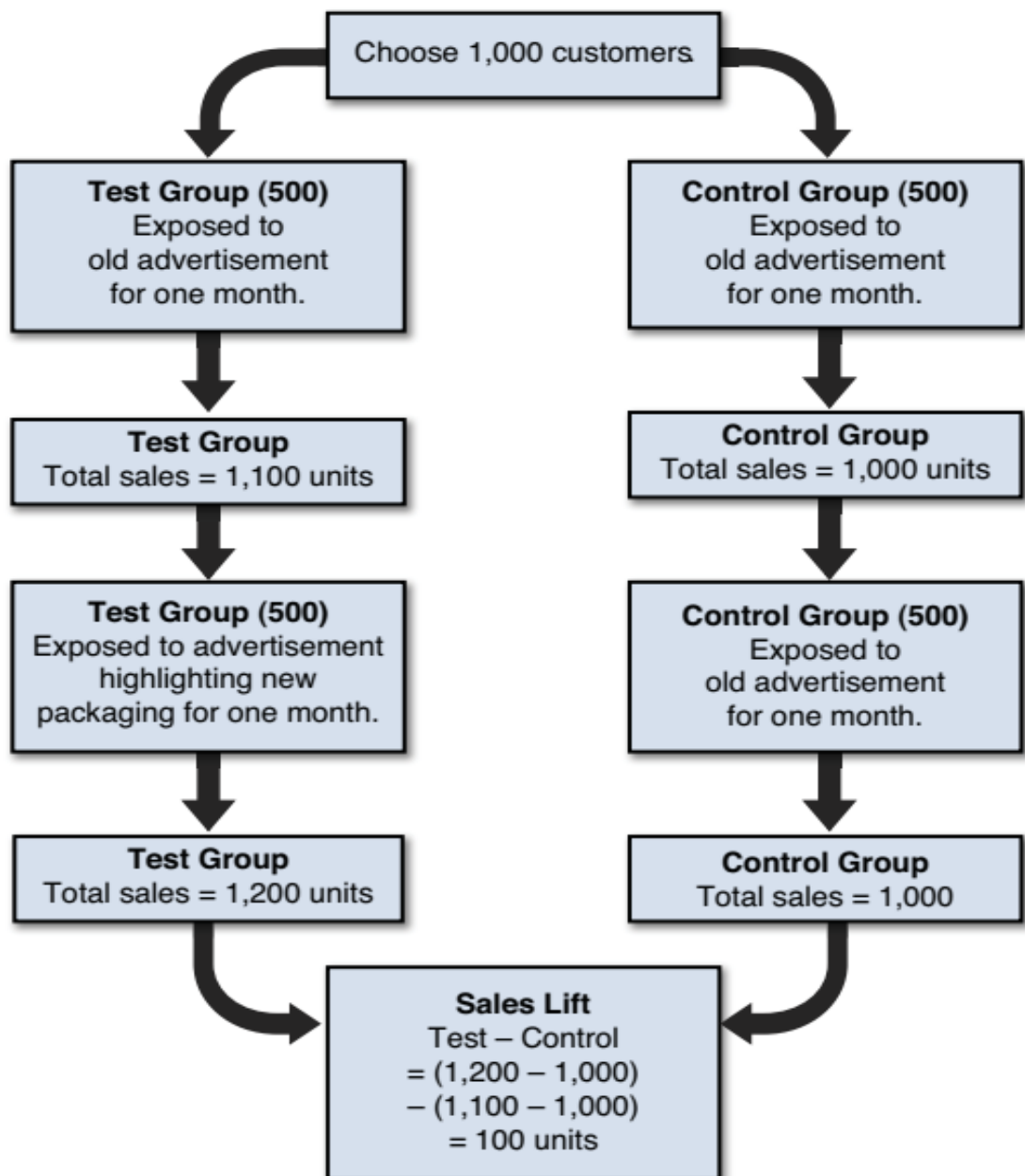
Đối với người tham gia thực nghiệm, việc quyết định cách phân phối khách hàng giữa nhóm thử nghiệm và nhóm kiểm soát là rất quan trọng. Có hai cách chính để chọn nhóm kiểm soát: ngẫu nhiên và chọn theo các thuộc tính. Chọn ngẫu nhiên bao gồm phân bổ người tham gia ngẫu nhiên giữa nhóm điều trị và nhóm đối chứng. Với kích thước mẫu đủ lớn, chọn ngẫu nhiên sẽ giúp cải thiện sự tương đồng giữa các nhóm kiểm tra và nhóm kiểm soát. Hãy xem xét rằng Culp đang sử dụng một chiến dịch quảng cáo email và có sẵn danh sách 1.000 khách hàng của BigHoney. Trong một nhiệm vụ ngẫu nhiên, anh ta sẽ chỉ định mọi khách hàng khác cho nhóm tham gia thực nghiệm và những khách hàng còn lại cho nhóm kiểm soát. Ngẫu nhiên tạo ra các nhóm kiểm tra và kiểm soát khá đồng nhất vì nó loại bỏ tất cả các nguồn biến đổi ngoại lai, không thể kiểm soát được bởi người thực nghiệm. Khả năng các nhóm thực nghiệm và kiểm soát cuối cùng sẽ khác nhau ngay cả khi chỉ định ngẫu nhiên giảm khi kích thước mẫu tăng.

Chọn mẫu người tiêu dùng tham gia thực nghiệm và kiểm soát theo cách chọn các thuộc tính được sử dụng khi cỡ mẫu có sẵn không đủ lớn để cho phép gán ngẫu nhiên. Người tham gia được chỉ định dựa trên một số thuộc tính đã biết như nhân khẩu học, địa lý hoặc thu nhập hàng năm. Nếu Culp đang thử nghiệm hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo trên TV, anh ta sẽ tốt hơn nếu chọn các thành phố tương tự về các thuộc tính nhân khẩu học hoặc tâm lý quan trọng đối với doanh số của BigHoney.

5.2.4. Thực nghiệm trước-sau

Thiết kế trước-sau (Hình 5.2) yêu cầu người thử nghiệm đo lường đầu ra quan tâm cả trước và sau khi những người tham gia đã được tiếp xúc với các đầu vào.

Trong thiết kế trước sau cho một chiến dịch quảng cáo email, Culp sẽ chia ngẫu nhiên 1.000 người tham gia thành các nhóm thực nghiệm và kiểm soát, như với thiết kế sau. Cả hai nhóm sẽ được tiếp xúc với chiến dịch quảng cáo và bán hàng cũ trong các chiến dịch tương ứng được ghi chép lại.



Hình 5.2. Thiết kế thực nghiệm trước-sau

Với thiết kế thực nghiệm trước-sau này, cùng với sự lựa chọn ngẫu nhiên hoặc theo thuộc tính những người tham gia, cung cấp cách tiếp cận phù hợp để kiểm soát tất cả các khác biệt bên ngoài giữa các nhóm kiểm tra và kiểm soát.

5.2.5. Các phương pháp thực nghiệm khác

Các thiết kế thực nghiệm sau và thực nghiệm trước-sau có thể dễ dàng triển khai trong môi trường số. Ngoài ra, bên cạnh các thiết kế thực nghiệm này, có rất nhiều phương pháp thực nghiệm có thể được sử dụng.

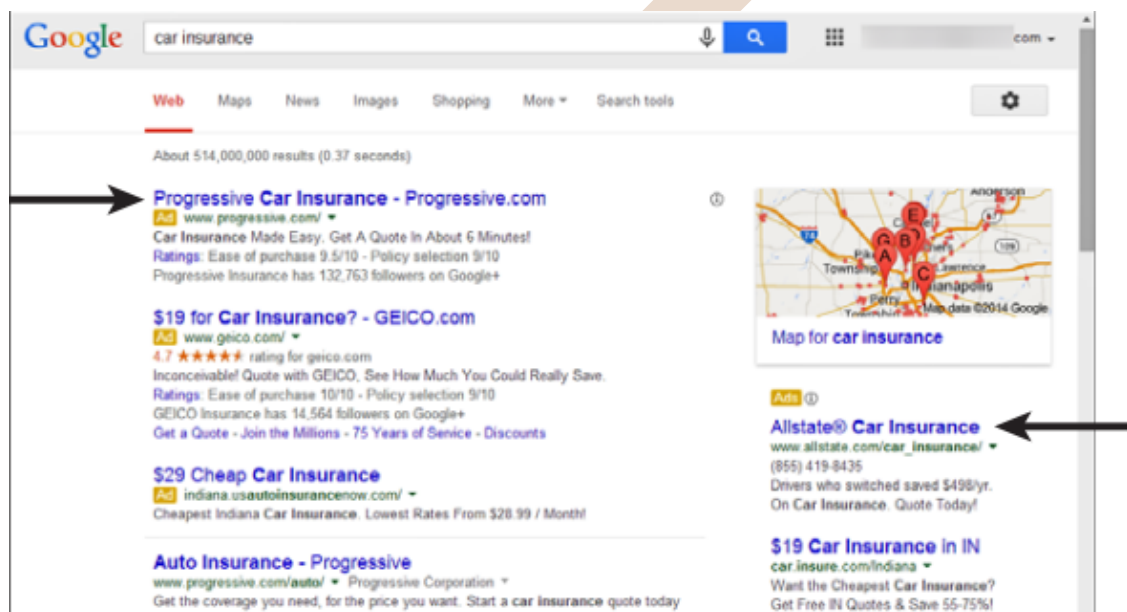
Một trong những thử nghiệm phổ biến được sử dụng trong marketing ngày nay là thực nghiệm hiện trường: đây là thực nghiệm để đo hiệu suất của nỗ lực marketing trong môi trường tự nhiên. Thực nghiệm hiện trường được thực hiện trong cả bối cảnh cạnh tranh, nên kết quả thường được đánh giá cao (về độ tin cậy).

Ngoài ra, trong môi trường số, những người làm marketing có thể dễ dàng thực hiện các thực nghiệm trên website hay trên các phương tiện truyền thông xã hội. Thay đổi các thuộc tính nội dung, hình ảnh... (các yếu tố đầu vào) liên quan đến sản phẩm, truyền thông để quan sát, đo lường sự phản ứng của người dùng, khách hàng

5.3. Phân tích quảng cáo tìm kiếm trả tiền

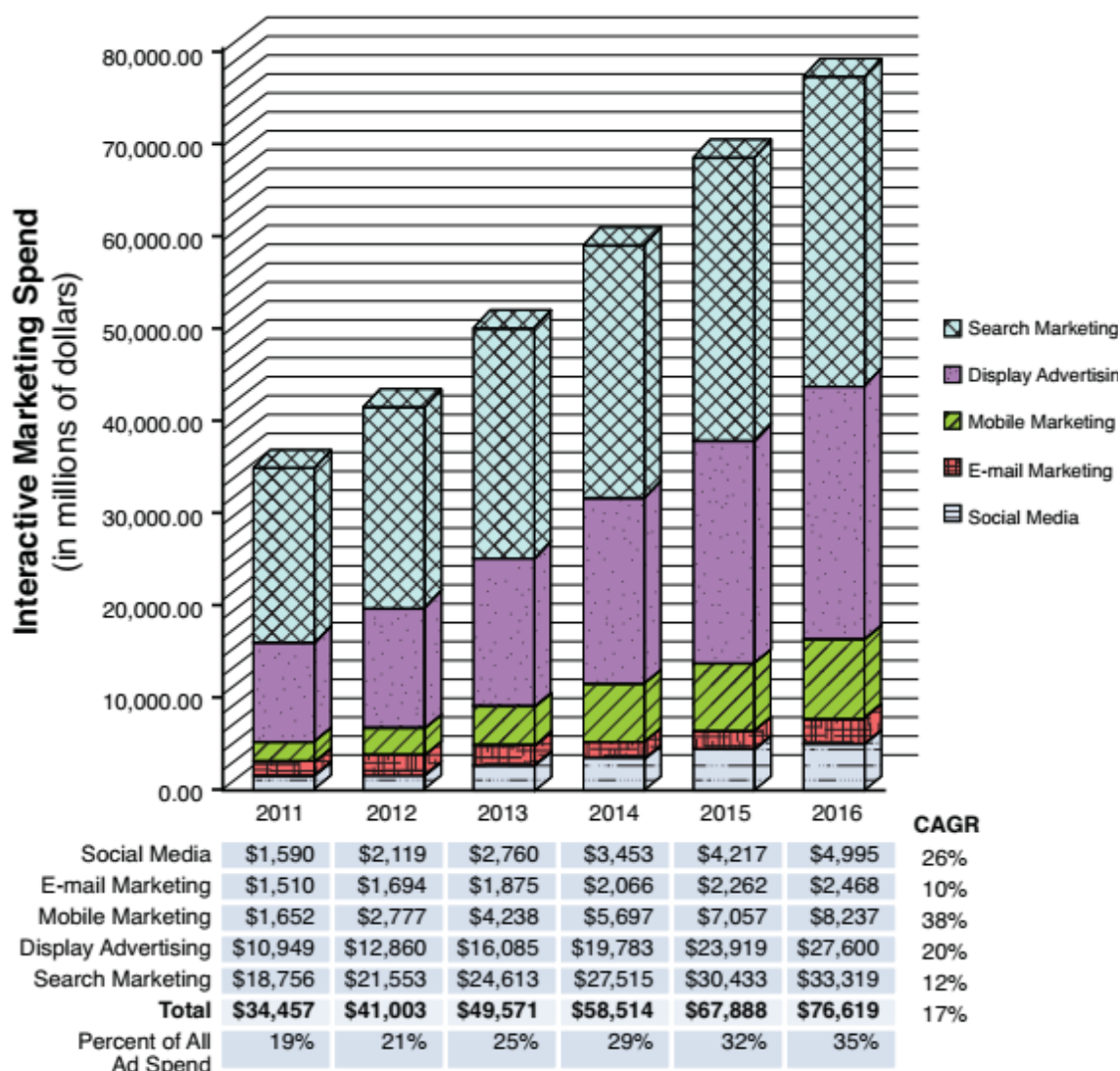
5.3.1. *Quảng cáo tìm kiếm trả tiền và mục*

Quảng cáo tìm kiếm trả tiền (paid search advertising) liên quan đến phương pháp cải thiện hiệu suất hoạt động marketing bằng cách sử dụng tìm kiếm từ khóa thông qua những công cụ tìm kiếm phổ biến. Hình thức quảng cáo này có nhiều hình thức xong truyền thống và phổ biến vẫn là PPC. Sử dụng hình thức này, doanh nghiệp có nhiều lợi thế: cung cấp cho khách hàng quyền tiếp cận với thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp, nhãn hiệu tại thời điểm họ quan tâm và cần.



Hình 5.3. Ví dụ về kết quả của quảng cáo tìm kiếm trả tiền

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ web và marketing số, quảng cáo trả tiền được sử dụng rất phổ biến và là hình thức quan trọng. Hình 5.4 sau đây trình bày sau đây một số con số về thực tiễn triển khai hoạt động quảng cáo tìm kiếm trả tiền trong tương quan với các hình thức marketing số cụ thể khác.



Hình 5.4. Chi tiêu cho hoạt động quảng cáo tìm kiếm trả tiền trong tương quan với các hình thức marketing số khác

Hơn nữa, các hệ thống tìm kiếm phải trả tiền hiện đại cho phép các nhà quảng cáo của họ quy định chính xác những gì họ sẵn sàng trả cho một khách hàng nhất định dựa trên mọi thứ họ biết về anh ta hoặc cô ta. Ví dụ: dữ liệu được tạo bởi các công ty sử dụng quảng cáo tìm kiếm có trả tiền đã cho thấy rằng mọi người có nhiều khả năng mua vào những thời điểm nhất định trong ngày so với những người khác. Các cá nhân tìm kiếm lúc 1:00 sáng có thể chỉ cần tạo một danh sách mong muốn, nhưng những người tìm kiếm lúc 9:00 sáng trong khi làm việc thường cố gắng hiệu quả hơn.

5.3.2. Mục tiêu chiến lược

Điều quan trọng cần nhớ là quảng cáo tìm kiếm trả tiền khác với quảng cáo truyền thống, điều này đẩy một thông điệp vững chắc đến người tiêu dùng ngay cả khi họ không tìm kiếm sản phẩm của mình. Thư trực tiếp, biển hiệu cửa hàng và quảng cáo trên truyền hình (chỉ một vài tên) có khả năng tạo ra nhu cầu bằng cách đặt một thông điệp của công ty trước những người được xác định là khách hàng tiềm năng nhưng những người không nhận ra họ muốn sản phẩm của họ. Đây là một hình thức

quảng cáo mạnh mẽ ở chỗ nhà quảng cáo có toàn quyền kiểm soát chiến dịch, nhưng đó không phải là cách thức hoạt động của tìm kiếm. Tìm kiếm gần giống với các trang vàng trong đó quảng cáo cho một dịch vụ ống nước xuất hiện khi ai đó đang tìm kiếm một thợ sửa ống nước. Như vậy, có thể thấy mục tiêu chiến lược của quảng cáo tìm kiếm trả tiền là tạo ra nhiều cách thức để khách hàng có thể tiếp xúc với quảng cáo của doanh nghiệp.

5.3.3. Đo lường thành tích của hoạt động quảng cáo tìm kiếm trả tiền

Trước khi kiểm tra tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo tìm kiếm có trả tiền, những người làm marketing nên làm quen với một số khái niệm và chỉ số được sử dụng để hiểu lưu lượng truy cập web nói chung. Số liệu về số lượt truy cập đo số lượng phiên trên một trang web, trong khi số liệu về khách truy cập đo số lượng người thực hiện các lượt truy cập đó. Khi người dùng tạo giỏ hàng trên trang web không dẫn đến mua hàng, điều này được gọi là từ bỏ Bảng 5.1 cung cấp một danh sách các thuật ngữ hữu ích để hiểu các số liệu quảng cáo tìm kiếm có trả tiền.

Bảng 5.1. Một số thuật ngữ hữu ích để hiểu về quảng cáo tìm kiếm trả tiền

Keyword	Thuật ngữ/cụm từ được xác định mà một khách hàng có thể sử dụng để tìm kiếm một sản phẩm/thương hiệu hay vấn đề nhất định
CPC bid	Số tiền mà nhà quảng cáo sẵn sàng chi tiêu để đặt quảng cáo của mình trước khách hàng tiềm năng được cung cấp cho các từ khóa được nhập, thiết bị được sử dụng, vị trí địa lý và các yếu tố khác.
Quality score	Ước tính mức độ liên quan của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn (trang web mà quảng cáo của bạn hướng khách hàng) đến một người xem quảng cáo của bạn
Realized CPC	Số tiền thực tế mà nhà quảng cáo bỏ ra để đặt quảng cáo của mình trước khách hàng tiềm năng

Sau đây là một số chỉ số dùng để đo lường thành tích/hiệu quả hoạt động quảng cáo tìm kiếm trả tiền:

- **Số lần hiển thị (Impression):** Thành công của chiến dịch quảng cáo tìm kiếm có trả tiền phụ thuộc vào khả năng đưa thông điệp phù hợp đến trước người tiêu dùng phù hợp và tác động đến anh ấy hoặc cô ấy để thực hiện một hành

động. Số lần hiển thị đại diện cho số cơ hội mà người tiêu dùng được đưa ra để xem quảng cáo. Tuy nhiên, nhiều ấn tượng được ghi lại không thực sự được cảm nhận bởi người xem dự định, do đó, một số nhà tiếp thị coi số liệu này là cơ hội để xem.

- Số lượt xem trang (Page views) và lượt truy cập trang (hits): Chỉ số chất lượng hơn để hiểu tần suất xem quảng cáo được xem là lượt xem (page views) và lượt truy cập trang. Lượt xem trang thể hiện số lần trang web được truy cập và lượt truy cập là thước đo yêu cầu tệp của một trang web. Khái niệm về lượt xem trang được dự định để đo chính xác hơn số lần trang web được hiển thị cho người dùng. Nhưng đối với các mục đích tiếp thị, phải phân biệt rõ hơn về số lần quảng cáo đã được xem bởi khách truy cập. Ví dụ: quảng cáo có thể là một quảng cáo biểu ngữ thay đổi tùy thuộc vào khách truy cập. Vì vậy, đối với một quảng cáo được phục vụ cho tất cả khách truy cập trên một trang web, số lần hiển thị bằng với số lượt xem trang. Nếu một trang mang nhiều quảng cáo, tổng số lần hiển thị quảng cáo sẽ vượt quá số lượt xem trang.
- Chi phí mỗi lần hiển thị (Cost per Impression), chi phí mỗi lần nhấp chuột (Cost per Click), chi phí cho mỗi đơn hàng (Cost per Order) và chi phí cho mỗi khách hàng có được (Cost per customer acquired) là những chỉ số quan trọng nhất cho các nhà quảng cáo tìm kiếm có trả tiền. Cả ba đều được tính theo cùng một cách: bằng cách chia chi phí quảng cáo cho lần lượt, số lần hiển thị, số lần nhấp, số lượng đơn đặt hàng và số lượng khách hàng có được.
- Tỷ lệ nhấp (Click-through rate-CTR) là tỷ lệ phần trăm hiển thị khiến người dùng nhấp vào quảng cáo. Nó mô tả tỷ lệ hiển thị thúc đẩy người dùng truy cập vị trí web mà nhà quảng cáo dự định. Hầu hết các doanh nghiệp dựa trên Internet sử dụng số liệu nhấp qua và sự phát triển của quảng cáo tìm kiếm có trả tiền đã khiến chúng trở nên phổ biến hơn. Nhà quảng cáo tuy nhiên, nên nhớ rằng các lần nhấp chỉ là một bước trên con đường bán hàng cuối cùng và các số liệu khác phải được quan sát để hiểu được giá trị thực của quảng cáo tìm kiếm phải trả tiền.

Cần lưu ý là những chỉ số dễ tính toán, dễ thu thập được thường được gọi là chỉ số số lượng (volume metrics) Chúng có thể bao gồm visits: số phiên (sessions) viếng thăm website, Visitors and unique visitors (số lượt người viếng thăm website),... Tuy nhiên, sự thành công của chiến dịch quảng cáo tìm kiếm có trả tiền phụ thuộc vào khả năng đưa thông điệp phù hợp trước mặt người tiêu dùng phù hợp và ảnh hưởng đến khả năng thực hiện hành động của họ, số lần hiển thị (impressions) thể hiện số lượng cơ hội mà người tiêu dùng được đưa ra để xem quảng cáo. Hiệu quả của hoạt động quảng cáo tìm kiếm trả tiền thì được đánh giá thông qua chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được những kết quả mong muốn. Chính vì vậy, để đánh giá thành tích và hiệu quả hoạt động quảng cáo tìm kiếm trả tiền, những người làm marketing cần phải kết hợp nhiều chỉ số và phải dựa vào mục tiêu cụ thể của chiến dịch quảng cáo tìm kiếm trả tiền.

Tài liệu tham khảo

- Venkatesan, R., Farris.P and Wilcox (2015), *Cutting-Edge Marketing Analytics*, *Pearson Education*
- Chafey, D and Chadwick, F.E, (2015), *Digital Marketing- Strategy, Implementation and Practice* (6th edition), Pearson
- Bài giảng Nghiên cứu Marketing, Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông

